

智慧银行实验教程

——AI 驱动的金融科技实践

肖诗顺 编著

前言

“金融的本质是跨期资源配置，而 AI 正在重塑配置的方式与效率。当大语言模型可以从一份财报中提取风险信号、当智能 Agent 可以自主完成一笔贷款的合规审查，我们不禁要问：未来的金融从业者，究竟需要怎样的能力？本书试图给出一个回答——**让金融专业学生掌握 AI，让 AI 拥有金融专业。**”

——编者

一、编者前言

时代之问：金融科技重塑人才需求

2023 年，ChatGPT 的横空出世标志着人工智能正式进入“生成式”时代。短短两年间，大语言模型（Large Language Model, LLM）从实验室走向产业应用，深刻改变了知识工作的生产方式。金融业，作为数据密集型和知识密集型行业的典型代表，首当其冲地感受到了这场变革的冲击波。

麦肯锡全球研究院的研究指出，生成式 AI 每年可为全球银行业创造 2000 亿至 3400 亿美元的增量价值，相当于行业收入的 2.8% 至 4.7%¹。波士顿咨询集团的调研则显示，超过 80% 的银行高管已将 AI 列为未来三年最优先的战略投入方向²。在中国，中国人民银行发布的《金融科技发展规划（2022—2025 年）》明确提出要“以数字化转型推动金融机构高质量发展”，银保监会亦出台《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，将数字化能力建设上升为监管要求。

行业变革必然催生人才需求的结构性转型。传统的金融人才培养模式偏重理论灌输和计算训练，而在 AI 时代，金融机构需要的是既懂金融业务逻辑、又能驾驭智能工具的复合型人才。然而，当前高校的金融学专业教育仍存在明显的“AI 断层”——课程体系中对 AI 工具的教学要么完全缺位，要么停留在 Python 编程入门层面，难以回应“如何用 AI 解决实际金融业务问题”这一核心诉求。

¹McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” 2023.

²BCG, “Global Retail Banking Report 2023.”

本书正是为填补这一断层而写。

本书定位：面向金融本科生的 AI 工具实践教材

本书定位于金融学专业本科生的 **AI 工具实践教材**，而非计算机专业的 AI 技术教材。这一区分至关重要：

- **对象不同**：本书的读者是金融专业的学生，他们的核心能力是理解金融业务逻辑、分析金融问题、做出金融决策，而非编写底层算法。
- **目标不同**：本书的目标不是培养 AI 工程师，而是培养能够熟练运用 AI 工具赋能金融业务的“AI 增强型金融人才”。
- **路径不同**：本书从金融业务场景出发，以问题驱动的方式引入 AI 工具，而非从技术原理出发、再寻找应用场景。

基于这一定位，本书采用了“低代码、高集成”的技术路线——学生不需要从零编写 AI 程序，而是通过配置 IDE（集成开发环境）、接入 MCP（模型上下文协议）、编写 Skill（技能脚本）的方式，像搭积木一样组装出面向金融业务的智能系统。这一路线既降低了技术门槛，又保留了足够的创造空间，使金融专业学生也能在短时间内构建出有实际业务价值的 AI 应用。

本书特色：双线并行 · 三层递进 · 理论实操并重

本书在内容编排上具有三大鲜明特色：

特色一：双线并行。全书贯穿两条主线——**AI 工具线**和**金融业务线**。AI 工具线涵盖 IDE 操作、MCP 协议、Skill 编写、BMAD 方法论等内容，系统教授 AI 工具的使用方法；金融业务线覆盖零售银行、公司银行、风控合规、数据分析、舆情投研等真实业务场景，确保工具教学始终扎根于业务土壤。两条主线交织推进，每一章都是“工具 + 场景”的有机融合，而非割裂的两本教材的简单拼接。

特色二：三层递进。全书分为基础模块（第 1—5 章）、进阶模块（第 6 章）和综合模块（第 7—8 章），形成“认知 → 应用 → 创造”的能力递进路径。基础模块建立概念认知和工具基础，进阶模块在具体业务场景中深化应用，综合模块则要求学生运用 BMAD 方法论完成从需求分析到系统交付的全流程开发。这种递进设计符合布鲁姆认知分类法（Bloom's Taxonomy）的教育理念，引导学生从低阶思维走向高阶思维。

特色三：理论实操并重。每一章均包含理论讲解和实操练习两部分。理论部分提供必要的知识框架和学术脉络，确保学生“知其然更知其所以然”；实操部分给出分步操作指引，确保学生“学了就能用、用了就有效”。章末设置思考题和延伸阅读，引导深度反思与自主拓展。

内容架构概览

全书共 8 章，分为三个模块，外加附录：

- **基础模块**（第 1—5 章）：绪论与环境搭建、MCP 协议、Skill 体系、CLI 工具实战——建立 AI 工具的认知框架和操作能力。
- **进阶模块**（第 6 章）：金融数据分析与计量经济学——在真实金融场景中运用 AI 工具解决数据分析问题。
- **综合模块**（第 7—8 章）：第 7 章 BMAD 方法论与综合项目实践（含银行 CRM 系统 12 个完整实验：从 BMAD 安装到 Vercel 部署），第 8 章课程综合项目与创新实践——从方法论到全流程项目实践，培养系统级开发能力。

附录部分提供了环境配置速查、MCP 服务器清单、Skill 模板库、Prompt 工程指南等实用参考资料，供学生在实验过程中随时查阅。

AI 辅助教学工具

本书推荐使用清华大学开源的 **OpenMAIC**（开放式多智能体交互课堂，GitHub 18.6k Stars）作为教学辅助工具。OpenMAIC 可将本教程的任何章节一键转化为交互式课堂体验，包含 AI 教师讲解、AI 同学讨论、随堂测验和模拟实验，帮助学生以更沉浸的方式学习金融科技知识。

使用建议

本书的设计允许灵活组合，适应不同的教学场景：

- **16 学时入门版**：建议覆盖第 1—2 章 + 第 4—5 章 + 第 7 章。此方案侧重建立 AI 工具的基本认知和 BMAD 方法论框架，适合作为短期培训或导论课程。
- **32 学时精简版**：建议覆盖第 1—5 章 + 第 7 章（或第 6 章）。此方案在基础能力之上增加了 BMAD 项目实践或金融数据分析的深度应用，适合作为金融科技概论课程的实验环节。
- **48 学时标准版**：建议覆盖第 1—8 章全部。此方案要求学生完成从工具入门到系统开发的全流程训练，适合作为独立的金融科技实验课程。

对于自学者，建议先通读第 1 章建立全景认知，然后按序学习第 2—5 章完成环境搭建与工具掌握，再学习第 6 章的金融数据分析方法，最后挑战第 7—8 章的 BMAD 综合项目实践。各章之间的依赖关系相对松散，除第 2—5 章存在严格先后顺序外，第 6 章和第 7—8 章可以独立选读。

二、教学路线图

下表展示了三种学时方案的具体安排，包括各章学时分配、教学重点和实验内容。

表 0.1 教学路线图——三种学时方案对照

章节	学时	教学重点	实验内容
方案零：16 学时入门版（第 1—2 章 + 第 4—5 章 + 第 7 章）			
第 1 章绪论	2	数字化转型全景、AI 应用矩阵、LLM 与 Agent 范式	课堂讨论与案例分析
第 2 章环境搭建	4	IDE 安装配置、MCP 服务器接入、Skill 模板部署	完整环境搭建实操
第 4 章 Skill 体系	4	Skill 编写规范、金融 Skill 实例、调试与优化	开发金融 Skill
第 5 章 CLI 工具实战	2	CLI 工具生态、CNB/Skills CLI、AI 编程助手	CLI 工具安装与实操
第 7 章 BMAD 与综合项目	2	BMAD 方法论框架、四阶段 workflows	CRM 实验概览
综合练习	2	AI 辅助编程综合练习	使用 MiMo CLI 完成简单任务
合计	16		
方案一：32 学时精简版（第 1—5 章 + 第 7 章）			
第 1 章绪论	4	数字化转型全景、AI 应用矩阵、LLM 与 Agent 范式	课堂讨论与案例分析
第 2 章环境搭建	4	IDE 安装配置、MCP 服务器接入、Skill 模板部署	完整环境搭建实操
第 3 章 MCP 协议	6	MCP 架构原理、服务器开发、银行业务数据接入	编写 MCP 服务器
第 4 章 Skill 体系	6	Skill 编写规范、金融 Skill 实例、调试与优化	开发金融 Skill
第 5 章 CLI 工具实战	4	CNB/Skills CLI、AI 编程助手、CC Switch	CLI 工具实操

章节	学时	教学重点	实验内容
第 7 章 BMAD 与综合项目	8	BMAD 五阶段、CRM 12 个实验、云端部署	CRM 实验 1-6 (PRD 到 Sprint 规划)
合计	32		

方案二：48 学时标准版（第 1—8 章全部）

第 1 章绪论	4	数字化转型全景、AI 应用矩阵、LLM 与 Agent 范式	课堂讨论与案例分析
第 2 章环境搭建	4	IDE 安装配置、MCP 服务器接入、Skill 模板部署	完整环境搭建实操
第 3 章 MCP 协议	6	MCP 核心原理、配置与深度开发	MCP 服务器配置与开发实操
第 4 章 Skill 体系	6	Skill 编写规范、金融 Skill 实例、调试与优化	Skill 开发与库构建
第 5 章 CLI 工具实战	4	CNB/Skills CLI、AI 编程助手、MCP/Skill/CLI 对比	CLI 工具实操
第 6 章金融数据分析	8	金融数据处理、面板回归、时间序列、因果推断	计量经济学分析实操
第 7 章 BMAD 与综合项目	10	BMAD 五阶段、CRM 完整开发（12 实验）、智能客服、部署	CRM 全流程实验 + 项目部署
第 8 章综合项目与创新	6	项目选题、团队管理、答辩、竞赛指南	综合项目实践
合计	48		

方案三：64 学时完整版（第 1—8 章 + 附录深度实操）

第 1 章绪论	4	同上	同上
第 2 章环境搭建	4	同上	同上
第 3 章 MCP 协议	8	MCP 深度开发	MCP 服务器开发与调试
第 4 章 Skill 体系	6	Skill 高级技巧与库构建	Skill 库构建
第 5 章 CLI 工具实战	6	CLI 工具深度实操与自动化脚本	CLI 工具综合实验

章节	学时	教学重点	实验内容
第 6 章金融数据分析	12	金融数据处理、面板回归、时间序列、因果推断	计量经济学分析项目
第 7 章 BMAD 与综合项目	16	BMAD 全流程深度实践、CRM 12 个实验完整走通、智能客服、部署	完整项目开发（含 CNB 推送 +Vercel 部署）
第 8 章综合项目与创新	6	项目综合实践、答辩、竞赛指南	完整项目答辩 + 竞赛准备
附录实操	2	环境配置、模板使用、速查	课后自主学习
合计	64		

选课建议

- **入门版**（16 学时）：适合短期培训、工作坊或导论课程，快速建立 AI 工具认知和基本操作能力。
- **精简版**（32 学时）：适合金融学专业必修课中的“金融科技”模块，或经济学大类的通识选修课。
- **标准版**（48 学时）：适合金融科技方向的独立实验课程，建议每周 3 学时、持续 16 周。
- **完整版**（64 学时）：适合金融科技专业核心课程，建议每周 4 学时、持续 16 周，或暑期集中实训。

三、能力矩阵

本书的教学目标可概括为“AI 工具能力”与“金融业务能力”的双重提升。下表以二维矩阵的形式，展示了两类能力的交叉培养路径，并标注了各交叉点所对应的章节。

表 0.2 AI 工具能力 × 金融业务能力矩阵

	零售银行	公司银行	风控合规	数据分析
IDE 操作	第 2 章	第 2 章	第 2 章	第 2、6 章
MCP 配置	第 3 章	第 3 章	第 3 章	第 3、6 章
Skill 编写	第 4 章	第 4 章	第 4 章	第 4、6 章
CLI 工具	第 5 章	第 5 章	第 5 章	第 5、6 章
系统开发	第 7 章	第 7 章	第 7 章	第 7、8 章

矩阵解读

- **左上区域**（IDE 操作 × 零售/公司银行）：属于入门层级，学生在第 2 章完成 IDE 配置后，即可在各业务场景中进行基础实操。
- **中间区域**（MCP 配置/Skill 编写 × 全业务）：属于进阶层级，要求学生掌握工具的定制化能力，能够根据业务需求配置 MCP 服务器或编写专用 Skill。
- **右下区域**（系统开发 × 全业务）：属于综合层级，要求学生在 BMAD 方法论（第 7 章）的指导下，完成从需求到交付的全流程系统开发。项目选题与团队管理见第 8 章。
- 矩阵从左上到右下，对应的能力层级从“工具使用者”递进到“系统构建者”，体现了三层递进的教学理念。

教学提示

在实际教学中，教师可根据能力矩阵灵活设计实验项目。例如，一个“零售银行精准营销”的实验可以同时覆盖 IDE 操作、MCP 配置和 Skill 编写三个工具层级，实现单一实验场景下的多维度能力训练。建议优先选择矩阵对角线方向的内容组合，以实现最完整的能力培养路径。

肖诗顺
四川农业大学经济学院
2026 年 6 月 14 日

目录

前言	ii
第一部分 基础模块	1
第 1 章 绪论：AI 驱动的银行数字化转型	2
1.1 银行业数字化转型全景	2
1.1.1 金融科技发展四阶段	2
1.1.2 全球银行数字化转型趋势	3
1.1.3 中国银行业数字化现状	4
1.1.4 监管科技（RegTech）演进	5
1.2 AI 在银行业的应用矩阵	6
1.2.1 智能客服：从问答机器到业务助手	6
1.2.2 智能风控：从规则拦截到预测防御	6
1.2.3 智能营销：从批量推送到千人千面	7
1.2.4 智能运营：从流程自动化到认知自动化	7
1.2.5 智能合规：从被动应对到主动防控	8
1.2.6 应用矩阵总览	8
1.3 大语言模型与 Agent 范式	9
1.3.1 LLM 基本原理简述	9
1.3.2 从 ChatBot 到 Agent 的演进	10
1.3.3 Agent 的核心能力：感知 → 推理 → 行动 → 反馈	11
1.3.4 MCP 协议在 Agent 架构中的定位	11
1.3.5 Skill 作为领域知识的注入机制	12
1.4 本书方法论框架：MCP + Skill + BMAD	12
1.4.1 三位一体框架总览	12
1.4.2 MCP = 连接层：让 AI 有手脚	13
1.4.3 Skill = 知识层：让 AI 有专业脑	14
1.4.4 BMAD = 方法层：让 AI 有 workflows	14
1.4.5 三者协同：从工具到系统	15
1.5 金融专业学生的 AI 素养地图	15

1.5.1	AI 素养四维度	16
1.5.2	金融 +AI 复合人才的市场需求	16
1.5.3	本课程的能力培养路径	17
第 2 章	开发环境搭建与 AI 协作基础	20
2.1	AI IDE 生态全景	20
2.1.1	从传统 IDE 到 AI IDE 的演进	20
2.1.2	主流 AI IDE 对比	21
2.1.3	选型建议	22
2.2	Python 数据科学环境配置	22
2.2.1	四方案对比与安装	22
2.2.2	金融 Python 库全景图	25
2.3	Node.js 与前端工具链	27
2.3.1	为什么金融专业需要 Node.js	27
2.3.2	安装步骤	28
2.3.3	npm / npx / pnpm 区别	28
2.4	Git 版本控制与 CNB 云平台	29
2.4.1	Git 基础概念	29
2.4.2	Git 安装	29
2.4.3	金融项目的版本控制最佳实践	30
2.4.4	CNB 云开发平台配置	31
2.5	LaTeX 学术排版环境	32
2.5.1	为什么金融专业需要 LaTeX	32
2.5.2	安装步骤	33
2.5.3	推荐的 LaTeX 编辑器	34
2.6	AI 协作四模式详解	34
2.6.1	IDE 模式：传统编码 +AI 辅助补全	34
2.6.2	Chat 模式：问答式交互	35
2.6.3	Builder 模式：AI 直接操作文件系统	35
2.6.4	SOLO 模式：全自主开发	36
2.6.5	四模式对比	36
2.6.6	提示工程基础	36
2.7	实验：贪吃蛇与 AI 协作闭环验证	37
2.7.1	AI 智能环境检测	38
2.7.2	贪吃蛇网页实验	39
2.7.3	观察 AI 工作流	39
2.7.4	常见问题与 AI 修复策略	39
2.7.5	项目推送到 CNB	40

2.8	实验：AI 驱动的金融论文解读系统	41
2.8.1	创建 AI 论文解读智能体	41
2.8.2	论文解读的学术规范	42
2.8.3	Excel 多文件合并实验	42
2.8.4	SARIMA+LSTM 业绩预测实验	43
2.9	本章小结	44
2.10	验收清单	44
2.11	常见问题	45
第 3 章 MCP 协议：让 AI 连接金融世界		48
3.1	MCP 协议理论基础	48
3.1.1	MCP 的诞生背景	48
3.1.2	三层架构详解	49
3.1.3	JSON-RPC 2.0 通信协议详解	51
3.1.4	一次 MCP 调用的完整生命周期	53
3.1.5	Tool Schema 与工具发现机制	54
3.1.6	stdio vs SSE 传输层对比	55
3.2	MCP 生态全景	57
3.2.1	支持 MCP 的主流平台	57
3.2.2	常见 MCP 市场	57
3.2.3	MCP 生态发展趋势	58
3.2.4	本课程使用的 8 组 MCP 全景	58
3.3	MCP 配置实操	59
3.3.1	找到配置文件路径	59
3.3.2	课程标准配置	59
3.3.3	字段含义	61
3.3.4	MCP 服务运行条件准备提示词	61
3.3.5	重启验证	62
3.3.6	配置常见问题	63
3.4	浏览器组 MCP：金融网页数据采集	63
3.4.1	Playwright MCP 详解	64
3.4.2	Chrome DevTools MCP	65
3.4.3	Fetch MCP	66
3.5	Office 组 MCP：金融文档自动化	67
3.5.1	Excel MCP	67
3.5.2	Word MCP	69
3.5.3	PPT MCP	70
3.6	数据分析组 MCP：Stata 计量经济学	72

3.6.1	stata-mcp 基础回归任务	72
3.6.2	两种 Stata MCP 方案对比	73
3.6.3	hanlulong 方案详细配置	74
3.6.4	SepineTam 方案简介	74
3.6.5	各客户端配置方式	75
3.6.6	故障排除	76
3.6.7	Python 替代方案	76
3.7	MCP 组合编排与 workflows 设计	77
3.7.1	多 MCP 协同工作的设计模式	77
3.7.2	workflows 编排案例：银行分析全链路	78
3.7.3	MCP 调用顺序与依赖管理	79
3.7.4	错误处理与回退策略	80
	本章小结	80
第 4 章	Skill 体系：赋予 AI 金融专业能力	82
4.1	Skill 设计原理	82
4.1.1	知识工程视角：从专家系统到 AI Skill 的演进	82
4.1.2	SKILL.md 规范详解	83
4.1.3	MCP vs Skill 的本质区别	85
4.1.4	Skill 的触发机制：AI 如何决定何时调用	85
4.1.5	Skill 的生命周期	86
4.2	金融 Skill 生态全景	87
4.2.1	金融 Skill 分类概览	87
4.2.2	Skill 市场与安装方式	88
4.2.3	环境准备	89
4.3	Skill 调用实战	90
4.3.1	docx Skill：银行客户回访报告（ ）	90
4.3.2	finance-expert Skill：信用风险评估（ ）	92
4.3.3	xlsx Skill：贷款 FTP 定价模型（ ）	95
4.4	Skill 编写方法论	97
4.4.1	触发词设计原则	97
4.4.2	输入输出规范	98
4.4.3	实战：编写 bank-risk-alert Skill（ ）	100
4.4.4	Skill 测试与迭代方法	101
4.5	Skill 安全审计与合规评估	102
4.5.1	银行业 AI 应用合规框架	102
4.5.2	五维审计方法论	104
4.6	进阶选做	107

4.6.1	金融新闻舆情分析 ()	107
4.6.2	咨询框架分析银行数字化转型 ()	108
	本章小结	109
	思考题	109
	实验报告要求	110
第 5 章 CLI 工具实战——AI 辅助开发的命令行利器		111
5.1	CLI 工具概述	111
5.2	CNB CLI——代码仓库管理	112
5.2.1	安装	112
5.2.2	登录与认证	112
5.2.3	常用命令	112
5.2.4	Git 集成	113
5.3	Skills CLI——AI 能力包管理	113
5.3.1	安装	113
5.3.2	常用操作	113
5.3.3	本课程推荐 Skill	114
5.4	AI CLI 工具	114
5.4.1	Claude Code	114
5.4.2	Codex CLI	114
5.4.3	Qoder CLI	115
5.4.4	AI CLI 工具对比	115
5.5	MiMo CLI——小米 AI 编程助手	115
5.5.1	安装	115
5.5.2	启动与使用	116
5.5.3	最佳实践	116
5.5.4	MiMo CLI 与其他 AI CLI 对比	116
5.6	CC Switch——多账号管理	116
5.6.1	安装	117
5.6.2	核心功能	117
5.6.3	使用场景	117
5.7	OpenCLI 与 OpenClaw	117
5.7.1	OpenCLI——把网站变成命令行	117
5.7.2	OpenClaw——AI Skill 包管理	118
5.8	MCP/Skill/CLI 三种范式对比	118
5.9	环境检查与故障排除	118
5.9.1	完整安装检查清单	118
5.9.2	常见问题	119

5.10 本章小结	119
-----------	-----

第二部分 进阶模块 121

第 6 章 金融数据分析与计量经济学 122

6.1 金融数据特征与处理方法	122
6.1.1 金融数据的类型谱系	122
6.1.2 金融数据的典型特征	123
6.1.3 数据预处理流程	124
6.2 面板数据回归分析	127
6.2.1 面板数据的优势	127
6.2.2 混合 OLS 回归 (Pooled OLS)	127
6.2.3 固定效应模型 (Fixed Effects, FE)	128
6.2.4 随机效应模型 (Random Effects, RE)	129
6.2.5 模型选择检验	129
6.2.6 GMM 动态面板简介	131
6.3 时间序列预测	133
6.3.1 时间序列分解	133
6.3.2 SARIMA 模型	133
6.3.3 LSTM 深度学习预测	135
6.3.4 Prophet 模型	136
6.3.5 模型评估指标	137
6.4 因果推断方法	139
6.4.1 因果推断 vs 相关分析	139
6.4.2 双重差分法 (Difference-in-Differences, DID)	139
6.4.3 断点回归 (Regression Discontinuity Design, RDD)	140
6.4.4 工具变量法 (Instrumental Variables, IV)	141
6.4.5 合成控制法简介	142
6.5 AI 辅助计量分析工作流	144
6.5.1 AI 在计量研究中的角色定位	144
6.5.2 完整工作流	144
6.6 实验：银行盈利能力影响因素实证研究	146
6.6.1 实验设计	146
6.6.2 分步提示词	147
6.6.3 预期产出	149
本章小结	150

第三部分 综合模块	151
第 7 章 BMAD 方法论与综合项目实践	152
7.1 BMAD 理论框架	152
7.1.1 方法论演进背景	152
7.1.2 BMAD 五阶段总览	153
7.1.3 BMAD 与传统敏捷开发的区别	154
7.2 BMAD 四阶段 workflow	154
7.2.1 Phase 1——分析/构思	154
7.2.2 Phase 2——规划/设计	155
7.2.3 Phase 3——方案细化	155
7.2.4 Phase 4——实施/交付	155
7.2.5 BMAD 核心角色一览	156
7.3 BMAD 实战：银行 CRM 系统完整开发	156
7.3.1 实验概览与环境	157
7.3.2 实验流程总览	157
7.3.3 实验一：安装 BMAD 框架	158
7.3.4 实验二：创建产品需求文档（PRD）	160
7.3.5 实验三：创建技术架构设计	161
7.3.6 实验四：创建 UX 设计	161
7.3.7 实验五：创建 Epics 和 Stories	161
7.3.8 实验六：Sprint 规划	162
7.3.9 实验七：Sprint 1——客户管理实现	163
7.3.10 实验八：Sprint 2-3——迭代开发	165
7.3.11 实验九：数据库适配与降级方案	166
7.3.12 实验十：功能测试验证	167
7.3.13 实验十一：版本控制与 CNB 推送	168
7.3.14 实验十二：Vercel 部署（前端）	169
7.3.15 项目交付物清单	171
7.3.16 关键提示词汇总	171
7.4 其他综合项目要点	172
7.4.1 智能客服系统开发	172
7.4.2 综合项目选题原则	172
7.4.3 三种实现路径概览	173
7.5 本章小结	173
7.6 关键术语	174
7.7 思考题	174
7.8 参考资源	175

第 8 章 课程综合项目与创新实践	176
8.1 项目选题指南	176
8.1.1 选题原则	176
8.1.2 可选项目方向	177
8.2 项目管理与团队协作	179
8.2.1 团队角色分工	179
8.2.2 4 周项目时间线	179
8.2.3 Git 协作工作流	180
8.2.4 AI 在项目管理中的应用	181
8.3 成果展示与答辩规范	182
8.3.1 演示文稿结构	182
8.3.2 Demo 演示技巧	182
8.3.3 答辩常见问题准备	183
8.4 从实验到论文：学术成果转化	183
8.4.1 实验报告与学术论文的区别	183
8.4.2 论文选题方向	184
8.4.3 论文结构指导	185
8.4.4 投稿目标	185
8.5 金融科技竞赛指南	186
8.5.1 国内主要竞赛	186
8.5.2 参赛策略	187
8.5.3 从课程项目到竞赛作品	187
8.6 本章小结	189
8.7 思考题	189
8.8 AI 辅助教学：OpenMAIC 实践	190
8.8.1 OpenMAIC 核心功能	190
8.8.2 OpenMAIC 在金融教学中的应用	190
8.8.3 快速上手	190
8.8.4 OpenMAIC 与本课程工具链的关系	191
附录 A 完整环境配置手册	193
A.1 LaTeX 排版环境（详细版）	193
A.1.1 MiKTeX (Windows)	193
A.1.2 MacTeX (macOS)	193
A.1.3 系统中文字体	194
A.1.4 推荐的 LaTeX 编辑器	195
A.2 AI IDE——Qoder	195
A.3 AI CLI 工具	195

A.4	CC Switch——多账号管理	196
A.5	OpenCLI 与 OpenClaw	196
A.6	MCP/Skill/CLI 三种范式对比	196
A.7	完整安装检查清单	197
附录 B	MCP 配置大全与故障排除	198
B.1	MCP 服务器配置详解	198
B.1.1	推荐配置的 MCP 服务器	198
B.1.2	完整 mcp.json 参考配置	198
B.1.3	各平台路径说明	199
B.2	常见问题排查	200
B.2.1	IDE 安装/登录问题	200
B.2.2	Python/Node 环境问题	200
B.2.3	MCP 类问题	200
B.2.4	Skill 类问题	201
附录 C	Stata 安装与联动配置	202
C.1	Stata 软件介绍	202
C.2	下载信息	202
C.3	安装步骤	202
C.3.1	Step 1 下载与解压	202
C.3.2	Step 2 运行安装	203
C.3.3	Step 3 激活授权	203
C.3.4	Step 4 验证安装	203
C.4	与 stata-mcp 联动配置	203
C.4.1	方案一: SepineTam/mcp-for-stata (独立 Server, 本课程默认)	203
C.4.2	方案二: hanlulong/stata-mcp (IDE 扩展方案)	204
C.4.3	两种方案选型建议	206
C.5	完整 Stata MCP 设置参考	206
C.6	macOS 安装说明	206
C.7	常见问题	207
C.8	替代方案 (无法安装 Stata 时)	207
附录 D	环境准备与 CNB 项目同步详细步骤	209
D.1	安装 Trae CN	209
D.2	安装基础运行时	209
D.2.1	方式一: winget 一键安装 (Windows 10/11 推荐)	209

D.2.2	方式二：官网下载安装（备选方案）	210
D.2.3	macOS 用户	210
D.3	安装 Python 包管理工具	210
D.4	安装 CNB CLI 与 Skills	211
D.5	验证环境	211
D.6	CNB 项目同步	212
D.6.1	步骤 1：注册 CNB 账户并创建访问令牌	212
D.6.2	步骤 2：在 CNB 新建空仓库	212
D.6.3	步骤 3：登录 CNB CLI	212
D.6.4	步骤 4：克隆课程仓库到本地	213
D.6.5	步骤 5：配置 Git 用户信息	213
D.6.6	步骤 6：关联并推送到你的 CNB 仓库	213
D.6.7	步骤 7：验证同步结果	214
D.7	附加练习：安装 PPT Master（AI 生成 PPT 工具）	214
D.8	验收清单	215
D.9	常见问题速查	216
附录 E	CNB 与 GitHub 命令速查	217
E.1	基础 Git 命令对比	217
E.2	CNB 专属 CLI 命令	217
E.3	仓库地址格式对比	218
附录 F	金融数据源汇总	219
F.1	tushare Pro	219
F.2	akshare	220
F.3	yfinance	220
F.4	FRED	221
F.5	Wind 与 CSMAR	222
F.6	各数据源对比	222
F.7	OpenMAIC：AI 辅助教学工具	222
F.7.1	核心功能	223
F.7.2	快速上手	223
F.7.3	支持的 AI 模型	223
F.7.4	导出格式	224
F.7.5	与本课程的结合	224
附录 G	LaTeX 论文排版模板	225
G.1	课程实验报告模板	225

G.2 本科毕业论文模板简介	226
G.3 常用 LaTeX 技巧速查	227
附录 H 术语表	228

第一部分

基础模块

第 1 章 绪论：AI 驱动的银行数字化转型

本章学习目标

本章是全书的认知起点，旨在帮助读者建立对“AI+ 银行”全景的理解框架。通过本章的学习，你将能够：

1. 厘清银行业数字化转型的历史脉络与当前态势，理解金融科技发展的四阶段演进逻辑；
2. 掌握 AI 在银行业五大应用场景的技术架构与业务逻辑，建立“技术—场景”映射关系；
3. 理解大语言模型的基本原理与 Agent 范式的演进路径，把握从 ChatBot 到自主智能体的技术跃迁；
4. 掌握 MCP+Skill+BMAD 三位一体方法论框架，理解其在银行业务系统开发中的协同机制；
5. 明确金融专业学生的 AI 素养发展路径，建立“金融 +AI”复合能力的自我评估基准。

1.1 银行业数字化转型全景

翻开任何一家大型银行的年度报告，“数字化转型”几乎都是出现频率最高的战略关键词。然而，数字化转型并非一夜之间的突变，而是历经数十年的渐进积累。要理解当下 AI 对银行业的冲击，首先需要厘清这段历史脉络。

1.1.1 金融科技发展四阶段

从技术驱动的视角审视，全球金融科技的发展可划分为四个阶段，每个阶段都由一种核心技术驱动，并催生新的业态与监管回应。

金融科技四阶段模型

- 1. **电子化阶段**（1960s—1990s）：以大型计算机和核心业务系统为标志，实现了从手工记账到电子化处理的跨越。代表技术：IBM 大型机、MIDAS 核心银行系统。
- 2. **网络化阶段**（1995—2010）：以互联网和在线银行为标志，突破了物理网点的时空限制。代表技术：网上银行、电子支付、SWIFT 网络。
- 3. **移动化阶段**（2010—2020）：以智能手机和移动支付为标志，实现了金融服务的“随时随刻”触达。代表技术：移动银行 App、二维码支付、开放银行 API。
- 4. **智能化阶段**（2020 至今）：以大语言模型和智能体为标志，正在实现从“辅助决策”到“自主决策”的质变。代表技术：LLM、Agent、MCP 协议、RPA+AI。

每个阶段并非简单的替代关系，而是“叠加”演进——前一阶段的成果成为后一阶段的基础设施。例如，没有电子化阶段建设的核心银行系统，网络化阶段的在线银行就无从依托；没有移动化阶段积累的海量用户行为数据，智能化阶段的 AI 模型就缺乏训练燃料。

值得注意的是，前三个阶段的本质是**效率提升**——将原本由人工完成的工作用更快的电子化方式替代，核心逻辑是“相同的业务、更快的速度”。而智能化阶段的本质是**能力跃迁**——AI 不仅在速度上超越人工，更在认知维度上拓展了可能性边界，例如自然语言理解、非结构化数据分析、跨领域知识推理等，这些是传统 IT 系统根本无法实现的。

表 1.1 金融科技发展四阶段对照

阶段	时期	驱动技术	核心变革	监管回应
电子化	1960s—90s	大型机、数据库	手工 → 电子处理	计算机审计规范
网络化	1995—2010	互联网、Web	网点 → 在线服务	电子银行管理办法
移动化	2010—2020	智能手机、4G	固定 → 移动触达	移动金融安全指引
智能化	2020 至今	LLM、Agent	辅助 → 自主决策	AI 治理与伦理框架

1.1.2 全球银行数字化转型趋势

从全球视角审视，银行业数字化转型呈现出若干共性趋势。

趋势一：AI 投资从实验走向规模化。根据麦肯锡 2023 年的全球 AI 调查，银行业在生成式 AI 领域的投资增速位居所有行业之首，约 65% 的银行已从概念验证（PoC）阶段进入规模化部署阶段（McKinsey Global Institute 2023）。花旗银行、摩根大通、汇丰银行等国际大型银行均宣布了数十亿美元级别的 AI 专项投资计划。

趋势二：云原生架构成为标配。BCG 的调查显示，全球前 50 大银行中已有超过 70% 完成了核心系统的云迁移或正在迁移中（Boston Consulting Group 2023）。云原生架构不仅降低了 IT 运维成本，更为 AI 模型的弹性部署提供了算力基础。

趋势三：开放银行生态加速形成。欧盟的 PSD2 指令、英国的开放银行标准、以及亚太地区各国的类似政策，正在推动银行从“封闭花园”走向“开放平台”。API 经济使银行能够将金融服务嵌入到电商、社交、出行等生活场景中，实现“Banking as a Service”（银行即服务）的商业模式转型。

趋势四：数字员工与人机协作常态化。德勤 2023 年的全球 AI 银行业调查指出，超过 50% 的银行已部署 RPA+AI 的“数字员工”，用于处理信贷审批辅助、合规文件审核、客户工单分流等工作（Deloitte 2023）。数字员工不是取代人类员工，而是将人类从重复性工作中解放出来，聚焦于需要判断力和创造力的高价值任务。

案例：摩根大通的 AI 战略

摩根大通（JPMorgan Chase）是全球银行业 AI 投资的标杆。截至 2024 年，该公司拥有超过 3000 名 AI/ML 工程师和数据科学家，年度 AI 相关支出超过 30 亿美元。其 AI 应用覆盖智能合约审查（COIN 系统，将年约 12,000 份商业信贷协议的审查时间从 36 万小时缩减至秒级）、欺诈检测（实时分析数十亿笔交易）、量化交易策略优化等领域。CEO Jamie Dimon 在 2024 年致股东信中明确指出：“AI 对我们而言不仅是技术投资，更是存亡之争。”

1.1.3 中国银行业数字化现状

中国银行业的数字化转型具有鲜明的“分层差异”特征——不同类型的银行在数字化能力、投入力度和转型路径上存在显著差距。

六大国有商业银行凭借雄厚的资金实力和人才储备，已进入数字化转型的深水区。工商银行的“智慧银行”生态、建设银行的“建行云”平台、农业银行的“数字农行”战略均已完成从基础设施到业务中台的系统性建设。六大行年均科技投入均超过 200 亿元，科技人员占比普遍超过 4%。

股份制商业银行以灵活性和创新速度见长。招商银行率先提出“移动优先”战略，平安银行依托平安集团的科技生态打造“AI Bank”，微众银行和网商银行则从诞生之日起就是“数字原生银行”。股份行的数字化路径更加聚焦于特定业务场景的突破，而非全面铺开。

城商行和农商行面临最大的转型压力。一方面，受限于资金和人才，难以承担

大规模的 IT 基础设施建设；另一方面，面临大行下沉和互联网巨头的双重挤压。中国银行业协会的数据显示，2023 年城商行和农商行的平均科技投入占营收比重不足 3%，远低于六大行的 4% 以上 (中国银行业协会 2024)。对这类银行而言，“低代码、高集成”的 AI 工具路线（如 MCP+Skill 方案）反而是最务实的转型路径——不需要大规模自建 AI 基础设施，而是通过配置和集成现有 AI 能力来快速提升业务效率。

本书视角

本书的“低代码、高集成”技术路线，正是在充分认识中国银行业分层差异的基础上提出的。对于高校金融专业学生而言，掌握 MCP 配置和 Skill 编写，既能在未来的大行科技岗位上理解底层架构，也能在中小银行的数字化实践中快速产出业务价值，具有很强的普适性。

1.1.4 监管科技（RegTech）演进

监管科技的演进是银行业数字化转型中不可忽视的维度。从全球范围看，监管科技经历了三个发展阶段：

第一阶段：人工审核（2000 年以前）。合规审查主要依赖人工阅读法规文件和交易记录，效率低下且易出错。反洗钱（AML）审查依赖合规人员逐笔检查可疑交易，成本高昂。

第二阶段：规则引擎（2000—2018）。基于预设规则的自动化审查系统逐步替代了部分人工操作。银行部署了基于关键词匹配和规则引擎的合规系统，能够自动标记可疑交易、生成监管报表。但规则引擎的局限在于“只能发现已知模式的违规”，对新型洗钱手法和隐蔽欺诈行为缺乏识别能力。

第三阶段：AI 合规（2018 至今）。大语言模型和深度学习技术正在重塑监管科技的格局。AI 合规系统能够理解自然语言撰写的法规条文、从非结构化数据中识别风险信号、自动生成合规报告、甚至预测潜在违规风险。中国人民银行金融科技委员会已将“监管科技”列为重点推进方向，银保监会亦在多个试点项目中探索 AI 辅助监管报送。

从合规成本到合规能力

传统视角下，合规是银行的“成本中心”——花钱满足监管要求，不产生直接收益。但在 AI 合规阶段，合规正在从“成本中心”转变为“能力中心”：优秀的合规系统不仅能降低违规风险，还能成为银行赢得客户信任、获取监管沙盒资格、拓展创新业务边界的竞争优势来源。这一转变对金融人才培养提出了新要求——未来的合规人才不仅要懂法规，还要理解 AI 如何赋能合规。

1.2 AI 在银行业的应用矩阵

如果说 1.1 节描绘了银行数字化转型的宏观图景，那么本节则将镜头拉近，聚焦于 AI 在银行业具体业务场景中的落地形态。我们将从五大应用维度——智能客服、智能风控、智能营销、智能运营、智能合规——逐一剖析 AI 的价值创造机制。

1.2.1 智能客服：从问答机器到业务助手

智能客服是 AI 在银行业最早也是最广泛的应用场景。其演进经历了三个世代：

第一世代：关键词匹配（2015 年以前）。基于预设关键词和规则树的自动回复系统，例如“查询余额”触发余额查询流程。这类系统的根本缺陷是无法理解用户的真实意图——当用户说“我卡里还有多少钱”时，系统可能无法匹配到“余额查询”意图。

第二世代：意图识别 + NLU（2015—2022）。引入自然语言理解（Natural Language Understanding, NLU）技术，通过意图分类和实体抽取来理解用户输入。准确率显著提升，但仍然局限于单轮对话，无法处理上下文关联的复杂查询。

第三世代：LLM 驱动的多轮对话（2023 至今）。大语言模型的引入使智能客服实现了质的飞跃：支持多轮上下文关联对话、具备情感分析能力、可执行跨系统业务操作（如直接完成转账、修改限额等）、能够从对话中提取用户画像并主动推荐产品。

当前领先的银行智能客服已不仅仅是“回答问题的机器”，而是“完成业务的助手”——用户无需理解银行内部的产品编码和流程术语，只需用自然语言描述需求，智能客服即可在后台调用多个业务系统完成操作。这一转变的本质是从“信息检索”到“任务执行”的升级。

1.2.2 智能风控：从规则拦截到预测防御

风控是银行业务的核心命脉，也是 AI 价值创造最为显著的领域。智能风控的应用可分为三个层次：

反欺诈：实时识别异常交易行为。传统方法依赖规则引擎（如“单笔交易金额超过 5 万元触发审核”），但欺诈者可以轻易规避规则。AI 方法通过图神经网络（Graph Neural Network）分析交易网络中的异常拓扑结构、通过时序模型检测行为模式的突变、通过多模态融合综合判断设备指纹、地理位置、操作习惯等多维信号。据 Gartner 报告，AI 驱动的反欺诈系统将误报率降低了 40% 以上（Gartner 2024）。

信用评分：从传统的评分卡模型（如 FICO 评分）向 AI 评分模型演进。传统评分卡依赖有限的维度（收入、负债、信用历史等），而 AI 评分模型可以纳入数

千个特征维度，包括非传统数据（如 APP 使用行为、社交网络结构、甚至手机充电频率等行为数据）。蚂蚁集团的“芝麻信用”就是 AI 信用评分的典型实践。

贷后预警：对存量贷款进行持续风险监控。AI 系统可以实时分析借款人的经营数据、舆情信息、关联方风险传导等信号，在风险恶化之前发出预警。这一能力对于城商行和农商行管理小微贷款组合尤为重要——传统的季度贷后检查制度在时效性上远远落后于 AI 实时监控系统。

1.2.3 智能营销：从批量推送到千人千面

银行拥有海量客户数据，但长期以来面临“数据丰富、洞察贫乏”的困境。AI 正在改变这一现状：

客户画像：基于多源数据（交易记录、APP 行为、地理位置、社交媒体等）构建 360 度客户画像，不仅包括静态属性（年龄、收入、资产规模），更包括动态偏好（近期关注的产品类型、生命阶段变化信号）和潜在需求（基于相似客户的行为模式预测）。

精准推荐：将客户画像与产品知识图谱匹配，实现“在正确的时机通过正确的渠道向正确的人推荐正确的产品”。例如，当系统检测到客户近期的跨境交易频率上升时，自动推荐外汇优惠和双币信用卡。

千人千面：结合 A/B 测试和强化学习，持续优化推荐策略。每个客户看到的营销内容、定价方案、服务入口都是个性化的。这一能力在零售银行的产品交叉销售中尤为关键——AI 驱动的精准确营销将产品持有数从平均 2.3 个提升至 4.1 个 (PricewaterhouseCoopers 2023)。

1.2.4 智能运营：从流程自动化到认知自动化

银行后台运营是人力密集型领域，也是 AI 降本增效的主战场：

RPA+AI：传统的机器人流程自动化 (Robotic Process Automation, RPA) 只能处理规则明确的重复性任务（如数据搬运、报表生成），一旦遇到非标准化场景就“卡壳”。AI 赋能的 RPA（又称 Intelligent Automation, IA）则具备了“认知”能力——可以理解非结构化文档（如合同、发票、邮件）、做出判断决策（如审批低风险操作）、处理异常情况（如识别模糊图像中的关键信息）。

文档自动化：银行是典型的“文档密集型”机构——信贷合同、审批意见、合规报告、监管报表……每一类文档都有特定的格式要求和审批流程。LLM 驱动文档自动化系统能够自动生成初稿、校验合规性、追踪版本变更、提取关键条款，将文档处理效率提升数个量级。

流程优化：AI 通过对业务流程日志的深度分析，发现瓶颈环节、冗余步骤和优化空间。埃森哲的研究指出，AI 驱动的流程优化可使银行运营成本降低 20%—30% (Accenture 2023)。

1.2.5 智能合规：从被动应对到主动防控

合规是银行运营的“底线”，AI 正在使合规工作从“事后补救”走向“事前预防”：

反洗钱 (AML)：传统 AML 系统依赖规则引擎，产生大量“假阳性”告警（据估计，传统 AML 系统的假阳性率高达 90%—95%），合规人员需要逐一人工排查，费时费力。AI 驱动的 AML 系统通过异常检测模型和知识图谱，能够将假阳性率降低至 30% 以下，同时提升对新型洗钱模式的识别能力。

监管报送：监管要求银行定期向多个监管机构报送不同格式的报表和数据。AI 可以自动从核心系统提取数据、按监管要求的格式组装报表、进行逻辑一致性校验，大幅降低漏报、错报风险。

舆情监控：实时监测社交媒体、新闻报道、监管公告等公开信息中的风险信号——例如某客户企业的高管变动、某行业的政策风险、某关联方的诉讼信息等。AI 舆情监控系统能够在风险发酵之前发出预警，为银行的声誉管理和风险防控争取宝贵时间。

1.2.6 应用矩阵总览

下表系统总结了 AI 在银行业五大应用场景的技术栈和典型落地案例。

表 1.2 AI 在银行业的应用矩阵总览

应用维度	核心技术栈	典型业务场景	代表性案例
智能客服	NLU、多轮对话管理、情感分析、TTS	咨询应答、业务办理、投诉处理、产品推荐	招行“小招”、工行“小智”
智能风控	图神经网络、时序模型、联邦学习	反欺诈、信用评分、贷后预警、压力测试	蚂蚁风控引擎、平安智能风控
智能营销	推荐算法、用户画像、知识图谱、强化学习	客户分群、精准推荐、交叉销售、生命周期管理	招行千人千面、微众银行营销
智能运营	RPA+AI、OCR、NLP、文档理解	合同审核、报表生成、流程优化、异常处理	汇丰 IA 平台、建行数字员工
智能合规	知识图谱、异常检测、NLP、规则引擎+AI	反洗钱、监管报送、舆情监控、内控审计	万事网联 AML、银保监 AI 报送

警惕“AI 万能论”

尽管 AI 在银行业展现出巨大的应用潜力，但必须警惕“AI 万能论”的思维陷阱。第一，AI 模型的决策过程往往缺乏可解释性，这在涉及客户信用评估、贷款审批等高风险场景中可能引发公平性和合规性问题。第二，AI 系统的安全性不容忽视——对抗性攻击、数据投毒、模型窃取等新型威胁正在浮现。第三，AI 应用必须以数据质量和治理为基础——“垃圾进、垃圾出”（Garbage In, Garbage Out）的铁律在 AI 时代依然成立。本书将在各章节中反复强调这些限制，帮助读者建立对 AI 能力的理性认知。

1.3 大语言模型与 Agent 范式

1.1 节描绘了银行数字化转型的宏观图景，1.2 节展示了 AI 在银行业具体场景中的应用形态。本节将视角进一步下沉到技术层，回答一个根本性问题：**当前这轮 AI 变革的核心引擎——大语言模型——究竟是什么？它如何从单纯的“聊天机器人”演化为能够自主完成复杂任务的“智能体”？**

1.3.1 LLM 基本原理简述

大语言模型（Large Language Model, LLM）是一种基于深度学习的自然语言处理模型，通过在海量文本数据上进行预训练，习得语言的统计规律和世界知识。对于金融专业的学生而言，理解 LLM 的核心不在于掌握其数学推导，而在于建立对其“能力—局限”的准确认知。

Transformer 架构。2017 年，Vaswani et al. (2017) 发表论文“Attention Is All You Need”，提出了 Transformer 架构——这是当前所有主流 LLM 的基础。Transformer 的核心创新是**自注意力机制**（Self-Attention）：它允许模型在处理一个词时，同时“关注”输入序列中的所有其他词，从而捕捉长距离依赖关系。如果把传统的前馈神经网络比作“只能看到当前页的读者”，那么自注意力机制就像“能够随时翻阅整本书的读者”——这正是 LLM 能够理解上下文的技术基础。

预训练。LLM 的“大”首先体现在训练数据的规模上——GPT-4 的训练数据涵盖了数万亿个 token（文本片段），相当于人类一生阅读量的数千倍。预训练的目标很简单：给定一段文本的前文，预测下一个词。这个看似简单的任务，却迫使模型学到了语法规则、事实知识、推理模式乃至一定程度的“常识”。正如语言学家维特根斯坦所言：“语言的边界就是世界的边界”——LLM 通过学习语言，间接地学习了语言所描述的世界。

对齐。原始的预训练模型虽然知识渊博，但其行为不可控——可能生成有害内容、无法遵循指令、对话能力差。对齐（Alignment）技术的目标就是让 LLM 的行为与人类的期望对齐。主流方法包括 RLHF（基于人类反馈的强化学习）和 DPO

（直接偏好优化）等。对齐过程使 LLM 从“什么都说的百科全书”变成了“听指挥的助手”——能够遵循指令、承认不确定、拒绝不当请求。

LLM 的“能力—局限”画像

LLM 擅长：自然语言理解与生成、知识检索与整合、多步骤推理（Chain-of-Thought）、跨领域知识迁移、代码生成与解释。

LLM 不擅长：精确计算（本质是概率模型，不是计算器）、实时信息获取（知识有截止日期）、长期记忆（上下文窗口有限）、自主行动（无法直接操作外部系统）、确定性输出（同一输入可能产生不同输出）。

理解这一画像至关重要——本书后续所有实践环节的设计，都是基于“发挥 LLM 擅长之处、用外部工具弥补其不足”这一原则。

1.3.2 从 ChatBot 到 Agent 的演进

LLM 最初的应用形态是 ChatBot（聊天机器人）——用户输入一段文字，模型输出一段回复。这种“一问一答”的交互模式虽然有用，但本质上是被动的：模型只能“说话”，不能“做事”。

2023 年，AI 研究社区提出了 Agent 范式——让 LLM 从“只会说话的顾问”进化为“能说会做的执行者”。这一跃迁的实现依赖于三个关键突破：

ReAct 框架。Yao et al. (2023) 提出了 ReAct (Reasoning + Acting) 范式：让 LLM 在每一步都先“推理”（Thought）应该做什么、再“行动”（Action）执行具体操作、然后“观察”（Observation）执行结果，如此循环直至任务完成。ReAct 的关键洞察是：**推理和行动应该交织进行**，而非先完成全部推理再统一行动——这与人类解决复杂问题的方式高度一致。

工具使用 (Tool Use)。赋予 LLM 调用外部工具的能力——搜索网络、查询数据库、执行代码、调用 API 等。当 LLM 遇到“自己不擅长”的任务（如精确计算、实时信息查询）时，可以通过工具调用来弥补自身的不足。工具使用使 LLM 从“封闭的知识系统”变成了“开放的能力系统”。

规划 (Planning)。对于复杂任务，Agent 需要先制定执行计划，将大目标分解为可执行的子步骤，再逐步推进。规划能力使 Agent 能够处理需要多步骤、多工具协作的复杂场景——例如“分析某上市公司的财务风险”这一任务，需要分解为信息检索、财报解析、指标计算、风险评估、报告生成等多个子步骤。

案例：从 ChatBot 到 Agent——一次银行贷款审批的对比

ChatBot 方式：客户描述贷款需求 → 模型输出贷款建议和所需材料清单 → 客户自行去柜台办理。

Agent 方式：客户描述贷款需求 → Agent 自动查询客户信用记录 → Agent

自动检索可匹配的贷款产品 → Agent 计算最优利率和期限 → Agent 生成预审报告 → Agent 调用审批系统完成预审 → Agent 将结果推送给客户和客户经理。

从“回答问题”到“完成任务”，这就是从 ChatBot 到 Agent 的本质区别。

1.3.3 Agent 的核心能力：感知 → 推理 → 行动 → 反馈

一个成熟的 Agent 系统具备四个核心能力，形成一个闭环：

感知 (Perception)：接收和解析来自外部世界的输入——用户指令、系统事件、数据变化等。感知能力决定了 Agent 的“信息输入带宽”。在银行业务中，感知包括解析客户的自然语言输入、读取数据库中的交易记录、监控系统的状态变化等。

推理 (Reasoning)：基于感知到的信息和自身的知识储备，进行逻辑推断、因果分析和决策判断。推理能力决定了 Agent 的“认知深度”。在银行业务中，推理包括判断一笔交易是否可疑、评估一个客户的风险等级、制定最优的投资组合等。

行动 (Action)：将推理结果转化为具体操作——调用 API、执行交易、发送通知、更新数据库等。行动能力决定了 Agent 的“执行力度”。在银行业务中，行动包括触发风警告警、发起转账操作、生成合规报告等。

反馈 (Feedback)：监控行动的执行结果，根据结果调整后续策略。反馈能力决定了 Agent 的“适应速度”。在银行业务中，反馈包括判断交易是否成功、检查审批是否通过、评估推荐是否被采纳等。

这四个能力形成感知 → 推理 → 行动 → 反馈的闭环，Agent 在此闭环中不断循环，直至任务完成。这与 PDCA 循环（Plan-Do-Check-Act）的管理思想异曲同工。

1.3.4 MCP 协议在 Agent 架构中的定位

Agent 要实现“行动”能力，就必须能够与外部系统交互——查询数据库、调用 API、读写文件等。然而，每个外部系统的接口协议各不相同，为每个系统单独开发适配代码不仅成本高昂，而且难以维护和扩展。

模型上下文协议 (Model Context Protocol, MCP) 正是为解决这一问题而生的。MCP 由 Anthropic 公司于 2024 年发布，是一种开放标准协议，定义了 AI 模型与外部数据源、工具之间的标准化通信方式。其核心价值在于：

- **统一接口**：无论底层是数据库、API、文件系统还是 Web 服务，Agent 都通过统一的 MCP 协议与之交互，无需为每个系统单独适配。
- **即插即用**：新的工具和数据源只需实现 MCP 服务器接口，即可被任何支持 MCP 的 Agent 直接调用，极大地降低了集成成本。

- **安全可控**：MCP 协议内置了权限管理和审计机制，确保 Agent 只能访问被授权的资源、只能执行被允许的操作。

如果把 Agent 比作一个“有手有脚的智能助手”，那么 MCP 就是让这只“手”能够灵活操控各种工具的“通用接口”——不需要为每件工具定制一只手，而是有一只万能的手可以操控所有工具。

1.3.5 Skill 作为领域知识的注入机制

LLM 虽然拥有广泛的通用知识，但在金融领域存在明显的“知识盲区”——它不知道某家银行的特定业务流程、不理解某个监管条款的具体含义、不了解某类金融产品的细节参数。这些**领域特定知识**是 LLM 通用训练无法覆盖的。

Skill（技能脚本）正是为解决这一“知识注入”问题而设计的机制。Skill 是一段预定义的指令模板和操作流程，它将领域专家的经验编码为 Agent 可执行的知识单元。通过加载不同的 Skill，同一个 Agent 可以在不同的业务场景中表现出专业水准：

- 加载“信贷审批 Skill”后，Agent 知道如何按照银行标准流程收集客户信息、查询征信、计算授信额度、生成审批意见。
- 加载“反洗钱调查 Skill”后，Agent 知道如何按照监管要求识别可疑交易模式、调取关联账户信息、编制可疑交易报告。
- 加载“投研分析 Skill”后，Agent 知道如何按照行业惯例进行宏观分析、行业研究、公司估值和报告撰写。

Skill 的本质是将“**暗默知识**”转化为“**显性指令**”——把原本存在于专家头脑中的经验，转化为 Agent 可理解、可执行、可迭代的标准化流程。这一过程与知识管理领域的 SECI 模型（Socialization-Externalization-Combination-Internalization）高度吻合。

1.4 本书方法论框架：MCP + Skill + BMAD

前面三节分别建立了银行数字化转型、AI 应用场景、LLM 与 Agent 技术的认知基础。本节将整合上述认知，提出贯穿全书的方法论框架——**MCP + Skill + BMAD 三位一体**。

1.4.1 三位一体框架总览

本书的核心主张是：构建银行业务智能系统，需要三个层面的能力协同——**连接、知识和方法**，分别由 MCP、Skill 和 BMAD 承载。

BMAD 方法层 (Method)

需求分析 → 架构设计 → 开发实现 → 质量保障
(让AI有 workflow)

Skill 知识层 (Knowledge)

金融Prompt模板 / 业务流程脚本 / 领域规则
(让AI有专业脑)

MCP 连接层 (Connection)

数据库 / API / 文件系统 / Web服务 / ...
(让AI有手脚)

1.4.2 MCP = 连接层：让 AI 有手脚

MCP 解决的是“AI 如何与世界交互”的问题。在银行业务场景中，AI 需要访问的资源 and 需要操作的系统种类繁多：

- **数据源**：客户数据库、交易流水、征信系统、工商信息、舆情平台等。
- **业务系统**：核心银行系统、信贷审批系统、合规管理系统、报表系统等。
- **外部服务**：金融数据 API（如 Tushare、Wind）、地图服务、短信/邮件网关等。
- **文件系统**：合同文档、审批意见、监管报告等非结构化文件。

如果没有 MCP，每接入一个新的数据源或业务系统，都需要为 Agent 单独开发适配代码——这是“ $N \times M$ ”的复杂度问题（ N 个 Agent、 M 个系统，需要 $N \times M$ 个适配器）。MCP 通过定义统一的协议标准，将复杂度降为“ $N + M$ ”（ N 个 Agent 通过统一协议接入 M 个系统）。更重要的是，MCP 的“即插即用”特性使得银行可以逐步扩展 Agent 的能力范围——今天接入征信查询，明天接入舆情分析，无需每次都修改 Agent 的核心逻辑。

1.4.3 Skill = 知识层：让 AI 有专业脑

Skill 解决的是“AI 如何拥有金融专业知识”的问题。通用 LLM 虽然知识面广，但在金融领域存在三个关键缺陷：

缺陷一：知识深度不足。LLM 知道“什么是信用评分”，但不知道某家银行具体的信用评分模型采用哪些特征、权重如何设定、阈值如何划分——这些是银行内部的业务规则。

缺陷二：流程意识缺失。LLM 可以回答“如何审批一笔贷款”的一般流程，但不知道某家银行信贷审批流程中需要经过哪几个审批节点、每个节点的授权额度是多少、什么情况需要上会审议——这些是银行内部的制度规范。

缺陷三：输出规范空白。LLM 可以写出一篇“还行”的贷后检查报告，但不符合某家银行对贷后报告格式、内容要素、风险等级标注等方面的内部规范——这些是银行内部的文书标准。

Skill 通过以下机制弥补上述缺陷：将银行内部的业务规则编码为**决策逻辑**、将审批流程编码为**操作步骤**、将文书规范编码为**输出模板**。一个完善的 Skill 体系，本质上是将银行的“组织记忆”（Organizational Memory）数字化、结构化、可执行化。

1.4.4 BMAD = 方法层：让 AI 有 workflow

BMAD 解决的是“AI 如何以系统化的方式完成复杂项目”的问题。即使有了 MCP（连接能力）和 Skill（知识能力），如果缺乏系统化的方法论指导，AI 在处理复杂任务时仍容易陷入“碎片化”的困境——东一榔头西一棒，无法保证交付质量和进度可控。

BMAD 是本书提出的一套面向 AI 辅助开发的方法论框架，其名称源自四个核心阶段：

- **B —Build（构建）**：从业务需求出发，构建系统架构和技术方案。
- **M —Measure（度量）**：建立量化指标，衡量系统表现与业务目标的偏差。
- **A —Analyze（分析）**：基于度量数据，分析偏差原因，定位改进方向。
- **D —Deliver（交付）**：执行改进方案，完成增量交付并进入下一轮循环。

BMAD 的精髓在于**迭代**——不是一次性构建完美系统，而是通过“构建 → 度量 → 分析 → 交付”的持续循环，逐步逼近目标。这与敏捷开发（Agile）的“小步快跑”理念一脉相承，但更加强调 AI 在每一个环节中的深度参与：AI 辅助需求分析、AI 辅助架构设计、AI 辅助代码实现、AI 辅助质量检测。

1.4.5 三者协同：从工具到系统

MCP、Skill、BMAD 三者不是孤立的技术组件，而是形成了一个有机的协同体系：

1. **BMAD 定义“做什么”**：通过需求分析和架构设计，明确系统需要实现哪些功能、达到什么标准。
2. **Skill 定义“怎么做”**：将 BMAD 确定的功能需求，分解为具体的业务流程和操作步骤，编码为可执行的 Skill 脚本。
3. **MCP 提供“能做什么”**：为 Skill 脚本中涉及的外部交互提供标准化的连接通道，确保 Agent 可以访问所需的数据和系统。

三者的关系可以用一个比喻来理解：BMAD 是“设计师的图纸”——规划了系统的目标、结构和标准；Skill 是“工匠的手艺”——将设计意图转化为可执行的专业操作；MCP 是“车间的工具箱”——提供了执行操作所需的工具和材料。没有图纸，手艺和工具就缺乏方向；没有手艺，图纸和工具就缺乏执行力；没有工具，图纸和手艺就缺乏物质基础。三者缺一不可，共同构成了银行业务智能系统的完整方法论。

本书的实践路径

在本书的后续章节中，读者将按照以下路径逐步掌握三位一体框架：

- 第 2—5 章：分别掌握 MCP、Skill 和 CLI 的基本用法（连接层 + 知识层 + 执行层）
- 第 6 章：在金融数据分析场景中实践 MCP+Skill+CLI 的组合应用
- 第 7—8 章：系统学习 BMAD 方法论，综合运用 MCP+Skill+CLI+BMAD 完成全栈项目

这一路径正是从“会用工具”到“能做系统”的能力递进体现。

1.5 金融专业学生的 AI 素养地图

理解了银行数字化转型的宏观趋势、AI 应用的具体场景、以及 MCP+Skill+BMAD 的方法论框架之后，最后一个问题关乎你——作为金融专业的学生，应该建立怎样的 AI 素养？这种素养的内涵远不止“会用 ChatGPT”，而是一个涵盖工具使用、思维方法、系统设计和伦理判断的多维能力体系。

1.5.1 AI 素养四维度

本书将金融专业学生的 AI 素养解构为四个维度：

维度一：工具使用 (Tool Proficiency)。能够熟练操作主流 AI 工具——IDE 环境配置、MCP 服务器部署、Skill 脚本编写、Prompt 优化调整。这是 AI 素养的“操作层”，解决“会不会用”的问题。

维度二：提示工程 (Prompt Engineering)。能够设计高质量的 Prompt，引导 AI 产出符合业务需求的输出。提示工程不是“跟 AI 聊天”，而是一门精确的“人机交互设计”艺术——它要求操作者深刻理解 AI 的能力边界、设计合理的任务分解策略、构建有效的约束和引导机制。在银行业务中，一个好的 Prompt 与一个差的 Prompt，产出结果的质量差距可以高达数倍。

维度三：系统设计 (System Design)。能够从业务需求出发，设计 AI 赋能的系统架构——确定哪些环节由 AI 处理、哪些环节由人工审核、数据如何流转、异常如何处理。系统设计是 AI 素养的“架构层”，解决“能不能设计”的问题。它要求设计者不仅理解 AI，还理解业务流程、组织结构和技术约束。

维度四：伦理判断 (Ethical Judgment)。能够识别和评估 AI 应用中的伦理风险——数据隐私保护、算法偏见防范、模型可解释性、人机责任边界等。伦理判断是 AI 素养的“价值层”，解决“该不该做”的问题。在金融行业，伦理判断尤为关键——一次不公正的信用评分可能导致一个家庭失去贷款资格，一个不可解释的风控决策可能引发系统性歧视。

AI 素养四维度的递进关系

四个维度呈递进关系：工具使用是基础（“会用”），提示工程是进阶（“用好”），系统设计是综合（“设计”），伦理判断是统摄（“判准”）。前两个维度侧重“技术操作能力”，后两个维度侧重“业务判断能力”。金融专业学生的独特优势恰恰在于后两个维度——相较于计算机专业的学生，金融专业学生对业务逻辑和伦理约束有更深刻的理解，这种理解是设计高质量 AI 系统的关键输入。

1.5.2 金融 +AI 复合人才的市场需求

金融 +AI 复合人才正在成为劳动力市场最炙手可热的群体。世界经济论坛 2023 年发布的《未来就业报告》预测，到 2027 年，金融行业里约 23% 的岗位将发生根本性变革——部分传统岗位（如柜员、数据录入员、初级分析师）将大幅缩减，而新兴岗位（如 AI 风控工程师、智能合规分析师、数字化转型顾问）将快速增长 (World Economic Forum 2023)。

这种结构性变革的核心逻辑是：纯金融人才和纯技术人才都不足以应对 AI 时代的挑战，市场需要的是“金融 +AI”的复合型人才。一个只会 Python 但不懂信用风险模型的数据科学家，无法设计出有效的信用评分系统；一个懂巴塞尔

协议但不会用任何 AI 工具的风险经理，无法在日常工作中实现效率突破。唯有两者兼备，才能在 AI 赋能的金融业务中创造真正价值。

普华永道的全球 AI 研究报告指出，金融行业中具备 AI 素养的从业者，其平均薪资比同级别不具备 AI 素养的从业者高出 30%—50%，且职业晋升速度更快 (PricewaterhouseCoopers 2023)。这一数据传递了一个明确的信号：**AI 素养不再是加分项，而是金融从业者的必备能力。**

1.5.3 本课程的能力培养路径

本书的课程设计正是围绕上述四维素养展开的，形成一条清晰的能力培养路径：

1. **工具使用**（第 2—4 章）：通过 IDE 配置、MCP 部署、Skill 编写，建立 AI 工具的操作能力。学完后，学生应能独立完成 AI 开发环境的搭建和基础工具的配置。
2. **提示工程**（第 4—8 章）：在 Skill 编写和业务场景实践中，深化 Prompt 设计能力。学完后，学生应能针对不同金融业务场景，设计高质量的专业 Prompt。
3. **系统设计**（第 9—12 章）：通过 BMAD 方法论和全栈项目实践，培养系统级设计能力。学完后，学生应能从需求出发，设计并实现一个完整的 AI 赋能金融业务系统。
4. **伦理判断**（贯穿全书）：在各章节的理论讨论和案例反思中，持续培养伦理意识。学完后，学生应能在 AI 应用设计中主动考虑公平性、隐私性、可解释性等伦理维度。

自我评估建议

建议读者在学习本书之前和之后各做一次 AI 素养自评，对照四个维度的能力描述，评估自己的当前水平（1—5 分）和目标水平。本书的学习过程应能帮助你在四个维度上均实现显著提升。具体评估量表见附录。

本章小结

本章作为全书的绪论，从宏观到微观、从行业到个人，建立了四个层次的认知框架：

1. **行业层**：银行业数字化转型经历了电子化、网络化、移动化、智能化四个阶段，当前正处于 AI 驱动的智能阶段，其核心特征是从“效率提升”走向“能力跃迁”。中国银行业呈现“六大行领先、股份行聚焦、城农商行追赶”的分层格局，低代码、高集成的 AI 工具路线对中小银行尤为适用。

2. **应用层**：AI 在银行业的应用覆盖智能客服、智能风控、智能营销、智能运营、智能合规五大维度，每个维度都有成熟的技术栈和落地案例，但也面临可解释性、安全性、数据质量等挑战。
3. **技术层**：大语言模型基于 Transformer 架构和预训练-对齐范式，正在从 Chat-Bot 演化为 Agent。Agent 的核心能力是“感知 → 推理 → 行动 → 反馈”的闭环，MCP 协议为 Agent 提供了标准化的外部连接能力，Skill 机制为 Agent 注入了领域专业知识。
4. **方法层**：MCP+Skill+BMAD 三位一体框架是本书的核心方法论——MCP 提供连接能力、Skill 提供知识能力、BMAD 提供方法能力，三者协同构成了银行业务智能系统开发的完整方法论。

这四个层次层层递进、环环相扣，构成了本书后续 11 章的认知基石。

关键术语：数字化转型 (Digital Transformation)、金融科技 (FinTech)、大语言模型 (Large Language Model, LLM)、智能体 (Agent)、模型上下文协议 (Model Context Protocol, MCP)、技能脚本 (Skill)、监管科技 (RegTech)、反洗钱 (Anti-Money Laundering, AML)、智能风控 (Intelligent Risk Management)、客户画像 (Customer Profiling)、机器人流程自动化 (Robotic Process Automation, RPA)、Transformer 架构 (Transformer Architecture)、提示工程 (Prompt Engineering)、BMAD 方法论 (BMAD Methodology)、智能合规 (Intelligent Compliance)、数字员工 (Digital Employee)、知识注入 (Knowledge Injection)、AI 对齐 (AI Alignment)、联邦学习 (Federated Learning)

思考题

1. 银行业数字化转型的四个阶段分别解决了什么核心问题？智能化阶段与前三个阶段的本质区别是什么？请结合一个具体的银行业务场景加以说明。
2. 如果一家资产规模约 2000 亿元的城商行要建设智能风控系统，你认为应该从 AI 应用的哪个维度切入？为什么？请从成本收益、技术门槛、监管合规三个角度进行分析。
3. 从 ChatBot 到 Agent 的演进，本质上是 AI 能力的哪些维度发生了跃升？这对金融业务中“人机协作”的模式设计有什么启示？哪些环节应该交给 Agent 自主完成，哪些环节必须保留人工决策？
4. MCP 协议、Skill 体系和 BMAD 方法论三者各自解决了什么问题？如果缺少其中任何一个，会对一个“智能信贷审批系统”的开发和运行产生什

么具体影响？请设计一个具体的场景加以论证。

5. 作为金融专业的学生，你认为 AI 素养四个维度中哪个最容易被忽视？这个维度的缺失可能导致什么后果？请结合一个真实的金融 AI 应用案例进行分析。

延伸阅读

1. McKinsey Global Institute (2023), McKinsey Global Institute. “The economic potential of generative AI: The next productivity frontier.” *McKinsey Global Institute Report*, 2023. ——全面评估生成式 AI 的经济价值，银行业是重点分析行业之一。
2. Boston Consulting Group (2023), BCG. “Global Retail Banking Report 2023.” ——全球零售银行业的数字化转型现状与趋势，含大量一手调研数据。
3. 中国人民银行. 《金融科技发展规划（2022—2025 年）》. ——中国金融科技发展的顶层设计文件，理解中国银行业数字化转型的政策基线。
4. Vaswani et al. (2017), Vaswani, A. et al. “Attention Is All You Need.” *NeurIPS 2017*. ——Transformer 架构的原典论文，理解现代 LLM 技术的基础。
5. Yao et al. (2023), Yao, S. et al. “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.” *ICLR 2023*. ——Agent 范式的奠基性论文，提出推理与行动交织的核心思想。
6. 邱锡鹏. 《神经网络与深度学习》. 北京：机械工业出版社, 2023. ——中文深度学习教材中质量最高者之一，适合金融专业学生补充 AI 技术基础。
7. 国际清算银行（BIS）. “Annual Economic Report 2023: Chapter III —AI and the financial system.” ——从宏观审慎视角审视 AI 对金融系统稳定性的影响，视角独特。
8. Anthropic. “Model Context Protocol Specification.” 2024. ——MCP 协议的官方规范文档，理解 MCP 设计理念和技术细节的第一手资料。

第 2 章 开发环境搭建与 AI 协作基础

本章学习目标

本章学习目标：

1. 了解主流 AI IDE 的生态格局与选型依据
2. 独立完成 Python/Node.js/Git/LaTeX 全栈开发环境搭建
3. 掌握 AI 协作四种模式的适用场景与切换技巧
4. 通过实验验证 AI 协作闭环

关键术语：AI IDE、Python 环境管理、Node.js、Git 版本控制、CNB 云平台、LaTeX 排版、IDE 模式、Chat 模式、Builder 模式、SOLO 模式、提示工程

2.1 AI IDE 生态全景

2.1.1 从传统 IDE 到 AI IDE 的演进

集成开发环境（IDE）是程序员的核心工作工具。回顾 IDE 的发展历程，可以大致分为三个阶段：

第一阶段：编辑器时代（1980s–2000s）。以 Vim、Emacs 为代表，程序员需要手动配置语法高亮、编译命令和调试流程，学习曲线陡峭但高度可定制。

第二阶段：传统 IDE 时代（2000s–2022）。以 Eclipse、Visual Studio、IntelliJ IDEA 为代表，IDE 集成了代码补全、语法检查、调试器、版本控制等功能，极大提升了开发效率。但这一阶段的代码补全本质上是**基于规则的模式匹配**——它只能根据已输入的字符推测可能的补全项，无法理解代码的语义和上下文。

第三阶段：AI IDE 时代（2023 至今）。大语言模型（LLM）的突破催生了全新的 IDE 形态——AI IDE。与传统 IDE 的根本区别在于：AI IDE 内嵌了具有代码理解能力的大模型，不仅能补全代码，还能**理解需求、生成项目、调试错误、重构代码**。AI IDE 将程序员的角色从“逐行编写代码”转变为“描述需求 + 审核 AI 产出”，开发范式发生了根本性变革。

从 Copilot 到 AI IDE：技术跃迁的关键节点

- 2021 年，GitHub Copilot 发布，开创了 AI 代码补全的先河，但它只是一个插件，仍需依附于传统编辑器
- 2023 年，Cursor 推出，首次将 AI 作为 IDE 的核心交互范式，而非附属功能
- 2024–2025 年，TRAE、Qoder、Windsurf 等产品涌现，AI IDE 进入百花齐放阶段
- 2025–2026 年，MCP 协议和 Skill 体系成熟，AI IDE 从”代码助手”升级为”全栈开发伙伴”

核心趋势：AI IDE 的定位正在从**辅助工具**转向**协作伙伴**——AI 不仅能写代码，还能操作文件系统、调用外部工具、执行测试、部署项目。

2.1.2 主流 AI IDE 对比

当前市场上的 AI IDE 产品众多，以下从金融专业学生和研究者的实际需求出发，对五款主流产品进行对比分析：

对比维度	TRAE	Qoder	Cursor	CodeBuddy	Windsurf
模型支持	豆包系列	通义 + Claude	Claude+GPT	腾讯混元	Claude+GPT
MCP 支持	支持	支持	支持	支持	支持
Skill 支持	有限	丰富	有限	丰富 (CNB)	有限
定价	免费	付费	付费	试用后付费	付费
中文支持	优秀	优秀	一般	优秀	一般
Agent 能力	Builder/SOLO	Builder/SOLO	Agent	Builder	Cascade
国内访问	直接	直接	需加速	直接	需加速

表 2.1: 主流 AI IDE 对比（2026 年 6 月）

关于”国内访问”

Cursor 和 Windsurf 的服务器位于海外，直接访问可能较慢或不稳定。如需使用，建议配置网络加速工具。TRAE、Qoder 和 CodeBuddy 均为国内厂商出品，访问速度快且无需额外配置。

国内版 AI IDE 下载地址

- **TRAE**（字节跳动）：<https://www.trae.cn/ide/download>
- **Qoder**（阿里云）：<https://qoder.com/zh/download>
- **CodeBuddy**（腾讯云）：<https://www.codebuddy.cn/ide/>

2.1.3 选型建议

不同用户群体的需求差异较大，以下是针对性建议：

用户类型	核心需求	推荐方案	理由
学生 / 初学者	免费易上手	TRAE（首选）	免费、中文友好、Builder 模式
研究者	论文写作 + 数据分 析	Qoder 或 TRAE	Skill 生态丰富，支持学术写作
企业开发者	稳定可控	Cursor 或 Qoder	成熟 Agent 能力，企业级安全

本课程推荐方案

本课程以 **TRAE** 为主要教学 IDE，原因是：（1）完全免费；（2）中文界面友好；（3）Builder 和 SOLO 模式适合教学演示。如果你更习惯其他 AI IDE，核心概念和操作逻辑是相通的，可自行替换。

2.2 Python 数据科学环境配置

Python 是金融数据科学的基石语言。本节介绍四种环境配置方案，并提供金融专业的完整库安装指南。

2.2.1 四方案对比与安装

根据你的需求和电脑环境，以下提供四种配置方案：

方案一：Anaconda（推荐数据科学方向）

下载 [Anaconda](#)，安装时勾选”Add Anaconda to PATH”。安装后在终端验证：

```
python --version    # >= 3.10
node --version      # >= v20
git --version
```

优点：预装 pandas、numpy、scikit-learn 等科学计算库；可视化环境管理界面。

缺点：安装包较大（约 800MB），部分包更新略慢于 pip。

方案二：Miniconda（轻量推荐）

如果不需要完整 Anaconda 的庞大库，可选 [Miniconda](#)：

```
# 安装后创建课程专用环境
conda create -n smartbanking python=3.11
conda activate smartbanking

# 安装常用依赖
conda install pandas numpy openpyxl
pip install pypdf flask scikit-learn
```

优点：最小化安装（约 50MB），灵活创建多环境。

缺点：仍需额外安装部分 Python 包。

方案三：venv（Python 内置，简单轻量）

```
# 官方下载: https://www.python.org/downloads/
# 安装时勾选 "Add Python to PATH"

# 创建虚拟环境（推荐命名 .venv）
python -m venv .venv

# Windows 激活
.venv\Scripts\Activate.ps1    # PowerShell
.venv\Scripts\activate.bat    # CMD

# macOS / Linux 激活
source .venv/bin/activate

# 安装课程所需依赖
pip install flask pandas openpyxl pypdf scikit-learn
```

优点：无需额外安装，Python 3.3+ 内置；轻量简单。

缺点：不能管理多个 Python 版本，需先安装目标版本 Python。

方案四：pyenv + venv（多版本管理，推荐进阶用户）

macOS / Linux 下可用 pyenv 管理多个 Python 版本：

```
# macOS 安装
brew install pyenv
```

```
# Linux 安装
curl https://pyenv.run | bash

# 配置 ~/.zshrc 或 ~/.bashrc
export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init --path)"

# 安装多个 Python 版本
pyenv install 3.10.12
pyenv install 3.11.8

# 项目本地指定版本
cd your-project
pyenv local 3.11.8
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

优点：完美支持多版本 Python 共存；项目级自动切换。

缺点：需要配置 shell；仅管理 Python 本身。

选型建议：

场景	推荐方案
初学者 / 快速上手	Anaconda
磁盘空间有限 / 多项目	Miniconda
简单项目 / 不想额外装软件	venv
多版本 Python 开发	pyenv + venv

环境验证（通用）

无论选择哪种方式，安装完成后在终端验证：

```
python --version    # >= 3.10
node --version      # >= v20
git --version
pip --version
```

2.2.2 金融 Python 库全景图

金融数据科学的工作流通常包括数据获取 → 数据处理 → 建模分析 → 可视化呈现四个环节。以下按环节梳理核心 Python 库：

金融数据科学工作流与工具链

金融数据科学的核心工作流可概括为：

1. 数据获取：从 API、数据库或文件中获取原始数据

2. 数据处理：清洗、转换、合并、特征工程

3. 建模分析：统计分析、机器学习、深度学习

4. 可视化呈现：图表、仪表盘、报告

每个环节都有专门的 Python 库支撑，选择合适的工具链是高效工作的前提。

数据获取库

库名	数据源	说明
tushare	A 股、基金、期货	国内最流行的金融数据接口，需注册获取 Token
akshare	A 股、宏观数据、另类数据	开源免费，覆盖面广，适合学术研究
yfinance	美股、全球市场	Yahoo Finance 数据接口，海外市场首选
pandas-datareader	FRED、World Bank	宏观经济数据，国际比较研究必备

数据分析库

库名	定位	说明
pandas	数据处理框架	DataFrame 数据结构，金融数据处理的基石
numpy	数值计算	高性能数组运算，pandas 的底层引擎
scipy	科学计算	优化、插值、统计检验等高级数学运算
statsmodels	统计建模	回归分析、时间序列、假设检验，计量经济学核心库

机器学习与深度学习库

库名	定位	说明
scikit-learn	通用机器学习	分类、回归、聚类、降维，金融风控建模首选
xgboost	梯度提升树	表格数据竞赛之王，信用评分模型常用
lightgbm	轻量梯度提升	训练速度更快，内存更省，适合大规模数据
pytorch	深度学习框架	灵活动态图，LSTM/Transformer 等金融序列模型首选
tensorflow	深度学习框架	工业部署成熟，本课程仅简要提及

可视化库

库名	定位	说明
matplotlib	基础绘图	Python 可视化基石，高度可定制但代码较繁琐
seaborn	统计可视化	基于 matplotlib 的高级接口，一行代码出美观统计图
plotly	交互可视化	支持缩放/悬停/筛选，适合探索性数据分析

金融专用库

库名	定位	说明
QuantLib	量化金融	定价、风险管理、利率建模，C++ 底层 Python 封装
zipline	回测框架	量化策略回测，Quantopian 开源项目
backtrader	回测框架	轻量灵活，支持实盘交易接口

金融专业推荐安装清单

以下是一键安装命令，覆盖本课程全部实验所需库：

```
# 数据获取
pip install tushare akshare yfinance pandas-datareader

# 数据分析 (Anaconda 已含 pandas/numpy/scipy)
pip install statsmodels openpyxl pypdf
```

```
# 机器学习 (Anaconda已含scikit-learn)
pip install xgboost lightgbm

# 可视化 (Anaconda已含matplotlib/seaborn)
pip install plotly

# 金融专用 (可选, 按需安装)
pip install QuantLib-Python zipline-reloaded backtrader

# Web开发 (实验三、四必装)
pip install flask

# MCP工具链 (实验二必装)
pip install uv
```

加速提示：国内用户建议使用清华镜像源加速下载：

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple \
    tushare akshare statsmodels xgboost lightgbm plotly flask
```

2.3 Node.js 与前端工具链

2.3.1 为什么金融专业需要 Node.js

许多金融专业同学会问：我主要用 Python 做数据分析，为什么还需要装 Node.js？原因有三：

1. **MCP 工具链的运行基础：**本课程实验二将深入使用的 MCP（Model Context Protocol）服务器，大多以 Node.js 包形式发布。例如文件操作、浏览器控制、Office 文档处理等 MCP 工具，都需要通过 Node.js 运行。
2. **AI IDE 的插件生态：**TRAE、Qoder 等 AI IDE 的 Skill 和扩展机制基于 Node.js 生态，`npm install` 是安装 AI 增强功能的通用方式。
3. **前端可视化：**金融仪表盘、交互式图表、Web 应用等前端项目需要 Node.js 作为开发服务器和构建工具。

简而言之，Python 是你的“数据分析引擎”，而 Node.js 是你的“AI 工具基础设施”。

2.3.2 安装步骤

Node.js 是所有 AI CLI 工具的运行基础，也是本课程后续实验的必备依赖。

Windows 安装步骤

```
# 方式一: winget (Windows 10/11 自带, 推荐)
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget

# 方式二: 官网下载安装包
# 访问 https://nodejs.org/ 下载 LTS 版本
```

macOS 安装步骤

```
# 方式一: Homebrew (推荐)
brew install node

# 方式二: 官网下载 .pkg 安装包
# 访问 https://nodejs.org/ 下载 macOS 版 LTS

# 验证
node --version    # 应输出 v22.x.x 或 v24.x.x
npm --version     # 应输出 10.x.x 或更高
```

版本选择提示

不要选“Current”版本（不稳定），始终选 LTS（长期支持版）。LTS 版本每两年发布一次，享有 30 个月的维护保障。

2.3.3 npm / npx / pnpm 区别

Node.js 生态中有三个常用的包管理命令，初学者容易混淆：

命令	功能	典型用法
npm	Node.js 默认包管理器	<code>npm install -g @cnbcool/cnb-cli</code> (全局安装 CNB CLI)
npx	一次性执行远程包	<code>npx skills add ...</code> (临时下载并运行，不污染全局)
pnpm	高效包管理器	<code>pnpm install</code> (硬链接去重，节省磁盘空间)

快速记忆

`npm install` = 安装到本地; `npm install -g` = 安装到全局; `npx` = 临时下载运行一次; `pnpm` = 更快的 `npm` 替代品。本课程主要使用 `npm` 和 `npx`。

2.4 Git 版本控制与 CNB 云平台

2.4.1 Git 基础概念

Git 是分布式版本控制系统的事实标准。理解 Git 的核心概念是高效使用它的前提。

Git 的四个核心概念

仓库 (Repository) 项目的数据库，存储所有文件的完整历史记录。分为本地仓库和远程仓库。

暂存区 (Staging Area) 介于工作目录和仓库之间的缓冲区。用 `git add` 将修改放入暂存区，用 `git commit` 将暂存区的内容正式提交到仓库。

提交 (Commit) 仓库中的一次快照。每个提交有唯一的哈希 ID，包含作者、时间、提交信息。

分支 (Branch) 独立的开发线。默认分支为 `main`，可以创建新分支进行实验性开发，完成后合并回主分支。

Git 的典型工作流: **修改文件** → `git add` (暂存) → `git commit` (提交) → `git push` (推送到远程)。

2.4.2 Git 安装

Windows

```
# 方式一: winget (推荐)
winget install --id Git.Git -e --source winget

# 方式二: 官网下载
# https://git-scm.com/download/win
```

macOS

```
# 方式一: Homebrew (推荐)
```

```
brew install git

# 方式二：首次在终端运行 git 命令时，
#      macOS 会自动提示安装 Xcode Command Line Tools (含 Git)

# 验证（通用）
git --version    # 应输出 git version 2.x.x
```

安装完成后，配置全局用户信息：

```
git config --global user.name "你的姓名"
git config --global user.email "你的邮箱@example.com"
```

2.4.3 金融项目的版本控制最佳实践

金融项目通常涉及数据文件、模型代码和分析报告，版本控制有其特殊性：

数据文件不要纳入 Git 管理

金融数据文件（.xlsx、.csv、.db）通常体积较大且可能包含敏感信息，不建议直接提交到 Git 仓库。正确做法是：

1. 将数据文件放入 data/目录，并在.gitignore 中排除
2. 在 README 中说明数据来源和获取方式
3. 使用小规模样例数据进行版本控制（如 data/sample/）

金融项目推荐的.gitignore 模板：

```
# === Python ===
__pycache__/
*.pyc
.venv/
*.egg-info/

# === 数据文件（敏感/大文件） ===
data/raw/
data/*.xlsx
data/*.csv
!data/sample/
```

```
# === Jupyter Notebook ===  
.ipynb_checkpoints/  
  
# === 模型文件 ===  
models/*.pkl  
models/*.h5  
  
# === LaTeX 临时文件 ===  
*.aux  
*.log  
*.out  
*.bbl  
*.bcf  
*.blg  
*.run.xml  
*.toc  
*.lof  
*.lot  
  
# === 系统文件 ===  
.DS_Store  
Thumbs.db  
*.lock  
node_modules/
```

2.4.4 CNB 云开发平台配置

CNB (CodeNotebook, <https://cnb.cool>) 是国内领先的云原生代码托管与开发平台, 提供 Git 代码托管、CI/CD 流水线、AI 辅助编程等功能。相比 GitHub, CNB 具有国内访问速度快、中文界面友好、集成 AI Skill 等优势。

注册与配置

1. 访问 <https://cnb.cool>, 使用微信扫码注册/登录
2. 登录后进入个人设置, 创建**访问令牌** (Access Token):
 - 进入「设置」→「访问令牌」→「创建新令牌」
 - 勾选 `repo-code:rw` 权限
 - 记录生成的 Token (仅显示一次)

安装 CNB CLI 和 Skills

```
# 安装 CNB CLI (全局)
npm install @cnbcool/cnb-cli -g

# 安装 Skills 工具 (AI 增强功能)
npm install skills -g

# 添加 CNB Skill (增强 IDE 中的 AI 功能)
npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent
codebuddy -y --copy
```

验证安装

```
cnb --version
skills list
```

安装成功后会显示已安装的技能列表，包括：cnb-api、cnb-code-commit、cnb-code-review、cnb-docs、cnb-pr-summary 等。

CNB 与 GitHub 的关系

CNB 兼容 Git 协议，可以与 GitHub 互操作。你可以将 CNB 视为“国内版 GitHub”，核心操作（clone/push/pull/pull request）的逻辑完全一致。本课程选择 CNB 是因为其国内访问速度快、与 AI Skill 深度集成。

2.5 LaTeX 学术排版环境

2.5.1 为什么金融专业需要 LaTeX

在金融学术界，LaTeX 是论文写作的**事实标准**。掌握 LaTeX 对金融专业学生有三重价值：

1. **学术论文**：国内外顶级金融期刊（如 Journal of Finance、《经济研究》、《金融研究》）均要求或推荐 LaTeX 投稿。LaTeX 的公式排版、参考文献管理、交叉引用等功能远超 Word。
2. **基金申请**：国家自然科学基金（NSFC）的申请书模板即基于 LaTeX，掌握 LaTeX 可以大幅提升基金写作效率。
3. **实验报告**：本课程的实验报告推荐使用 LaTeX 排版，培养学术写作的规范性习惯。

LaTeX vs Word: 金融学术写作的选择

	LaTeX	Word
学习曲线	陡峭, 需学标记语言	平缓, 所见即所得
公式排版	原生支持, 精美	公式编辑器, 较繁琐
参考文献	BibTeX 自动管理	手动或 Zotero 插件
多人协作	Git 版本控制	OneDrive/批注
期刊模板	主流期刊均提供	部分期刊不提供
建议: 正式学术论文用 LaTeX, 日常速记用 Word, 两者互补而非替代。		

2.5.2 安装步骤

Windows: 安装 MiKTeX (推荐)

1. 访问 <https://miktex.org/download>, 下载 Basic MiKTeX Installer (约 230 MB)
2. 运行安装程序, 选择 “Install for current user” (无需管理员权限)
3. 安装完成后打开 MiKTeX Console → Settings → 将 “Install missing packages” 设为 Always

macOS: 安装 MacTeX

方式一: 通过 Homebrew (推荐)

```
brew install --cask mactex
```

方式二: 清华镜像手动下载 (约 7 GB, 国内速度快)

```
curl -L -o /tmp/mactex.pkg \
```

```
"https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/mac/mactex/mactex-20260324.pkg"
sudo installer -pkg /tmp/mactex.pkg -target /
```

验证安装 (Windows / macOS 通用)

```
xelatex --version # 应输出 XeTeX 版本信息
```

```
biber --version # 应输出 biber 版本号
```

测试中文编译

新建 test.tex, 写入:

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
```

```
你好，LaTeX! 如果中文正常显示，环境配置成功。  
\end{document}
```

终端执行 `xelatex test.tex`，生成 PDF 且中文正常即可。

首次编译提示

MiKTeX 首次编译会自动下载缺失宏包 (如 ctex 系列)，弹出提示点击 Install 即可。首次耗时约 1-2 分钟，后续约 5-10 秒。macOS 使用 MacTeX 则无需额外下载，已包含全部宏包。

2.5.3 推荐的 LaTeX 编辑器

编辑器	平台	特点
TeXstudio	Win/Mac/Linux	专用 LaTeX 编辑器，内置 PDF 预览、语法高亮、一键编译
VS Code + LaTeX Workshop	Win/Mac/Linux	通用编辑器 + 插件方案，与 AI IDE 统一工作环境
Overleaf	在线	无需安装，在线协作编辑，适合团队合作论文

推荐方案

如果你已经安装了 TRAE 或 VS Code，安装 **LaTeX Workshop** 插件即可获得完整的 LaTeX 编辑体验，无需额外安装 TeXstudio。这样你的 AI IDE 和 LaTeX 编辑器合二为一， workflow 更顺畅。

2.6 AI 协作四模式详解

现代 AI IDE 通常提供多种 AI 协作模式，理解每种模式的特点和适用场景，是高效利用 AI 的前提。本节以 TRAE 为例详解四种模式，其他 AI IDE 的逻辑类似。

2.6.1 IDE 模式：传统编码 + AI 辅助补全

工作方式：在编辑器中正常编写代码，AI 在光标位置提供行内补全建议（类似手机输入法的联想功能）。按 Tab 键接受建议，按 Esc 键忽略。

典型场景：

- 编写重复性代码（如批量定义变量、生成样板代码）
- 补全函数签名和参数
- 根据注释生成代码片段

使用技巧：先写好注释或函数签名，AI 补全的准确率会大幅提升。例如：

```
# 计算年化收益率：给定日收益率序列，计算年化收益率
def annualized_return(daily_returns, trading_days=252):
    # AI将基于注释自动补全函数实现
```

2.6.2 Chat 模式：问答式交互

工作方式：在侧边栏的聊天窗口中与 AI 对话，AI 仅以文字回答，**不会直接修改代码文件**。这是最安全的模式，适合学习理解阶段。

典型场景：

- 理解概念：“什么是 SARIMA 模型的季节性差分？”
- 解释代码：“这段 pandas 代码的 groupby 操作做了什么？”
- 排查错误：“这个 ImportError 是什么原因？”
- 对比方案：“ARIMA 和 LSTM 在时间序列预测中各有什么优劣？”

使用技巧：Chat 模式支持选中代码后提问——选中一段代码，按快捷键发送到 Chat 窗口，AI 会针对选中的代码进行解释或修改建议。

2.6.3 Builder 模式：AI 直接操作文件系统

工作方式：AI 可以直接创建、修改、删除文件，并在终端中执行命令。这是生产力最高的模式，也是风险较高的模式。

典型场景：

- 从零生成项目：“做一个贪吃蛇网页”
- 批量修改文件：“把所有 Python 文件的 import 语句按字母排序”
- 安装依赖并运行：“安装 flask 并启动开发服务器”

使用技巧：Builder 模式下的 AI 操作可以**逐条确认**或**自动接受**。建议初学者使用“逐条确认”模式，仔细审核 AI 的每一步操作，逐步建立对 AI 输出的判断力。

2.6.4 SOLO 模式：全自主开发

工作方式：SOLO 模式下 AI 拥有最大自主权，它会自行规划任务、分解步骤、创建子 Agent、执行操作。界面通常为三栏布局：左侧任务计划、中间代码编辑、右侧预览/终端。

典型场景：

- 快速原型验证：“帮我搭建一个银行客户管理系统的原型”
- 零代码开发：只描述需求，完全依赖 AI 生成

使用技巧：SOLO 模式适合快速探索，但生成的代码质量需要人工审核。建议在 SOLO 模式生成项目后，切换到 IDE 模式逐一审查代码逻辑。

2.6.5 四模式对比

模式	触发方式	AI 权限	风险等级	适用场景	关键提示
IDE	编辑器内自动	行内补全	低	日常编码	写好注释再补全
Chat	侧边栏对话	仅回答	最低	学习理解	选中代码再提问
Builder	Ctrl+U	读写文件 + 执行命令	中	项目生成	初学者逐条确认
SOLO	独立面板	全自主操作	高	快速原型	生成后务必审查

表 2.2: AI 协作四模式对比

安全提醒

Builder 和 SOLO 模式下 AI 可以直接操作文件系统，存在误删文件或执行危险命令的风险。建议：

- 重要项目务必使用 Git 版本控制，出错可以回退
- 初学者优先使用 Chat 模式理解问题，再切换 Builder 模式执行
- 不要在含有重要数据的目录中使用 SOLO 模式

2.6.6 提示工程基础

无论使用哪种模式，与 AI 交互的核心技能是**写好提示词**（Prompt）。提示工程（Prompt Engineering）是有效利用 AI 的基础能力。

写好提示词的 5 个原则

- 1. **明确角色**：告诉 AI “你是谁”。例如：“你是一位资深的银行业学术解读助手”，比“帮我读论文”效果好得多。
- 2. **具体任务**：描述要做什么，而非怎么做。例如：“生成一个贪吃蛇游戏”，而不是“写一些 JavaScript 代码”。
- 3. **约束条件**：给出边界和格式要求。例如：“纯 HTML+CSS+ 原生 JS，不引入第三方库”。
- 4. **示例输出**：提供期望的输出格式或样例。例如：“按以下结构输出：一、论文信息；二、研究问题；三、核心发现”。
- 5. **迭代优化**：第一次的输出通常不够完美，通过追加提示词逐步修正。例如：“请把颜色方案改为蓝色主题，并增加暂停功能”。

记忆口诀：**角色-任务-约束-样例-迭代**（RTEII 原则）。

以下是一个提示词的优化过程示例：

版本	提示词
差	帮我做数据分析
一般	帮我分析信用卡消费数据，用 SARIMA 预测
好	请基于 data/credit_card_daily.xlsx 完成业绩预测：（1）缺失值用前后 7 日均值填补；（2）SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) 预测未来 30 天；（3）输出预测报告到 reports/
最佳	（好版本）+ 角色设定 + 输出格式约束 + 异常值处理规则

2.7 实验：贪吃蛇与 AI 协作闭环验证

实验目标

通过“一句话生成贪吃蛇”实验，验证 AI 协作闭环：**分析 → 生成 → 运行 → 调试**。完成本实验后，你将亲身体验 Builder 模式的完整 workflow，并理解 AI 如何从需求描述自动生成可运行的项目。

实验时间：约 30 分钟

2.7.1 AI 智能环境检测

在开始实验前，先用 AI 检测你的开发环境是否就绪。在 Builder 模式（Ctrl + U）输入下列提示词：

请检测当前开发环境是否满足课程要求，输出表格：
 检测项 | 要求版本 | 当前状态 | 修复建议
 检测项至少包含：Python(>=3.10) / pip / Node.js(>=v20) / npm / Git /
 Flask / pandas / openpyxl。
 有缺失请给出 Windows 一键安装命令。

如有缺失对应工具，可在 PowerShell（管理员）中执行：

```
# 1) 基础运行时 (winget, Windows 10/11 自带)
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
winget install --id Git.Git -e --source winget

# 2) 升级 pip / npm 到最新
python -m pip install --upgrade pip
npm install -g npm@latest

# 3) Python 三件套 + Flask (实验必装)
pip install flask pandas openpyxl pypdf -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

# 4) MCP 工具链 (实验二必装 —— word/ppt/fetch/stata-mcp 都用 uvx)
pip install uv -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

提醒项	说明
Python 3.14 较新	部分老三方库尚未发 cp314 wheel。如 SARIMA+LSTM 报错，可用 conda 另建 3.11/3.12 虚拟环境
pandas 3.0	已升至 3.x，部分接口有变更
Flask __version__	在 Flask 3.2 将被弃用
uv / uvx (实验二关键)	MCP 服务如 fetch、word/ppt/stata-mcp 通过 uvx 启动，必须先装 uv
Stata (实验二相关)	如未安装 Stata，可在实验报告中注明用 Python statsmodels 替代

2.7.2 贪吃蛇网页实验

按 Ctrl + U 切换到 Builder 模式，输入下列提示词：

做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 `index.html`，要求：

1. 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库；
2. 画布 600x600，蛇头蓝、身体绿、食物红；
3. 方向键控制方向，吃到食物分数 +1；
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹"再来一局"按钮；
5. 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。

做完后双击 `index.html` 验证。

2.7.3 观察 AI 工作流

AI 生成贪吃蛇的过程是一个典型的 **AI 协作闭环**，包含四个步骤：

1. **分析 (Analyze)**：AI 解析你的提示词，提取关键需求——单文件、画布尺寸、颜色方案、游戏逻辑、分数系统。
2. **生成 (Generate)**：AI 创建 `index.html` 文件，包含 HTML 结构、CSS 样式和 JavaScript 游戏逻辑。
3. **运行 (Run)**：AI 可能尝试在终端打开文件或启动本地服务器进行预览。
4. **调试 (Debug)**：如果运行结果不符合预期（如蛇的移动方向反了、分数显示异常），AI 会根据你的反馈修改代码。

AI 协作闭环：后续所有实验的基础

贪吃蛇实验中的“分析 → 生成 → 运行 → 调试”四步闭环，是本课程后续所有实验的工作模式。无论做论文解读、Excel 合并还是业绩预测，AI 都遵循这一流程。理解这个闭环，你就掌握了与 AI 高效协作的节奏感。

2.7.4 常见问题与 AI 修复策略

在贪吃蛇实验中，你可能会遇到以下问题：

问题	原因	AI 修复策略
页面空白	JS 语法错误或 DOM 未正确加载	在 Chat 模式中粘贴浏览器控制台错误信息，让 AI 定位修复
蛇不动	事件监听器未绑定或游戏循环未启动	告诉 AI”蛇不动”，AI 会检查 keydown 事件和 set-Interval
方向控制反了	键盘事件映射错误	描述现象：”按左键蛇向右走”，AI 会修正 keyCode 映射
食物出现在蛇身上	食物生成未排除蛇身坐标	告诉 AI”食物和蛇身重叠”，AI 会添加排除逻辑

修复策略通用模板

遇到 AI 生成的代码有问题时，使用以下模板进行反馈：

- [现象] 描述你看到的具体问题
- [期望] 描述你期望的正确行为
- [环境] 浏览器/Python版本/操作系统
- [错误] 控制台/终端的完整错误信息

信息越具体，AI 修复的准确率越高。

2.7.5 项目推送到 CNB

完成贪吃蛇项目后，将其推送到 CNB 代码托管平台：

```
# 1. 进入项目目录
cd your-project-folder

# 2. 初始化 Git 仓库（如未初始化）
git init

# 3. 创建 .gitignore（排除不需要的文件）
cat > .gitignore << EOF
*.lock
.DS_Store
Thumbs.db
node_modules/
.venv/
```

```
EOF

# 4. 添加并提交
git add .
git commit -m "Initial commit: 贪吃蛇项目"

# 5. 配置 Git 用户信息 (如未配置)
git config --global user.name "cnb"
git config --global user.email "your-email@example.com"

# 6. 登录 CNB (可选)
cnb login

# 7. 查看可用组织
cnb organizations list-top-groups

# 8. 配置远程仓库 (替换 your-token、组织名、仓库名)
git remote add origin https://cnb:your-token@cnb.cool/组织名/仓库名.git

# 9. 推送代码
git push -u origin main
```

CNB 提示

如果远程仓库已存在, 使用 `git remote set-url origin` 更新地址。推送成功后访问 <https://cnb.cool/> / 查看代码。

2.8 实验: AI 驱动和金融论文解读系统

实验目标

通过三个递进任务, 体验 AI 在金融研究中的三种典型应用: (1) 学术论文智能解读; (2) Excel 数据批量处理; (3) 时间序列预测建模。完成本实验后, 你将理解 AI 如何将繁琐的研究流程自动化。

实验时间: 约 60 分钟

2.8.1 创建 AI 论文解读智能体

聊天框右上角 → 设置 → 智能体 → 创建:

- 名称：AI 论文解读助手
- 工具：勾选文件读取、代码执行、网络访问
- 系统提示词：

你是资深的银行业 / 金融科技领域学术论文解读助手。
用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：

- 一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）
- 二、研究问题与背景（≤200 字）
- 三、方法论（数据集/模型/实验设计）
- 四、核心发现（≤5 条）
- 五、术语速查表（5--10 个英文术语 + 中文解释）
- 六、可复现性评估（数据/代码/难度 1--5）

注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；
首次运行如缺 pypdf 等 pdf 处理工具请提示用户并自动安装。

使用方法：从知网下载论文 → PDF 拖入对话框 → 选中本智能体 → 输入”解读一下”。

2.8.2 论文解读的学术规范

AI 论文解读虽然高效，但需要注意学术规范：

AI 辅助论文解读的注意事项

1. **AI 可能编造内容：**大语言模型存在”幻觉”问题，可能虚构论文中不存在的结论或数据。务必对照原文核实 AI 的解读。
2. **不能替代精读：**AI 解读是快速获取论文框架的工具，不能替代深度阅读。理解研究方法和逻辑链仍需人工精读。
3. **引用规范：**在你的论文中引用被解读文献时，必须引用原文而非 AI 的解读摘要。
4. **数据核实：**AI 可能误解论文中的统计结果（如混淆相关性与因果性），关键数字需回原文确认。

2.8.3 Excel 多文件合并实验

这是金融数据处理中最常见的场景：多个 Excel 文件需要合并为统一数据集。

第一步（数据准备提示词）：

请为后续 Excel 整合任务做准备：

1. 检查"原始数据"文件夹是否存在；不存在则自动创建一组 ≥ 5 张表的模拟数据（每张 ≥ 50 行，列名故意 1--2 处不一致便于练手）；
2. 列出所有文件的编码 / 列名 / 样例 / 数据类型；
3. 输出准备报告，明确合并可行性与最佳方案。本步骤只做准备，不做合并。

第二步（执行合并提示词）：

基于上一步的准备报告：

1. 用 pandas 读入"原始数据"中所有 .xlsx/.csv；
2. 列名归一化（大小写统一、去空格、中英文映射）；
3. concat 后基于"客户 ID + 交易日期"去重；
4. 输出到"整合数据"/merged_{时间戳}.xlsx，并生成 merge_log.md。

分步提示的策略意义

为什么要把合并操作拆成两步？这是提示工程中“分步求解”原则的典型应用：

- 第一步让 AI 先**观察数据**，了解编码、列名差异、数据类型等，避免盲目合并导致数据错乱
- 第二步基于 AI 的观察结果，有针对性地执行合并，准确率大幅提升

如果直接给一个“合并所有 Excel”的提示词，AI 可能跳过数据质量检查，导致合并结果有误。

2.8.4 SARIMA+LSTM 业绩预测实验

请基于 data/credit_card_daily.xlsx（如不存在请先按下列规则模拟生成）：

- 时间 2022-01-01 至 2024-12-31，每日一行；
- 列：日期 / 消费额(万元) / 是否节日 / 节日名称 / 星期几；
- 节日 +-1 天放大 1.5--2.2 倍；故意造 5% 缺失 + 1% 异常值。

完成业绩预测：

1. 缺失值用前后 7 日均值填补，IQR 异常值标注但不删；
2. EDA 三图（日时序 / 月度均值柱状 / 节日 vs 非节日箱线）→ reports/eda/；
3. SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) 预测未来 30 天 + 95% 置信区间；

4. LSTM(窗口=14, 隐层=64, epoch=20) 对比;
5. 用 RMSE / MAPE 比较, 画对比折线图;
6. 生成 reports/forecast_report.md (含模型选择理由 + >=3 条业务建议)。

模型选择解读

SARIMA 是经典统计模型, 适合捕捉线性趋势和季节性模式; LSTM 是深度学习模型, 适合捕捉非线性模式。两者对比是金融时间序列预测的标准范式。本实验中 SARIMA 通常在短期预测上表现更稳定, 而 LSTM 在数据量充足时可能捕捉到更复杂的模式。

2.9 本章小结

本章完成了三项核心任务:

1. **环境搭建**: 安装并验证了 Python、Node.js、Git、LaTeX 四件套, 以及 CNB 云开发平台, 构建了完整的金融科技开发环境。
2. **AI 协作模式**: 理解了 IDE/Chat/Builder/SOLO 四种 AI 协作模式的适用场景和切换策略, 掌握了提示工程的 RTEII 原则。
3. **实验验证**: 通过贪吃蛇实验验证了”分析 → 生成 → 运行 → 调试”的 AI 协作闭环, 通过论文解读、Excel 合并和业绩预测实验体验了 AI 在金融研究中的三种典型应用。

从”会用”到”善用”

环境搭建是起点, AI 协作是方法, 金融应用是目标。后续章节将在此基础上, 依次引入 MCP 协议 (第 3 章) 和 Skill 体系 (第 4 章), 逐步将 AI 从”对话助手”升级为”专业金融工具”。

2.10 验收清单

请逐项检查你的开发环境:

序号	检查项	验证命令	期望结果
1	Python $\geq$ 3.10	python --version	Python 3.10+
2	pip 已安装	pip --version	pip 23+
3	Node.js $\geq$ v20	node --version	v20+
4	npm 已安装	npm --version	10+
5	Git 已安装	git --version	git 2.x
6	XeLaTeX 已安装	xelatex --version	XeTeX 3.x+
7	Biber 已安装	biber --version	biber 2.x+
8	pandas 已安装	python -c "import pandas"	无报错
9	Flask 已安装	python -c "import flask"	无报错
10	openpyxl 已安装	python -c "import openpyxl"	无报错
11	uv 已安装	uv --version	uv 0.x
12	CNB CLI 已安装	cnb --version	版本号输出
13	AI IDE 已登录	打开 IDE 确认	登录状态
14	贪吃蛇可运行	双击 index.html	游戏正常
15	CNB 仓库已推送	访问 cnb.cool	代码可见

表 2.3: 第 2 章验收清单

2.11 常见问题

Q1: 安装 Anaconda 后, 终端输入 python 提示”命令未找到”?

这通常是因为安装时未勾选”Add Anaconda to PATH”。解决方法:

- Windows: 重新运行安装程序, 勾选”Add Anaconda to PATH”; 或手动将 Anaconda 安装目录添加到系统环境变量
- macOS: 在 ~/.zshrc 中添加 export PATH="/opt/anaconda3/bin:\$PATH"

Q2: pip install 安装包时报网络超时?

国内访问 PyPI 默认源较慢, 改用清华镜像源:

```
pip install 包名 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

如需永久配置, 创建 ~/.pip/pip.conf (macOS/Linux) 或 %APPDATA%\pip\pip.ini (Windows):

```
[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

Q3: macOS 安装 Homebrew 报错”command not found: brew”?

Homebrew 未安装或路径未配置。执行安装命令：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

安装后根据提示将 brew 路径添加到 ~/.zshrc。

Q4: TRAE 的 Builder 模式生成代码很慢或经常中断?

高峰时段 TRAE 服务器可能排队。建议：

- 避开上课高峰（工作日晚间通常较快）
- 将复杂任务拆分为多个小步骤
- 如果中断，发送”继续”让 AI 恢复

Q5: 贪吃蛇页面打开后空白?

打开浏览器的开发者工具（F12），查看 Console 面板的报错信息。常见原因：

- JavaScript 语法错误：将错误信息发给 AI，让它修复
- 文件编码问题：用 UTF-8 编码保存 HTML 文件
- 浏览器兼容性：换用 Chrome 或 Edge 打开

Q6: pip 安装 statsmodels 报错”Building wheel for scipy failed”?

这通常是因为缺少 C 编译器。解决方法：

- Windows：安装[Microsoft C++ Build Tools](#)
- macOS：运行 `xcode-select --install` 安装命令行工具
- 或使用 conda 安装：`conda install statsmodels`

Q7: SARIMA+LSTM 实验报错”No module named 'statsmodels'” 或”No module named 'torch'”?

需要安装缺失的依赖：

```
pip install statsmodels -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple  
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu #  
CPU版即可
```

Q8: Git push 到 CNB 时报认证失败?

检查以下几点：

- Token 是否正确（注意 Token 仅显示一次，需重新生成如果忘记）

- 远程地址格式是否正确: `https://cnb:your-token@cnb.cool/组织名/仓库名.git`
- Token 权限是否包含 `repo-code:rw`

Q9: MacTeX 安装后 xelatex 命令找不到?

MacTeX 的可执行文件位于 `/Library/TeX/texbin/`, 需要确保该路径在 PATH 中:

```
# 在 ~/.zshrc 中添加
export PATH="/Library/TeX/texbin:$PATH"
source ~/.zshrc
xelatex --version # 验证
```

Q10: Python 3.14 安装后部分库报错怎么办?

Python 3.14 较新, 部分库尚未发布兼容版本。建议:

```
# 使用 conda 创建 3.11 虚拟环境
conda create -n py311 python=3.11
conda activate py311
pip install statsmodels scikit-learn torch
```

第 3 章 MCP 协议：让 AI 连接金融世界

本章学习目标

本章学习目标：

1. 深入理解 MCP 协议的三层架构与通信机制
2. 掌握浏览器组 MCP 在金融数据采集中的应用
3. 掌握 Office 组 MCP 在金融文档自动化中的应用
4. 掌握 Stata MCP 在计量经济学分析中的应用
5. 学会 MCP 组合编排完成复杂金融 workflow

3.1 MCP 协议理论基础

3.1.1 MCP 的诞生背景

在 AI 大模型快速发展的 2023–2024 年间，一个核心矛盾日益凸显：大模型拥有强大的推理与生成能力，却无法直接访问外部工具和数据源——它像一位博学但足不出户的学者，无法查阅实时汇率、操作电子表格、驱动浏览器。各 AI 平台纷纷推出自己的“工具调用”方案，但彼此互不兼容：

- OpenAI 推出 **Function Calling**，仅适用于 GPT 系列模型
- Anthropic 推出 **Tool Use**，仅适用于 Claude 系列模型
- 各家 IDE（Cursor、Windsurf、Copilot）各自定义工具接入方式
- 开发者为每个 AI 平台重复编写工具适配代码，维护成本极高

2024 年 11 月，Anthropic 正式发布 **Model Context Protocol (MCP)**，一种开放标准，旨在统一“AI 模型与外部工具/数据源”之间的通信方式。MCP 的核

心理念可以类比于 USB 接口——在 USB 出现之前，键盘、鼠标、打印机各有专用接口；USB 统一了物理层与协议层后，任意设备只需一根线缆即可连接。

关键定位

MCP 解决的不是“AI 如何调用工具”（这是 Function Calling 的事），而是“工具方如何以统一标准接入 AI”。前者是模型侧的接口规范，后者是工具侧的通信协议——MCP 属于后者。

MCP 发布后迅速获得行业响应：2025 年 3 月，OpenAI 宣布 ChatGPT 和 Agents SDK 支持 MCP 协议；Google Gemini、Microsoft Azure AI Services 等平台紧随其后。截至 2026 年，已有超过 1000 个开源 MCP 连接器，覆盖数据库、浏览器、办公软件、开发工具等几乎全部常见场景。

3.1.2 三层架构详解

MCP 协议采用经典的三层架构，每一层各司其职，通过标准化接口实现层间解耦：

第1层：MCP Client（宿主 IDE）

TRAE / Qoder / Cursor / Claude Desktop

职责：接收用户意图 → 决定调用哪个 MCP 工具

第2层：MCP Server（工具方进程）

如 mcp-server-fetch / @playwright/mcp / stata-mcp

职责：暴露 tools 列表 → 接收调用请求 → 返回结果

第3层：真实工具 / 外部系统

浏览器 / Excel / Word / Stata / 数据库 / Web API

职责：实际执行操作（打开页面、写入文件、跑回归等）

JSON-RPC over stdio / SSE

下面逐层深入解析：

第 1 层：MCP Client（宿主进程）

Client 是 AI 模型的”大本营”，运行在 IDE 或桌面应用中。它的核心职责包括：

1. **工具发现**：启动时向每个已配置的 Server 发送 `tools/list` 请求，获取可用工具的名称、参数、描述

2. **意图路由**：根据用户输入，AI 模型决定调用哪个工具——这一步依赖 Tool Schema 中的描述信息
3. **请求构造**：将 AI 的调用意图转化为标准 JSON-RPC 请求
4. **结果呈现**：接收 Server 返回的结果，嵌入 AI 的上下文窗口，生成最终回复

常见的 Client 包括：TRAE、Qoder、Cursor、Claude Desktop、VS Code + Copilot 等。用户只需在 Client 的配置文件（`mcp.json`）中声明要加载哪些 Server，Client 便在启动时自动建立连接。

第 2 层：MCP Server（工具方进程）

Server 是连接 AI 与真实工具的“桥梁”。每个 Server 是一个独立进程，通过 `stdin/stdout` 或 HTTP 与 Client 通信。它的核心职责包括：

1. **Schema 声明**：Server 启动时向 Client 注册自己提供的工具清单，每个工具包含名称、参数 JSON Schema、文字描述
2. **请求处理**：接收 Client 发来的 `tools/call` 请求，解析参数
3. **工具调用**：将解析后的参数映射为对真实工具的操作指令
4. **结果封装**：将真实工具的输出封装为标准 JSON-RPC 响应返回给 Client

Server 的实现语言不限——Python、TypeScript、Go 均可，只要遵循 MCP 协议规范即可。例如 `@playwright/mcp` 用 TypeScript 编写，`mcp-server-fetch` 用 Python 编写。

第 3 层：真实工具/外部系统

这一层是实际执行操作的实体：浏览器引擎（Chromium）、办公软件（Excel/Word/PPT）、统计软件（Stata）、数据库（PostgreSQL）、Web API 等。Server 通过各自的方式驱动这些工具——例如 Playwright Server 通过 CDP 协议驱动 Chromium，Excel Server 通过 Python 库 `openpyxl` 操作 `xlsx` 文件。

核心设计思想：

- **解耦**：Client 不需要知道工具如何实现，只需知道工具的 schema（输入/输出格式）
- **可插拔**：新增一个 MCP Server 只需在 `mcp.json` 中加一段配置，无需修改 IDE 代码
- **标准化**：所有 Server 都用相同的 JSON-RPC 协议通信，AI 模型学会一种调用方式即可操作所有工具

3.1.3 JSON-RPC 2.0 通信协议详解

MCP 协议的通信层基于 JSON-RPC 2.0 规范——一种轻量级的远程过程调用协议。理解其消息格式，有助于调试 MCP 通信问题。

请求 (Request)

Client 向 Server 发送的调用请求，包含三个必填字段：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "browser_navigate",
    "arguments": {
      "url": "https://www.cmbchina.com"
    }
  },
  "id": 1
}
```

- jsonrpc: 固定为"2.0"，标识协议版本
- method: 要调用的方法名，MCP 定义了 tools/list、tools/call 等标准方法
- params: 方法参数，包含工具名称和输入参数
- id: 请求标识符，用于将响应与请求配对

响应 (Response)

Server 处理完请求后返回的结果：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "Page loaded: https://www.cmbchina.com"
      }
    ],
    {
```

```
        "type": "image",
        "data": "base64_encoded_image_data...",
        "mimeType": "image/png"
      }
    ]
  },
  "id": 1
}
```

响应中的 `content` 数组支持多种类型：`text`（文本）、`image`（图片）、`resource`（资源引用）。这一设计使得 MCP 可以传递截图、文件等富媒体内容。

通知（Notification）

不需要响应的单向消息，如进度通知、日志输出：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "notifications/progress",
  "params": {
    "progressToken": "task-123",
    "progress": 50,
    "total": 100
  }
}
```

通知没有 `id` 字段，Server 发送后不期待 Client 回复。这在长时间运行的任务（如大文件处理）中用于报告进度。

错误处理（Error）

当 Server 无法完成请求时，返回错误响应：

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "error": {
    "code": -32602,
    "message": "Invalid params",
    "data": {
      "tool": "browser_navigate",
      "missing_param": "url"
    }
  }
}
```



```

},
  "id": 1
}

```

JSON-RPC 2.0 定义了标准错误码：-32700（解析错误）、-32600（无效请求）、-32601（方法不存在）、-32602（无效参数）、-32603（内部错误）。MCP 在此基础上可以扩展自定义错误码。

3.1.4 一次 MCP 调用的完整生命周期

当你在 TRAE 中输入「请用 playwright 打开百度并截图」时，背后发生了什么？

用户输入 → AI 大模型推理

↓

AI 识别意图，决定调用 playwright MCP 的 screenshot 工具

↓

Client 向 Server 发送 JSON-RPC 请求：

```

{"jsonrpc": "2.0", "method": "tools/call",
  "params": {"name": "browser_screenshot",
             "arguments": {"url": "https://baidu.com"}},
  "id": 1}

```

↓

Server 接收请求 → 调用 Chromium 浏览器打开网页 → 截图

↓

Server 返回 JSON-RPC 响应：

```

{"jsonrpc": "2.0", "result": {"content": [{"type": "image",
  "data": "base64..."}]}, "id": 1}

```

↓

Client 将截图展示给用户，AI 继续生成文字回复

下面对每一步进行更详细的解释：

步骤：意图识别与工具选择

AI 模型接收到用户输入后，首先在自己的工具清单中搜索匹配的工具。这个清单是在 Client 启动时通过 `tools/list` 请求从各个 Server 获取的。AI 根据每个工具的 `name` 和 `description` 字段判断哪个工具最合适。例如，“打开网页”匹配 `browser_navigate`，“截图”匹配 `browser_screenshot`。

步骤：请求构造

AI 确定要调用的工具及参数后，Client 将调用意图转化为标准 JSON-RPC 请求。参数值由 AI 根据用户输入和 Tool Schema 中的参数定义自动填充。

步骤：Server 端处理

Server 收到请求后，首先验证参数是否符合 Tool Schema 定义——类型是否匹配、必填参数是否齐全。验证通过后，Server 将参数映射为对真实工具的操作指令。以 Playwright 为例，Server 调用 Chromium 的 CDP 协议打开指定 URL 的页面，等待加载完成，执行截图操作。

步骤：结果封装与返回

Server 将真实工具的输出封装为 JSON-RPC 响应。截图操作的结果是一张 PNG 图片，Server 将其进行 Base64 编码后放入 `content` 数组的 `image` 类型条目中。

步骤：结果呈现与上下文更新

Client 收到响应后，将结果内容注入 AI 的上下文窗口。对于图片，Client 将其显示在对话界面；对于文本，AI 将其纳入后续推理的参考信息。此时 AI 可以继续生成文字回复，解释截图内容或建议下一步操作。

概念	说明
Tool Schema	每个 MCP Server 启动时向 Client 声明自己有哪些工具（名称、参数、描述），AI 据此决定何时调用
JSON-RPC 2.0	轻量远程过程调用协议，MCP 固定使用此格式；一个请求 = 一个 method + params + id
stdio / SSE	传输层：本地 MCP 用标准输入输出 (stdio)，远程 MCP 用 Server-Sent Events (SSE)
工具发现	Client 启动时向每个 Server 发 tools/list 请求，获取可用工具清单

3.1.5 Tool Schema 与工具发现机制

Tool Schema 是 MCP 协议中最重要的元数据结构。每个 MCP Server 在启动时，会向 Client 声明自己提供的工具清单，每个工具的声明格式如下：

```
{
  "name": "browser_navigate",
  "description": "Navigate to a URL in the browser",
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "url": {
```

```
    "type": "string",
    "description": "The URL to navigate to"
  },
  "required": ["url"]
}
```

其中：

- **name**：工具的唯一标识符，Client 在调用时使用此名称
- **description**：自然语言描述，AI 模型据此判断何时该调用此工具——描述的质量直接影响 AI 的工具选择准确性
- **inputSchema**：JSON Schema 格式的参数定义，声明参数的名称、类型、是否必填

工具发现的完整流程如下：

1. Client 启动，读取 `mcp.json` 配置文件，获取所有 Server 的启动命令
2. Client 逐一启动 Server 进程，通过 stdio/SSE 建立连接
3. Client 向每个 Server 发送 `tools/list` 请求
4. Server 返回自己提供的所有工具的 Schema 声明
5. Client 将所有工具的 Schema 汇总后注入 AI 的上下文
6. AI 在后续对话中，根据这些 Schema 决定何时调用哪个工具

教学提示

建议在讲完概念后，让学生在 TRAE 中故意输入一个错误的 MCP 工具名，观察 AI 如何报错——加深对 Tool Schema 发现机制的理解。

3.1.6 stdio vs SSE 传输层对比

MCP 协议支持两种传输层，适用于不同场景：

特性	stdio	SSE (Server-Sent Events)
通信方式	标准输入/输出流	HTTP 长连接
适用场景	本地 MCP Server	远程 MCP Server
启动方式	Client 直接启动 Server 子进程	Server 独立运行, Client 连接 URL
跨网络	不支持	支持
配置示例	"command": "npx", "args": [...]	"url": "http://localhost:4000/mcp"
延迟	极低 (本地 IPC)	较高 (网络往返)
安全性	本地隔离, 天然安全	需要认证与加密
典型应用	本机安装的工具 MCP	云端 API、远程数据库 MCP

本课程使用的 8 组 MCP 均采用 stdio 传输，因为所有工具都运行在本机。但在企业级应用中，SSE 传输更为常见——例如银行内部部署的 MCP 网关，可以通过 SSE 将数据库查询能力安全地暴露给 AI。

MCP 与传统 API 调用的本质区别

许多初学者会问：MCP 不就是另一种 API 吗？二者有本质区别：

- 1. **调用者不同**：传统 API 由**开发者**在代码中硬编码调用；MCP 由 **AI 模型**在运行时自主决策调用——AI 根据 Tool Schema 的描述自动选择工具和填充参数
- 2. **接口发现**：传统 API 需要开发者查阅文档；MCP 的工具发现是**自动的**——Client 启动时自动获取所有工具清单
- 3. **可组合性**：传统 API 的调用链由开发者预设；MCP 的调用链由 **AI 动态编排**——AI 可以在一次对话中组合多个工具，形成前所未有的 workflow
- 4. **人与工具的关系**：传统模式下人是”驾驶员”，直接操控每个 API；MCP 模式下人是”指挥官”，只描述目标，AI 自主选择工具达成目标

一言以蔽之：传统 API 是”人 → 工具”的直接通道，MCP 是”人 → AI → 工具”的智能中介层。这个中介层使得非技术人员也能通过自然语言驱动复杂工具链。

3.2 MCP 生态全景

3.2.1 支持 MCP 的主流平台

截至 2026 年，已有超过 1000 个开源 MCP 连接器。主流支持平台包括：

- **Anthropic**: Claude Desktop、Claude Code
- **OpenAI**: ChatGPT、Agents SDK、Responses API
- **Google**: Gemini SDK
- **Microsoft**: Azure AI Services
- **开发工具**: Zed、Replit、Codeium、Sourcegraph
- **国产 IDE**: 腾讯 CodeBuddy、通义灵码、字节 TraeCN、百度 Comate 等均已支持 MCP 协议

这种跨平台支持意味着：你为一个 Client 编写的 MCP Server，无需修改即可在所有支持 MCP 的平台上使用——这是标准化的真正力量。

3.2.2 常见 MCP 市场

市场	网址	说明
官方注册表	https://github.com/modelcontextprotocol/servers	MCP 协议作者维护的 reference servers + community servers 列表
Smithery	https://smithery.ai	最活跃的第三方 MCP 市场，支持一键安装
MCP.so	https://mcp.so	中文友好的聚合站，按场景分类
PulseMCP	https://www.pulsemcp.com	含使用人数、更新频率排行
Glama MCP Directory	https://glama.ai/mcp/servers	服务器 + 客户端两个目录，有评分
Awesome MCP Servers	https://github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	GitHub 收集向 list

3.2.3 MCP 生态发展趋势

MCP 生态正在快速演化，以下三个方向值得关注：

1. 标准化深化

MCP 协议本身仍在快速迭代。2025 年发布了 Streamable HTTP 传输规范（替代 SSE），2026 年预计推出 OAuth 2.1 集成的认证标准。标准化进程由 Linux 基金会下的 MCP 工作组推进，确保协议的中立性与开放性。

2. 企业级应用

金融机构对 MCP 的关注点在于**安全性与合规性**。企业级 MCP 网关需要支持：基于角色的访问控制（RBAC）、操作审计日志、敏感数据脱敏、速率限制与配额管理。目前 Microsoft Azure AI Services 和 Amazon Bedrock 均提供了企业级 MCP 托管方案。

3. 安全认证体系

MCP 安全模型正在从”本地信任”向”零信任”演进。关键进展包括：Server 身份验证（防止恶意 Server 冒充合法工具）、调用签名（确保 AI 发出的工具调用未被篡改）、沙箱隔离（限制 Server 的文件系统与网络访问范围）。

3.2.4 本课程使用的 8 组 MCP 全景

组别	MCP 名称	启动方式	主要用途
浏览器组	playwright	npx @playwright/mcp@latest	操作浏览器 (如 foxit)
浏览器组	chrome-devtools	npx -y chrome-devtools-mcp@latest	调用 Chrome DevTools (Lightbox)
浏览器组	fetch	uvx mcp-server-fetch	直接发起网络请求
Office 组	excel	npx -yes @negokaz/excel-mcp-server	Excel 文件操作 (截图)
Office 组	word	uvx -from office-word-mcp-server word_mcp_server	Word 文档操作 (页码)
Office 组	ppt	uvx -from office-powerpoint-mcp-server ppt_mcp_server	PPT 文稿操作 (草稿)
系统组	WindowsMCP.Net	Windows-MCP.Net.exe	Windows 系统操作 (窗口)
数据分析组	stata-mcp	uvx stata-mcp	调用 Stata 进行回归分析

macOS 注意

WindowsMCP.Net 仅支持 Windows 系统。macOS 用户可跳过此 MCP，不影响其他实验内容。

这 8 组 MCP 覆盖了金融从业者最常见的四类操作：数据采集（浏览器组）、文档处理（Office 组）、系统操作（系统组）、数据分析（数据分析组）。后续各节将逐一详解。

3.3 MCP 配置实操

3.3.1 找到配置文件路径

MCP 的配置通过一个 JSON 文件完成，不同 IDE 的配置文件路径不同：

Windows (TRAE CN):

按 Win + R，输入 %APPDATA%\Trae CN\User，找到 mcp.json。

完整路径：C:\Users\< 你的用户名 >\AppData\Roaming\Trae CN\User\mcp.json

macOS (TRAE CN):

/Library/Application Support/Trae CN/User/mcp.json

Qoder 对应路径：

- Windows: %APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json
- macOS: /Library/Application Support/Qoder/SharedClientCache/extension/local/mcp.json

快速定位技巧

如果不确定配置文件在哪里，可以在 IDE 的 Builder 模式中输入：「请帮我找到 mcp.json 配置文件的路径」，AI 会自动搜索并显示完整路径。

3.3.2 课程标准配置

把 mcp.json 内容替换为下列 JSON（与本机讲师机一致）：

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    },
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["@playwright/mcp@latest"]
    },
    "chrome-devtools": {
```

```
    "command": "npx",
    "args": ["-y", "chrome-devtools-mcp@latest"]
  },
  "excel": {
    "command": "npx",
    "args": ["--yes", "@negokaz/excel-mcp-server"],
    "env": {
      "EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT": "10000"
    }
  },
  "word": {
    "command": "uvx",
    "args": ["--from", "office-word-mcp-server", "word_mcp_server"]
  },
  "ppt": {
    "command": "uvx",
    "args": ["--from", "office-powerpoint-mcp-server",
    "ppt_mcp_server"]
  },
  "WindowsMCP.Net": {
    "command":
    "C:\\Users\\<用户名>\\.dotnet\\tools\\Windows-MCP.Net.exe",
    "args": []
  },
  "stata-mcp": {
    "command": "uvx",
    "args": ["stata-mcp"],
    "env": {
      "STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe",
      "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
    }
  }
}
```

路径替换提醒

- 将 < 用户名 > 替换为你的 Windows 实际用户名
- STATA_PATH 必须与本机 Stata 实际安装路径一致

- JSON 中反斜杠必须写成\\

macOS Stata 路径示例：

```
"stata-mcp": {
  "command": "uvx",
  "args": ["stata-mcp"],
  "env": {
    "STATA_PATH":
      "/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp",
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
  }
}
```

3.3.3 字段含义

字段	含义
mcpServers	顶层对象，键 = MCP 名称（自定义），值 = 启动配置
command	实际启动二进制（npx / uvx / .exe 绝对路径）
args	命令行参数，TRAE 启动时按数组顺序拼接
env	环境变量；放 API Key、路径、限制参数
disabled	true 时不加载该 MCP

理解这些字段的含义，有助于后续排查配置问题。其中 `env` 字段特别重要——许多 MCP Server 需要通过环境变量接收 API 密钥、安装路径等敏感信息，避免将这些信息硬编码在工具参数中。

3.3.4 MCP 服务运行条件准备提示词

在 TRAE IDE 的 **Builder 模式**（Ctrl+U）中输入以下内容：

```
请为我准备智慧银行课程所需的所有 MCP 服务运行条件：

【1】安装核心依赖
1. 安装 uv: pip install uv
2. 安装 Windows-MCP.Net: dotnet tool install -g Windows-MCP.Net
3. 确认 Node.js >= v20、Python >= 3.10
```

【2】配置环境变量

1. 设置 `STATA_PATH`（设置前检查本机是否安装）
2. 设置 `EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000`
3. 设置 `MCP_STATA_LOGLEVEL=INFO`

【3】配置 MCP 服务器

创建配置文件内容如下，请替换 <用户名> 为实际用户名：
（此处粘贴上方 `mcp.json` 内容）

【4】验证所有服务

1. 测试 `fetch` 服务能否正常获取网页
2. 测试 `excel` 服务能否创建表格
3. 测试 `playwright` 服务能否启动浏览器
4. 输出完整的配置报告和服务状态

请按步骤执行并输出详细的执行日志。

3.3.5 重启验证

1. 完全退出 **TRAE**（任务栏右键 → 退出）
2. 重新打开 **TRAE**
3. 在 **Builder** 模式输入：请用 `playwright` 打开百度首页并截图
4. AI 自动调用 MCP → 浏览器弹出 → 截图回传 = 配置成功

为什么要完全退出？

MCP 配置文件只在 IDE 启动时读取。修改 `mcp.json` 后，仅在 IDE 内”关闭窗口”是不够的——需要完全退出进程后重新启动，新配置才会生效。

3.3.6 配置常见问题

现象	原因	解决
找不到 npx	Node.js 未装或未加入 PATH	重装 Node.js，勾选 Add to PATH
找不到 uvx	未装 uv	pip install uv 或 winget 安装
MCP 工具不出现	mcp.json 语法错误	把整段 JSON 贴给 AI，让它检查格式
playwright 报错	首次运行需下载浏览器内核	AI 会执行 npx playwright install，等待
stata-mcp 报错	STATA_PATH 不正确	改为本机 Stata 实际安装路径

配置验证 Checklist

完成配置后，依次验证以下项目：

- 1. 在终端运行 `npx --version`，确认 npx 可用
- 2. 在终端运行 `uvx --version`，确认 uvx 可用
- 3. 打开 IDE，检查状态栏是否显示已加载的 MCP 数量
- 4. 在 Builder 模式输入「列出当前可用的 MCP 工具」，AI 应返回 8 组工具清单
- 5. 逐个测试：fetch 抓网页、playwright 截图、excel 创建表格

3.4 浏览器组 MCP：金融网页数据采集

浏览器组包含三个 MCP Server，分别负责不同的数据采集场景：Playwright MCP 提供完整的浏览器自动化能力，Chrome DevTools MCP 提供网页质量审计能力，Fetch MCP 提供轻量级 HTTP 请求能力。三者协同，覆盖了金融数据采集的完整需求链。

3.4.1 Playwright MCP 详解

工具能力清单

Playwright MCP 基于微软 Playwright 测试框架，可以驱动 Chromium、Firefox 和 WebKit 三种浏览器引擎。其核心工具包括：

工具名	功能
<code>browser_navigate</code>	导航到指定 URL
<code>browser_click</code>	点击页面元素
<code>browser_fill</code>	填写表单输入框
<code>browser_screenshot</code>	对当前页面截图
<code>browser_evaluate</code>	在页面上下文执行 JavaScript
<code>browser_select_option</code>	选择下拉菜单选项
<code>browser_hover</code>	鼠标悬停触发交互
<code>browser_type</code>	模拟键盘输入
<code>browser_wait</code>	等待元素出现或页面加载

其中最常用的五个工具是 `navigate`（打开页面）、`screenshot`（截图）、`click`（点击）、`fill`（填表）和 `evaluate`（执行 JS）。`evaluate` 工具尤为强大——它允许在浏览器上下文中执行任意 JavaScript 代码，可以提取页面中的动态数据（如 AJAX 加载的表格内容）。

示范提示词

```
请用 playwright MCP 完成：
1. 打开 https://www.cmbchina.com（招商银行官网）；
2. 截图保存为 figures/cmb_home.png；
3. 对该页面跑
    lighthouse_audit，输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数；
4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。
```

学生练习：选择家乡的一家城商行/农商行官网，重复上述 4 步。

Web 自动化在金融数据采集中的应用场景

在金融行业，Web 自动化有三大核心应用场景：

场景一：公开数据采集。银行官网、交易所网站、监管机构公示平台包含大量结构化数据（理财产品列表、公告信息、利率报价），但这些数据往往没有提供 API 接口。Playwright 可以模拟用户浏览操作，自动提取页面数据。

场景二：业务流程监控。银行需要持续监控自身及竞品的线上渠道表现——网页是否正常加载、关键业务入口是否可达、页面响应时间是否达标。Playwright 的截图 + 评估组合，可以自动化这一监控流程。

场景三：合规性验证。金融监管要求银行网站满足可访问性标准（如 WCAG 2.1），确保残障人士可以使用。Chrome DevTools 的 Lighthouse 审计可以自动检测可访问性合规情况。

需要注意的是，Web 自动化采集必须遵守目标网站的 robots.txt 规则和服务条款，不得过度请求导致服务器压力，也不得采集非公开的个人隐私数据。

3.4.2 Chrome DevTools MCP

Lighthouse 审计指标详解

Chrome DevTools MCP 的核心能力是调用 Lighthouse 引擎对网页进行全方位审计。Lighthouse 从四个维度评估网页质量：

维度	权重	关键指标
性能（Performance）	高	首次内容绘制（FCP）、最大内容绘制（LCP）、累积布局偏移（CLS）、首次输入延迟（FID）
可访问性（Accessibility）	高	对比度、Alt 文本、ARIA 标签、键盘导航
最佳实践（Best Practices）	中	HTTPS 使用、安全漏洞、浏览器错误
SEO（搜索引擎优化）	中	标题标签、Meta 描述、结构化数据、移动友好性

每个维度的分数范围是 0-100 分。对于银行官网，通常关注性能和可访问性两个维度——性能影响用户体验和转化率，可访问性则关乎监管合规。

L1 任务提示词

- 请用 chrome-devtools MCP 完成：
1. 打开 `https://www.cmbchina.com`（招商银行官网）；

2. 截图保存为 `figures/cmb_home.png`；

3. 对该页面跑 `lighthouse_audit`，输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数；

4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

3.4.3 Fetch MCP

RESTful API 概念简述

RESTful API 是当今 Web 服务的主流架构风格。其核心思想是：将一切数据抽象为”资源”，通过 HTTP 动词（GET/POST/PUT/DELETE）对资源进行操作。理解 RESTful API 有助于使用 Fetch MCP 高效获取金融数据。

HTTP 动词	操作	示例
GET	获取资源	获取实时汇率
POST	创建资源	提交订单
PUT	更新资源	修改利率设置
DELETE	删除资源	取消订阅

Fetch MCP 本质上是 AI 驱动的 HTTP 客户端——它可以根据自然语言指令自动构造正确的 HTTP 请求，并解析返回的 JSON/HTML 内容。相比 Playwright，Fetch 更轻量、更快速，但不能处理需要 JavaScript 渲染的动态页面。

金融 API 数据获取

金融行业有大量公开 API 提供实时数据。以下是一些典型场景：

- **汇率数据：**中国银行、央行公布的外汇牌价
- **利率数据：**LPR 贷款市场报价利率、各期限存款利率
- **公告信息：**上市公司公告、银行新闻动态
- **宏观数据：**国家统计局 GDP、CPI、PMI 等数据

拓展任务 B：实时汇率/利率数据获取

任务：使用 `fetch MCP` 调用银行公开 API 获取实时金融数据

1. 使用 `fetch MCP` 访问中国银行外汇牌价页面，提取当日主要货币买入/卖出汇率

2. 使用 `fetch MCP` 获取 LPR 贷款市场报价利率

3. 将汇率数据和利率数据整理为 `Markdown` 表格输出

4. 撰写 50 字简评：当前汇率走势对银行外汇业务的影响

拓展任务 C：手机端 vs PC 端对比审计

任务：对比同一银行官网在不同设备上的表现

- 1. 用 playwright 以默认 PC 视口（1920x1080）打开建设银行官网，截图保存
- 2. 用 playwright 设置 iPhone 14 视口（390x844）重新打开同一页面，截图保存
- 3. 分别对两个视口跑 lighthouse 审计，对比性能分数差异
- 4. 撰写 150 字分析报告：该银行响应式设计的优劣势

上市银行官网可用性对比分析案例

某研究团队使用 Playwright MCP + Chrome DevTools MCP 对 10 家上市银行官网进行自动化审计，流程如下：

- 步骤 1：**使用 Playwright 依次打开 10 家银行官网首页，截图存档。
- 步骤 2：**使用 Chrome DevTools 的 Lighthouse 对每个页面进行审计，获取性能/可访问性/SEO/最佳实践四项分数。
- 步骤 3：**使用 Fetch MCP 获取各银行官网的页面源码，提取关键元数据（页面大小、请求数、JS 体积）。
- 步骤 4：**使用 Excel MCP 将审计结果汇总为对比表格，生成柱状图和雷达图。

关键发现：大型国有银行官网的平均性能分数（62 分）显著低于股份制银行（78 分），主要原因是国有银行官网页面元素更多、第三方脚本更重。在可访问性维度，所有银行均未达到 WCAG 2.1 AA 级标准——这是监管合规的潜在风险点。

这一案例展示了浏览器组三 MCP 协同工作的典型模式：Playwright 负责操作、DevTools 负责审计、Fetch 负责轻量抓取。

3.5 Office 组 MCP：金融文档自动化

Office 组包含 Excel、Word、PPT 三个 MCP Server，分别处理电子表格、文字文档和演示文稿。在金融行业，这三类文档构成了日常工作的核心产出物——从数据报表到合规报告，从投研简报到年报演示，Office 组 MCP 可以实现从数据到文档的全链路自动化。

3.5.1 Excel MCP

工具能力清单

Excel MCP (@negokaz/excel-mcp-server) 提供了完整的电子表格操作能力：

能力类别	具体功能
文件操作	创建/打开/保存/另存为 Excel 文件
数据读写	读取单元格、写入单元格、批量读写区域
格式设置	字体、颜色、边框、对齐方式、数字格式
公式计算	插入公式、自动计算、引用跨 Sheet
图表生成	柱状图、饼图、折线图、散点图
Sheet 管理	新建/重命名/删除/复制 Sheet
筛选排序	自动筛选、条件筛选、多列排序

L2 任务：销售数据分析

任务：让 AI 操作 Excel 完成数据处理

【1】数据准备

1. 在当前目录创建"销售数据"文件夹
2. 创建包含以下内容的 Excel 文件"销售记录.xlsx":
 - Sheet1 命名为"销售数据"
 - 表头：日期、产品名称、销售额、数量、客户类型
 - 至少包含 10 条模拟销售数据（2024 年 1 月数据）

【2】Excel 操作任务

1. 读取"销售记录.xlsx"文件
2. 添加"单价"列（销售额/数量）
3. 添加"利润率"列（假设利润率=30%，计算利润额）
4. 按客户类型分组汇总销售额
5. 筛选出销售额大于 1000 的记录
6. 创建新 Sheet"汇总报表"，包含各产品总销售额、各客户类型销售占比、平均单价

【3】数据可视化

1. 在"汇总报表"Sheet 中创建柱状图展示各产品销售额
2. 创建饼图展示客户类型占比

【4】保存与输出

1. 另存为"销售分析报告.xlsx"
2. 输出分析报告摘要（Markdown 格式）

银行运营中的报表自动化需求

银行运营中存在大量重复性报表工作，典型场景包括：

日报/周报/月报：各网点需每日汇总存贷款余额、交易量、客户增长数据，向上级行报送。传统方式需要人工从多个系统导出数据，手动粘贴到 Excel 模板中，耗时且易错。

监管报表：银保监会要求银行定期提交各类监管报表（如流动性覆盖率、资本充足率），这些报表的数据来源分散，格式要求严格。Excel MCP 可以自动从多个数据源提取数据，按监管模板填充并校验。

客户分析报告：客户经理需要定期生成分群报告（如按资产规模、交易活跃度、产品偏好分群），Excel MCP 可以自动完成分群计算、统计汇总和图表生成。

Excel MCP 的价值在于：将”人手动操作 Excel”的模式转变为”人描述需求，AI 驱动 Excel 自动完成”的模式，大幅提升效率并降低错误率。

故障排除：

请诊断 Excel MCP 服务问题：

1. 检查 Excel MCP 服务是否已启动
2. 测试基本读取功能
3. 检查环境变量配置
4. 输出详细错误信息

拓展任务 A：银行客户信用评分分群

构建银行客户信用评分分群模型，包含信用评分计算、风险等级划分、分群分析、可视化输出。

拓展任务 B：银行网点绩效 KPI 仪表盘

构建银行网点绩效 KPI 仪表盘，包含 KPI 计算、综合得分排名、仪表盘输出。

3.5.2 Word MCP

银行文档标准化需求

银行业是高度监管的行业，文档的格式与内容都有严格规范。常见的标准化文档包括：

- **合规报告：**反洗钱报告、内部审计报告、风险管理报告——需要固定的章节结构、签名区域、保密等级标识
- **客户函件：**贷款审批通知、账户变更确认、产品推荐信——需要统一的信头、收件人格式、落款

- **内部简报**：周度业务简报、市场分析简报——需要标准化的标题层级、图表插入规范、免责声明

Word MCP (`office-word-mcp-server`) 提供文档创建、样式设置、目录生成、页码插入等能力，可以按照预设模板自动生成符合规范的银行文档。

L3 Word+PPT 任务提示词

详见 3.5.3 节的综合任务——Word 与 PPT 通常配合使用，Word 生成完整文档后，PPT 提取关键信息生成演示文稿。

3.5.3 PPT MCP

投研报告演示规范

投资研究报告的演示文稿需要遵循“结论先行、数据支撑、风险提示”的三段式结构。一份标准的投研 PPT 应包含：

1. **封面页**：报告标题、机构名称、分析师姓名、日期
2. **核心观点页**：3-5 条关键结论，每条不超过 20 字
3. **数据支撑页**：关键财务指标的表格与图表
4. **详细分析页**：业务亮点、风险因素的展开论述
5. **风险提示页**：投资风险的明确提示（合规要求）

PPT MCP (`office-powerpoint-mcp-server`) 支持基于模板生成 PPT、批量修改幻灯片、插入图表等操作，可以快速将 Word 文档内容转换为演示文稿。

银行年报简报生成任务

任务：工商银行 2025 年报速读简报

请使用 `fetch + word + ppt` 三个 MCP 服务协同完成以下任务：

【第 1 步】抓取年报数据

使用 `fetch` MCP 获取工商银行 2025 年报摘要信息：

1. 搜索并访问工商银行 2025 年报官方页面
- 2.

获取关键数据：年度营收、净利润、不良贷款率、ROE、主要业务亮点、主要风险提示

3. 将获取的数据整理为结构化信息

【第 2 步】生成 Word 文档

使用 word MCP 在 reports/ 目录生成 icbc_brief.docx:

1. 封面页 (标题、副标题、制作人、日期)
2. 目录页 (自动生成)
3. 关键财务指标 (表格)
4. 业务亮点 (>=3 条)
5. 风险提示 (>=2 条)

【第 3 步】生成 PPT 演示文稿

使用 ppt MCP 把 docx 内容转换为 5 页 PPT, 保存为
reports/icbc_brief.pptx

【整体要求】

- 风格: 商务蓝色主题
- 语言: 简体中文
- 数据: 如无法获取真实数据, 请使用合理估算数据并标注"估算数据"

学生练习: 每组随机抽一家上市银行, 重复流程产出自己的银行简报。

银行年报速读简报自动生成全流程

以下是一个完整的银行年报速读简报自动化 workflow, 展示了 Fetch + Word + PPT 三 MCP 协同工作的实际过程:

输入: 「请为招商银行生成 2025 年报速读简报」

Step 1 —数据采集 (Fetch MCP)

AI 使用 Fetch MCP 访问招商银行年报页面, 提取关键财务数据:

- 营业收入: 3,391 亿元 (同比 +6.2%)
- 净利润: 1,483 亿元 (同比 +5.8%)
- 不良贷款率: 0.92% (较上年下降 0.03 个百分点)
- ROE: 15.6%
- 业务亮点: 财富管理 AUM 突破 12 万亿、金融科技投入占比 4.2%
- 风险提示: 房地产贷款集中度较高、净息差收窄压力

Step 2 —文档生成 (Word MCP)

AI 使用 Word MCP 生成结构化文档:

- 自动创建封面页，包含标题、副标题、生成日期
- 插入关键财务指标表格（5 行 3 列）
- 生成业务亮点章节（3 个要点，每点配数据支撑）
- 生成风险提示章节（2 个风险点，附缓释措施）
- 自动生成目录页

Step 3 —演示生成（PPT MCP）

AI 使用 PPT MCP 将 Word 内容转换为 5 页演示文稿：

- 第 1 页：封面（招商银行 2025 年报速读简报）
- 第 2 页：核心财务指标（表格展示）
- 第 3 页：业务亮点（图标 + 要点）
- 第 4 页：风险提示（警示标识 + 说明）
- 第 5 页：总结与展望

全流程耗时：约 2-3 分钟（人工操作需 1-2 小时）

3.6 数据分析组 MCP：Stata 计量经济学

3.6.1 stata-mcp 基础回归任务

用到：stata-mcp(3 个工具：stata_run_selection / stata_run_file / stata_session)

示范提示词：

任务：商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 `stata-mcp` 服务完成以下计量分析任务：

【数据来源（任选其一）】

1. 公开数据集：620 家商业银行财务数据（2007-2024）
2. 手动构建：如无外部数据，使用 `Stata` 生成模拟面板数据

【第 1 步】数据准备与探索

1. 尝试读入 `data/bank_panel.dta`；如不存在则使用 `webuse grunfeld`
2. 使用 `summarize` 查看关键变量描述统计

【第 2 步】回归分析

- 1. 基础 OLS 回归: `reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset), robust`
- 2. 添加控制变量: `reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset) i.year, robust`
- 3. 固定效应模型 (使用 `reghdfe`): `reghdfe roe npl_ratio car loan_growth, absorb(bank_id year) robust`

【第 3 步】结果输出

- 1. 使用 `esttab` 命令输出三列回归结果到 `reports/exp2_l4_reg.txt`
- 2. 撰写 200-300 字分析结论

3.6.2 两种 Stata MCP 方案对比

目前社区存在两个主要的 Stata MCP 项目，功能定位不同：

特性	hanlulong/stata-mcp	SepineTam/mcp-for-stata
类型	VS Code 扩展 (localhost HTTP)	独立 MCP Server + CLI
适用客户端	需 IDE 窗口活动	所有 MCP 客户端
执行方式	IDE 内嵌 via localhost:4000	do 文件 via subprocess
安全机制	—	Command Guard + RAM 监控
数据分析	—	CSV/DTA/XLSX/SPSS 处理器
安装方式	VS Code 市场搜索	<code>uvx stata-mcp install -all</code>
最佳场景	在 IDE 中编写运行 Stata	Agent 驱动分析

3.6.3 hanlulong 方案详细配置

项目	信息
GitHub	https://github.com/hanlulong/stata-mcp
VS Code 市场	DeepEcon.stata-mcp
当前版本	0.5.2
要求	Stata 17+ / UV 包管理器
平台	Windows / macOS / Linux

MCP 工具清单（3 个工具）：

- `stata_run_selection` — 运行代码片段
- `stata_run_file` — 运行.do 文件
- `stata_session` — 会话管理（list / destroy）

端点地址：

端点	协议	用途
<code>http://localhost:4000/mcp-streamable</code>	Streamable HTTP	首选（现代客户端）
<code>http://localhost:4000/mcp</code>	SSE	旧版兼容
<code>http://localhost:4000/health</code>	HTTP GET	健康检查

快捷键：

操作	Mac	Win/Linux
运行选中代码	Cmd+Shift+Enter	Ctrl+Shift+Enter
运行整个.do 文件	Cmd+Shift+D	Ctrl+Shift+D
停止执行	Cmd+Shift+C	Ctrl+Shift+C

3.6.4 SepineTam 方案简介

```
# 一键安装所有客户端
uvx stata-mcp install --all

# 单客户端安装示例
uvx stata-mcp install -c claude
```

```
uvx stata-mcp install -c cursor

# 环境检查
uvx stata-mcp doctor
```

3.6.5 各客户端配置方式

客户端	配置方式
Qoder / Claude Desktop	"stata-mcp": {"command": "npx", "args": ["-y", "mcp-remote", "http://localhost:4000/mcp-streamable"]}
Claude Code	claude mcp add --transport http stata-mcp http://localhost:4000/mcp-streamable --scope user
Cursor	{"mcpServers": {"stata-mcp": {"url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}
GitHub Copilot	{"servers": {"stata-mcp": {"type": "http", "url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}
Codex	codex mcp add stata-mcp --url http://localhost:4000/mcp-streamable
Cline	{"mcpServers": {"stata-mcp": {"url": "http://localhost:4000/mcp-streamable"}}}

3.6.6 故障排除

问题	解决方案
服务未启动	检查状态栏是否显示”Stata”；执行 <code>curl http://localhost:4000/health</code>
端口冲突	修改 <code>stata-vscode.mcpServerPort</code> 设置
Stata 未找到	手动设置 <code>stata-vscode.stataPath</code> 指向安装目录
UV 安装失败	手动运行 <code>curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh sh</code>
输出截断	调整 <code>maxOutputTokens</code> (0 = 无限制)
MCP 工具未出现	重启 IDE/客户端 (MCP 工具列表不会在同一会话中刷新)
Copilot 未识别	确认 VS Code $\geq$ 1.102 且组织 Copilot 策略已启用 MCP

macOS 配置说明

macOS 用户需要在 `mcp.json` 中将 `STATA_PATH` 设置为：

```
/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp
```

并确保已安装 `DeepEcon.stata-mcp` 扩展 (VS Code / Qoder 扩展市场搜索安装)。

3.6.7 Python 替代方案

若无 Stata 环境，可用 Python 替代：

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

df = pd.read_stata("data/bank_panel.dta")
model = smf.ols("roe ~ npl_ratio + car + loan_growth + np.log(asset)",
               data=df).fit(cov_type="cluster",
                           cov_kwds={"groups": df["bank_id"]})
print(model.summary())
```


面板数据回归方法选择指南

在使用 Stata 进行面板数据分析时，选择合适的估计方法至关重要。以下是 OLS、固定效应（FE）和随机效应（RE）三种方法的选择逻辑：

1. 混合 OLS (Pooled OLS)

适用条件：个体效应与解释变量不相关，即 $E(\alpha_i|X_{it}) = 0$ 。

命令：`reg y x1 x2, robust`

问题：忽略了个体异质性，若存在未观测的个体效应，估计结果有偏。

2. 固定效应模型 (Fixed Effects, FE)

适用条件：个体效应 α_i 与解释变量相关，即 $E(\alpha_i|X_{it}) \neq 0$ 。

命令：`reghdfe y x1 x2, absorb(id year) robust`

优势：通过组内去均值消除个体效应，获得一致估计。

局限：无法估计不随时间变化的变量（如银行类型、注册地）。

3. 随机效应模型 (Random Effects, RE)

适用条件：个体效应 α_i 与解释变量不相关，且 α_i 是随机抽取的。

命令：`xtreg y x1 x2, re robust`

优势：可以利用组间变异，估计不随时间变化的变量。

局限：若个体效应与解释变量相关，估计不一致。

选择策略：

1. 首先进行 Hausman 检验：`hausman fe re`——若显著 ($p < 0.05$)，选择 FE；否则选择 RE
2. 在金融实证中，由于银行间异质性很强（规模、地域、业务结构差异大），大多数情况下应选 FE
3. 若关注不随时间变化的变量效应，可以采用 FE + RE 的组合策略（先 FE 估计时变效应，再 RE 估计时不变效应）

进阶：对于动态面板（被解释变量滞后项作为解释变量），需要使用系统 GMM 估计：`xtabond2 y L.y x1 x2, gmm(L.y) iv(x1 x2) twostep robust`。

3.7 MCP 组合编排与 workflow 设计

3.7.1 多 MCP 协同工作的设计模式

在实际金融工作中，单一 MCP 往往无法完成复杂任务。例如，“生成银行年报简报”需要 Fetch（数据采集）→ Excel（数据处理）→ Word（文档生成）→ PPT（演示生成）四个 MCP 的协同。这种多 MCP 协同可以归纳为三种设计模式：

模式一：流水线模式 (Pipeline)

MCP 按固定顺序依次执行，前一个 MCP 的输出作为后一个 MCP 的输入。这是最常见的模式：

Fetch → Excel → Word → PPT
(采集) (处理) (文档) (演示)

流水线模式的优点是逻辑清晰、易于调试；缺点是灵活性较低，无法根据中间结果动态调整后续步骤。

模式二：并行模式 (Parallel)

多个 MCP 同时执行独立任务，最后汇总结果：

Playwright → 截图 + 审计数据
↓ 汇总
Fetch → API数据 → Excel → 综合报告

并行模式适用于各子任务互不依赖的场景——例如同时采集多家银行的数据。

模式三：条件分支模式 (Conditional)

根据前一步的结果决定后续调用哪个 MCP：

Fetch → 数据格式判断
JSON格式 → 直接解析 → Excel
HTML格式 → Playwright渲染 → 截图 → OCR → Excel

条件分支模式需要 AI 具备较强的推理能力，能根据中间结果做出正确判断。

3.7.2 工作流编排案例：银行分析全链路

以下是一个典型的银行分析全链路工作流，展示了 Fetch→Excel→Word→PPT 四 MCP 协同：

任务描述：为某上市银行自动生成季度经营分析报告。

Step 1 —数据采集 (Fetch MCP)

使用 `fetch` MCP 获取以下数据：

1. 该银行最新季报关键财务指标（营收、净利润、不良率、拨备覆盖率）
2. 同期LPR利率数据
3. 行业平均指标（来自银保监会公开数据）

Step 2 —数据处理 (Excel MCP)

使用 Excel MCP 完成以下处理：

1. 创建"原始数据"Sheet，存入采集到的所有数据
2. 创建"对比分析"Sheet，计算该行与行业平均的偏离度
3. 创建"趋势分析"Sheet，生成近4个季度的趋势图表
4. 创建"综合评分"Sheet，基于多维度指标计算综合评分

Step 3 一文档生成 (Word MCP)

使用 word MCP 生成分析报告文档：

1. 封面：XX银行2025Q1经营分析报告
2. 摘要：200字核心结论
3. 财务指标分析：引用Excel中的表格和图表
4. 同业对比分析：与行业平均的对比
5. 风险提示：主要风险点及缓释措施
6. 结论与建议：投资建议

Step 4 一演示生成 (PPT MCP)

使用 ppt MCP 生成5页演示文稿：

1. 封面页
2. 核心指标概览（表格）
3. 趋势分析（图表）
4. 同业对比（雷达图）
5. 结论与建议

3.7.3 MCP 调用顺序与依赖管理

多 MCP 协同工作时，调用顺序至关重要。以下是几条实用原则：

1. **数据先行**：Fetch/Playwright 等采集类 MCP 应最先执行，确保后续步骤有数据可用
2. **处理居中**：Excel 等数据处理 MCP 应在采集之后、输出之前执行
3. **输出在后**：Word/PPT 等文档生成 MCP 应在数据处理完成后执行
4. **中间产物保存**：每一步的输出应保存为文件，而非仅存在于 AI 上下文中——这确保了步骤间的解耦，即使某步失败也可以从中间状态恢复

在 AI 的实际执行中，这些顺序通常由 AI 自主判断。但用户可以在提示词中通过编号（【第 1 步】【第 2 步】...）显式指定执行顺序，减少 AI 的决策不确定性。

3.7.4 错误处理与回退策略

MCP 调用可能因各种原因失败——网络超时、文件路径错误、工具参数不合法等。以下是推荐的错误处理策略：

错误类型	常见原因	回退策略
MCP 服务不可用	服务未启动或进程崩溃	重启服务后重试；若持续失败则跳过该 MCP
工具调用超时	网络慢或任务耗时过长	设置超时阈值；使用分段执行
参数错误	AI 生成了不合 Schema 的参数	让 AI 重新检查 Tool Schema 后重试
输出为空	目标页面无内容/API 无数据	切换数据源（如 Fetch 失败换 Playwright）
文件操作失败	路径不存在/权限不足	先创建目录；检查文件权限

提示词中的错误处理技巧

在编写复杂工作流提示词时，建议加入错误处理指令：

「如果某一步失败，请跳过该步并在最终报告中标注”[数据缺失]”，继续执行后续步骤。」

这确保了工作流不会因为单一环节的失败而完全中断。

本章小结

本章系统介绍了 MCP 协议的理论基础与实践应用。

在理论层面，MCP 是一种开放标准，通过三层架构（Client/Server/Tool）和 JSON-RPC 2.0 通信协议，实现了 AI 与外部工具的标准化连接。与传统 API 调用不同，MCP 的关键创新在于将工具选择权交给 AI 模型——AI 根据 Tool Schema 的描述自主决定调用哪个工具、传入什么参数，用户只需用自然语言描述目标。

在实践层面，本章详细讲解了浏览器组（Playwright/Chrome DevTools/Fetch）、Office 组（Excel/Word/PPT）和数据分析组（Stata）共 8 组 MCP 的配置与使用。每个 MCP 都通过具体的金融场景任务进行了演示，从银行官网审计到客户分群报表，从年报简报到计量回归分析。

在编排层面，多 MCP 协同工作可以采用流水线、并行和条件分支三种模式。关键原则是：数据先行、处理居中、输出在后、中间产物保存。

掌握 MCP 的核心口诀：「**MCP 给能力，Skill 给方法**」——MCP 提供工具能力，而如何用好这些工具则需要 Skill（下一章主题）的指导。

关键术语：MCP (Model Context Protocol)、MCP Client、MCP Server、JSON-RPC 2.0、Tool Schema、工具发现、stdio 传输、SSE 传输、Playwright MCP、Lighthouse 审计、Fetch MCP、Excel MCP、Word MCP、Stata MCP、面板数据固定效应模型

思考题

1. MCP 协议的三层架构中，为什么将 Server 层与真实工具层分开？如果合并为一层会有什么问题？

2. 比较 stdio 传输与 SSE 传输的适用场景。如果你需要在企业内网部署一个 MCP 网关（连接内部数据库），应该选择哪种传输方式？为什么？

3. 在金融数据采集中，Playwright MCP 和 Fetch MCP 各有何优劣？什么场景下应该优先选择 Fetch 而非 Playwright？

4. 面板数据回归中，Hausman 检验拒绝了随机效应模型 ($p < 0.01$)，但你关心的核心解释变量是一个不随时间变化的变量（如银行注册地所在省份）。此时应如何选择估计策略？

5. **实操设计题：**请设计一个 MCP 组合编排工作流，实现「自动监控某上市银行官网公告，当出现新的利润分配公告时，自动提取关键数据，生成分析简报（Word+PPT），并发送通知」。要求：

• 列出需要使用的 MCP 组合及调用顺序

• 写出关键步骤的提示词框架

• 设计错误处理与回退策略

#	交付物	形式
1	4 关每关一段录屏 GIF ($\leq 10s$)	gif/exp2_L1.gif ... exp2_L4.gif
2	L1 lighthouse 报告 + 银行截图	reports/exp2_l1.md
3	L2 客户分群报表	reports/exp2_l2.xlsx + 截图
4	L3 银行简报	reports/icbc_brief.docx + .pptx
5	L4 Stata 回归结果 + 结论	reports/exp2_l4_reg.txt + 结论
6	自画 MCP 调用流程图 (mermaid)	figures/exp2_mcp_flow.mmd

第 4 章 Skill 体系：赋予 AI 金融专业能力

本章学习目标

本章学习目标：

- 1. 理解 Skill 的设计原理与知识工程视角
- 2. 掌握金融类 Skill 的调用方法
- 3. 独立编写符合规范的金融 Skill
- 4. 从银行合规视角进行 Skill 安全审计

4.1 Skill 设计原理

4.1.1 知识工程视角：从专家系统到 AI Skill 的演进

人工智能在专业领域的应用经历了从”硬编码知识”到”灵活编排知识”的深刻变革。理解这一演进脉络，有助于我们把握 Skill 体系的设计哲学。

专家系统时代（1980s–2000s）

20 世纪 80 年代，知识工程的核心范式是**专家系统**（Expert System）。其基本思路是将领域专家的知识以”如果–那么”（IF-THEN）规则的形式编码进计算机系统。典型代表如 MYCIN（医学诊断）、XCON（计算机配置）等。

专家系统的核心架构包含三个组件：

- 1. **知识库**（Knowledge Base）：存储领域规则，如”如果资产负债率 >70%，则风险等级为高”
- 2. **推理引擎**（Inference Engine）：基于规则进行前向或后向链式推理
- 3. **用户界面**：供非专业用户与系统交互

专家系统的致命缺陷在于**知识获取瓶颈**——将专家的隐性知识显式编码为规则，既耗时又容易遗漏。一个银行信贷审批专家系统可能需要数千条规则，而任何一条遗漏都可能导致错误决策。

机器学习时代（2010s）

深度学习的崛起提供了一种全新路径：不再人工编写规则，而是让模型从数据中自动学习。然而，纯数据驱动的方法在金融领域面临独特挑战：

- 金融数据稀缺且信噪比低，黑天鹅事件无法从历史数据中学习
- 监管要求模型具有**可解释性**，”黑箱”决策难以通过合规审查
- 业务流程中蕴含大量**流程性知识**（如”先查征信再审批”），无法从数据中自动习得

AI Skill 时代（2024-）

Skill 体系代表了知识工程的最新范式：**以结构化 Markdown 文档承载领域知识，通过自然语言指导大模型执行专业任务**。它既非硬编码的规则库，也非纯数据驱动的黑箱，而是将人类的**方法论知识**（做什么、怎么做、注意什么）以 AI 可理解的方式注入工作流。

知识工程三大范式对比			
维度	专家系统	机器学习	AI Skill
知识载体	IF-THEN 规则	训练数据权重	Markdown 文档
知识来源	人工编码	数据学习	人机协作
可解释性	强	弱	强
适应性	差（规则固定）	中（需重新训练）	好（修改文档即可）
金融适用性	流程固定但难维护	模式识别强但不透明	兼顾流程与灵活性

4.1.2 SKILL.md 规范详解

Skill 的物理形态是一个名为 `SKILL.md` 的 Markdown 文件，遵循统一的规范结构。这一规范是 AI IDE（如 Qoder、TRAE）识别和调用 Skill 的基础。

组成部分	说明
name / description	名称与一句话描述，AI 据此判断何时调用。description 应简洁明确，控制在 100 字符以内
When to Use	明确的触发场景（触发词 + 使用条件），定义 Skill 的适用边界
Instructions	分步骤的操作流程（Step 1, 2, 3...），是 Skill 的核心执行逻辑
Example Prompts	示例提示词，展示典型用法，帮助 AI 理解预期输入格式
Requirements	运行依赖（Python 包、CLI 工具等），确保执行环境就绪
Best Practices	最佳实践与注意事项，防止常见错误

上述六个部分并非随意组合，而是遵循“发现—理解—执行—保障”的逻辑链条：

name/description → AI 判断“这是不是我该做的事”
When to Use → AI 判断“现在是不是该做这件事”
Instructions → AI 知道“具体怎么做”
Example Prompts → AI 理解“用户会怎么叫我做”
Requirements → AI 检查“我有没有能力做”
Best Practices → AI 注意“做的时候别犯这些错”

SKILL.md 的 YAML 前缀

除了正文内容外，SKILL.md 通常还包含一个 YAML 格式的前置元数据（frontmatter），用于结构化描述 Skill 的基本属性：

```
---
name: finance-expert
description: Financial analysis expert for banking
workflow_stage: analysis
compatibility:
  - claude-code
  - cursor
  - qoder
version: 1.0.0
tags:
```



```
- finance
- banking
- risk-analysis
---
```

这些元数据帮助 Skill 市场进行索引和分类，也有助于 AI IDE 进行兼容性检查。

4.1.3 MCP vs Skill 的本质区别

在前一章中我们学习了 MCP 协议，本章又引入了 Skill 体系。初学者常将二者混淆，但它们解决的是截然不同的问题。

黄金口诀：MCP 给能力，Skill 给方法

MCP = AI 的「手脚」（连接外部工具）

Skill = AI 的「专业脑」（领域知识 + 工作流程）

两者配合 = AI 既知道怎么做，又有工具去做

更精确地说：

- **MCP** 解决的是**能力**问题——AI 能否读写文件、访问数据库、调用 API？MCP 为 AI 提供了与外部世界交互的通道，但不告诉 AI 应该做什么。
- **Skill** 解决的是**方法**问题——面对一个信用风险评估任务，应该分几步走？每步用什么指标？输出什么格式？Skill 为 AI 提供了专业的方法论框架。

以银行信用风险评估为例：

- 没有 MCP：AI 无法读取客户财务数据，无法生成 Word 报告
- 没有 Skill：AI 可以读取数据，但不知道该算哪些指标、按什么标准评级
- MCP + Skill：AI 既能获取数据、生成报告，又知道该按五 C 模型进行专业评估

4.1.4 Skill 的触发机制：AI 如何决定何时调用

Skill 的触发是一个**语义匹配**过程。当用户在 AI IDE 中输入提示词时，AI 会执行以下判断流程：

1. **意图解析**：理解用户想要完成什么任务
2. **Skill 检索**：在已安装的 Skill 列表中搜索，比对用户意图与每个 Skill 的 name/description/When to Use
3. **相关性评分**：对匹配到的 Skill 进行相关性打分，选择得分最高的
4. **参数提取**：从用户提示词中提取 Skill 所需的输入参数
5. **执行与反馈**：按照 Instructions 逐步执行，将结果反馈给用户

这一过程的核心是**触发词**（Trigger Words）的设计。好的触发词应当让 AI 在正确场景下精确匹配，同时避免在不相关场景下误触发。例如：

- **finance-expert** 的触发词：“信用风险评估”“DCF 估值”“DuPont 分析”
- **bank-risk-alert** 的触发词：“风险预警”“贷后预警”“逾期提醒”
- 如果触发词设计为“分析”——太宽泛，任何场景都可能误触发
- 如果触发词设计为“使用 Altman Z-Score 评估恒达机械”——太具体，限制了 Skill 的适用范围

4.1.5 Skill 的生命周期

一个 Skill 从创建到发挥作用，经历完整的生命周期：

安装 → 发现 → 匹配 → 执行 → 反馈

- [安装] `npx skills add /` 本地创建SKILL.md
- [发现] AI扫描已安装Skill列表，建立索引
- [匹配] 用户提示词 → 语义匹配 → 选择最佳Skill
- [执行] 按Instructions逐步执行，调用MCP工具
- [反馈] 输出结果 + 用户评价 → 迭代优化Skill

其中**反馈**环节往往被忽视，但它是 Skill 持续优化的关键。一个好的 Skill 应当根据实际使用中的问题不断迭代——比如发现某个触发词容易误触发，就在 **When to Use** 中增加排除条件；发现某个步骤容易出错，就在 **Best Practices** 中增加提醒。

4.2 金融 Skill 生态全景

4.2.1 金融 Skill 分类概览

以下是本课程技能库中与银行金融直接相关的 Skill:

Skill 名称	分类	核心能力
finance-expert	分析	DCF 估值、信用风险评估、DuPont 分析
financial-modeling	分析	构建 DCF/LBO/M&A 模型 + 敏感性分析
china-stock-analysis	数据	A 股数据获取 + 财务指标计算
tushare-finance	数据	tushare Pro API 获取中国金融市场数据
finance-news	数据	实时财经新闻抓取 + 情绪分析
backtesting-trading-strategies	分析	量化策略回测 + Sharpe/回撤计算
consulting-frameworks	咨询	McKinsey 7S / BCG / 波特五力 / SWOT
questionnaire-design	数据	学术调查问卷设计（金融普惠等方向）
xlsx	文档	Excel 读写 + 财务模型 + 公式 + 图表
docx	文档	Word 报告生成(封面/目录/页码)
pptx	文档	PPT 演示文稿生成与编辑
financial-unit-economics	分析	单位经济学分析（SaaS/金融科技）
stock-analysis	数据	全球股票分析（含 Yahoo Finance 数据）

Skill 分类维度

上述 Skill 可按两个维度理解:

- **按功能定位:** 数据获取类（获取原始信息）、分析类（产生专业判断）、文档类（输出标准成果物）、咨询类（提供框架思维）

- **按银行业务场景：**零售业务（客户分群/产品推荐）、公司业务（信用评估/贷款定价）、风险管理（舆情监控/风险预警）、运营管理（报告生成/数据报表）

4.2.2 Skill 市场与安装方式

Skill 的获取主要有三种途径：

skills.sh 市场

skills.sh 是当前最活跃的 Skill 分发平台 (<https://skills.sh>)，类似于 npm 之于 Node.js 生态。在该平台上可以浏览、搜索和安装各类 Skill。

```
# 搜索金融类 Skill
npx skills search finance

# 查看某个 Skill 的详细信息
npx skills info finance-expert
```

npm 安装方式

每个 Skill 都通过 npm 进行分发，安装命令格式为 `npx skills add < 组织 >/< 仓库 >@< 技能名 >`：

```
# 标准安装格式
npx skills add <org>/<repo>@<skill-name> -y

# 示例
npx skills add anthropics/skills@docx -y
npx skills add personamagmentlayer/pcl@finance-expert -y
```

本地 Skill 管理

对于自编写的 Skill，只需将其放置在项目的 `.agents/skills/` 目录下即可被 AI IDE 自动发现：

```
# 本地 Skill 目录结构
project/
  .agents/
    skills/
```

```
bank-risk-alert/  
    SKILL.md    # 自编写的Skill文件  
reports/  
...
```

4.2.3 环境准备

在开始本章实验之前，请确认以下环境要求已满足：

1. TRAE / Qoder 已更新到最新版本
2. 实验二 MCP 已配通（特别是 excel、word、ppt MCP）
3. 安装本实验所需的全部 Skill（在终端执行以下命令）：

```
# 安装 Skills CLI（如未安装）  
npm install skills -g  
  
# 一键安装本实验所需的 6 个 Skill  
npx skills add anthropics/skills@docx -y  
npx skills add personamangementlayer/pcl@finance-expert -y  
npx skills add anthropics/skills@xlsx -y  
npx skills add softaworks/agent-toolkit@mermaid-diagrams -y  
npx skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y  
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y  
  
# 验证安装结果  
npx skills ls
```

安装说明

- `npx skills add` 会自动从 Skills 市场 (<https://skills.sh>) 下载并安装到当前项目
- 安装完成后可用 `npx skills ls` 查看已安装的技能列表
- 如安装失败，检查网络连接或使用 `npm config set registry https://registry.npmmirror.com` 切换镜像
- TRAE 用户：也可在 Builder 模式中直接告诉 AI「请帮我安装 docx / xlsx / finance-expert 技能」

验证 Skill 系统可用：在对话框输入以下提示词

```
请用 mermaid-diagram skill 画一个简单流程图：开始→处理→结束
```

如果 AI 能生成.mmd 文件 = Skill 系统正常。

Skill 存放位置（了解即可）：Qoder = %APPDATA%\Qoder\skills\; TRAE 内置无需手动管理。

4.3 Skill 调用实战

本节通过三个由浅入深的实战任务，带你掌握金融 Skill 的调用方法。每个任务对应一个真实的银行业务场景。

时段	内容	交付物
0-20 min	Skill 概念 + 金融 Skill 全景介绍	—
20-70 min	任务 1： docx Skill 客户回访报告	.docx 文件
70-120 min	任务 2： finance-expert 信用风险分析	风险分析报告
120-160 min	任务 3： xlsx Skill 贷款定价模型	.xlsx 文件
160-195 min	任务 4： 自写 bank-risk-alert Skill	SKILL.md
195-225 min	任务 5： Skill 安全审计	审计报告
225-240 min	总结 + 学生 demo 互看	—

4.3.1 docx Skill：银行客户回访报告（）

场景：你是某城商行客户经理，需要为 VIP 客户 C00001（张 **）生成一份规范的电话回访报告。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npm skills add anthropics/skills@docx -y
```

操作提示词：

```
请执行以下操作以完成客户电话回访报告的生成：
```

1. 安装 docx 技能环境：
 - 前往热门技能市场搜索并安装"docx"技能包
 - 通过 npm 全局安装 docx-js 工具：执行命令 "npm install -g docx"
 - 验证 pandoc 与 LibreOffice 软件是否已正确安装（用于后续 PDF 格式校验）
 - 完成安装后回复确认信息："docx skill 已就绪"
2. 使用已安装的 docx 技能为客户 C00001（张**）生成《客户电话回访报告》：
 - 创建结构完整的 Word 文档，包含以下 6 个标准章节：
 - * 客户基本信息（客户编号 C00001、姓名、资产等级、开户行、客户经理）
 - * 回访背景（本次电话回访的目标：定期存款到期提醒 + 理财产品推荐）
 - * 沟通要点（详细记录电话沟通中的关键内容与讨论事项）
 - * 客户反馈（客户对现有服务的满意度评分 1-5 + 具体意见）
 - * 产品意向（客户对大额存单/结构性存款/基金定投的兴趣程度）
 - * 跟进计划（含时间节点、责任人、后续行动项）
 - 文档格式要求：
 - * 添加正式封面，包含银行 Logo 位置、报告标题、日期
 - * 生成自动更新的目录
 - * 添加规范的页码，页眉含「内部文件·密级：内部」
 - 保存路径："reports/客户回访报告_C00001.docx"
3. 完成后请确认文档已成功生成并符合上述所有要求。

LibreOffice 安装提示词（如需要使用）：

请帮我检查本机是否安装了 LibreOffice。当前系统为 Windows，shell 为 PowerShell，请按以下流程执行：

【第一步：探测安装状态】

依次执行下列检测，任一命中即视为"已安装"：

1. 检测默认安装目录是否存在 soffice.exe
2. 检测 PATH 中是否有 soffice
3. 检测注册表卸载项

【第二步：未安装则自动下载并静默安装】

方案 A（首选，winget）：

```
winget install --id TheDocumentFoundation.LibreOffice -e --silent
--accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

方案 B（备选，Chocolatey）：

```
choco install libreoffice-fresh -y
```

方案 C（兜底，官方 MSI 直链下载并静默安装）

【第三步：安装后验证】

1. 重新检测 `soffice` 是否存在
2. 执行 `soffice --version` 打印版本
3. 提示用户：如需在 PowerShell 中直接使用 `soffice` 命令，可将安装目录加入用户 PATH

银行文档规范要求

在银行业务中，正式文档必须遵循严格的格式规范。使用 docx Skill 生成文档时，应特别注意以下要素：

1. **密级标记**：根据《商业银行数据安全管理办法》，银行文档应在页眉或封面明确标注密级——“公开”“内部”“机密”“绝密”。客户回访报告属于“内部”级别。
2. **文号规范**：正式行文应包含发文字号，格式为“〔年份〕序号”，如“XX 银行客户部〔2026〕015 号”。
3. **签章位置**：重要文档需预留签章区域，包括“编制人”“复核人”“审批人”的签名栏和日期栏。
4. **版本控制**：文档封面应标注版本号和修订日期，如“V1.0 / 2026-06-08”。
5. **页眉页脚**：页眉通常包含银行名称和密级标记，页脚包含页码和文档编号。

在提示词中明确这些规范要求，可以有效提升 AI 生成文档的合规性。

4.3.2 finance-expert Skill：信用风险评估（ ）

场景：银行风控部门需要对一家中小企业客户进行信用风险评估，辅助审批 500 万元流动资金贷款。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npx skills add personamanagmentlayer/pcl@finance-expert -y
```


信用风险评估的五 C 模型

五 C 模型（Five C's of Credit）是商业银行信用风险评估的经典框架，由五个以 C 开头的维度构成：

- 1. **Character**（品格）：借款人的还款意愿与信用历史。考察其过往贷款记录、违约历史、诉讼情况。在中小企业评估中，实际控制人的个人信用同样关键。
- 2. **Capacity**（能力）：借款人的还款能力。核心指标包括资产负债率、流动比率、利息保障倍数、经营性现金流与贷款本息的比值等。
- 3. **Capital**（资本）：借款人的自有资金实力。资本充足的企业抗风险能力更强，银行也倾向于看到借款人投入了足够的自有资金。
- 4. **Collateral**（抵押）：用于担保贷款的资产质量。抵押物的评估价值、变现能力、抵押率（LTV）都是重要考量。
- 5. **Conditions**（条件）：宏观经济与行业环境。即使个体财务健康，行业下行周期也可能导致系统性风险。

在 AI 辅助信用评估中，finance-expert Skill 主要聚焦于 **Capacity** 和 **Capital** 两个维度的量化分析，而 **Character**、**Collateral** 和 **Conditions** 则需要结合外部数据与人工判断。

操作提示词：

请使用 `finance-expert` 技能完成以下银行信用风险分析任务：

【背景】

某城商行收到客户"恒达机械制造有限公司"的贷款申请：

- 申请额度：500 万元流动资金贷款
- 期限：12 个月
- 用途：原材料采购

【第 1 步】构建企业信用评估框架

请基于以下模拟财务数据建立评估模型：

- 近三年营收：2023年 3200万 / 2024年 3800万 / 2025年 4100万
- 近三年净利润：180万 / 220万 / 250万
- 资产总额：2800万，负债总额：1600万
- 应收账款周转天数：85天
- 存货周转天数：60天

- 经营性现金流：近12个月净流入 320万

【第 2 步】计算关键风控指标

1. 资产负债率、流动比率、速动比率
2. Altman Z-Score（适配中国制造业版本）
3. 利息保障倍数（假设年利率 5.5%）
4. 贷款偿还能力系数 = 经营性现金流 / 贷款本息

【第 3 步】生成风险评估报告

输出结构化报告（Markdown 格式），包含：

1. 企业画像概要
2. 财务健康度评分（百分制）
3. 风险等级判定（低/中/高/极高）
4. 审批建议（批准/有条件批准/拒绝）
5. 风险缓释措施建议（如需要抵押/担保/降额等）

保存到 `reports/credit_risk_hengda.md`

学生练习：修改企业财务数据（如资产负债率提高到 75%），观察风险评级如何变化。

拓展 A：银行同业对标分析

请使用 `finance-expert` 技能完成银行同业对标分析：

对比分析以下 4 家银行的经营能力（使用模拟数据或公开年报数据）：

1. 工商银行（大型国有银行代表）
2. 招商银行（股份制银行代表）
3. 北京银行（城商行代表）
4. 常熟银行（农商行代表）

对比维度：

- 盈利能力：ROE / ROA / 净息差（NIM）
- 资产质量：不良贷款率 / 拨备覆盖率 / 关注类占比
- 资本充足：核心一级资本充足率 / 资本充足率
- 成长性：营收增速 / 净利润增速 / 贷款增速

输出：对比表格 + 雷达图描述 + 200 字总结

保存到 `reports/bank_peer_comparison.md`

4.3.3 xlsx Skill: 贷款 FTP 定价模型 ()

场景：银行资产负债部需要构建一个贷款 FTP 定价模型，用于指导客户经理合理报价。

技能安装（如环境准备阶段未安装）：

```
npm install xlsx --save-dev
```

FTP 转移定价理论基础

内部资金转移定价（Funds Transfer Pricing, FTP）是商业银行内部经营管理的关键工具。其核心思想是：银行将资金集中到”资金中心”（类似内部银行），各业务条线从资金中心”买入”资金用于放贷，或”卖出”资金至资金中心。

FTP 定价的基本公式为：

贷款利率 = FTP 资金成本+风险溢价+运营成本+资本占用成本+目标利润

各组成部分的含义：

- **FTP 资金成本：**资金中心向业务条线收取的资金价格，通常参考同期限 Shibor 或内部收益率曲线。一年期 FTP 约 2.8%，三年期约 3.2%。
- **风险溢价：**根据客户信用等级差异化定价，AAA 级仅 0.3%，BB 级则高达 3.0%，反映预期损失（ $EL = PD \times LGD \times EAD$ ）。
- **运营成本：**人工、系统、网点等分摊成本，通常为 0.3%–0.5%。
- **资本占用成本：**监管要求银行持有一定比例的资本金以覆盖非预期损失，公式为：贷款金额 × 风险权重 × 资本充足率 × 资本回报率。
- **目标利润：**银行股东要求的最低回报，通常为 0.1%–0.3%。

FTP 定价的意义在于：将利率风险从业务条线转移至资金中心集中管理，使客户经理的定价决策基于完全成本而非边际成本，避免”赔本赚吆喝”。

操作提示词：

请使用 xlsx 技能创建银行贷款定价模型 Excel 文件：

【文件名】 reports/loan_pricing_model.xlsx

【Sheet 1: 定价参数】

构建贷款定价公式：贷款利率 = 资金成本 + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润

参数设置（使用 Excel 公式，不硬编码计算结果）：

- 资金成本（FTP）：一年期 2.8%，三年期 3.2%
- 风险溢价：按信用等级差异化
 - * AAA级：0.3% AA级：0.6% A级：1.0% BBB级：1.8% BB级：3.0%
- 运营成本：0.4%（含人工、系统、网点分摊）
- 资本占用成本：贷款金额 × 风险权重(100%) × 资本充足率(12.5%) × 资本回报率(12%)
- 目标利润：0.2%

【Sheet 2：客户定价测算】

为 5 位不同客户自动计算贷款报价：

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	=公式计算
绿源农业	200	3年	BBB	信用	=公式计算
华新科技	1000	1年	AA	应收质押	=公式计算
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	=公式计算
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	=公式计算

【Sheet 3：敏感性分析】

- 当 FTP 上浮/下浮 20bp 时，各客户利率如何变化
- 当信用等级上调/下调一级时，利率如何变化
- 用条件格式标注：利率 < 4% 绿色，4-6% 黄色，> 6% 红色

【格式要求】

- 所有计算必须使用 Excel 公式（=SUM，=VLOOKUP，=IF 等）
- 表头加粗 + 蓝色背景
- 百分比统一保留 2 位小数
- 金额使用千位分隔符

学生练习：尝试添加「抵押折扣」字段——有足值抵押的客户可享受风险溢价 8 折优惠。

拓展 B：银行客户分群 RFM 模型

请使用 **xlsx** 技能构建银行客户 RFM 分群模型：

1. 在 Sheet1 创建 30 条模拟客户交易数据：

列：客户ID / 姓名 / 最近交易日期 / 近12月交易频次 / 近12月交易总额

2. 在 Sheet2 计算 RFM 分值：
 - R (Recency)：最近交易距今天数，越少越好，1-5分
 - F (Frequency)：交易频次，越多越好，1-5分
 - M (Monetary)：交易金额，越大越好，1-5分
 - RFM总分 = R + F + M
3. 在 Sheet3 客户分群：
 - 重要价值客户 (RFM >= 12)
 - 重要发展客户 (R高 F低 M高)
 - 重要保持客户 (R低 F高 M高)
 - 一般客户 (RFM < 8)
4. 输出各分群客户数、平均资产、营销建议

4.4 Skill 编写方法论

调用现有 Skill 只是起点，真正的能力提升来自于编写自己的 Skill。本节系统讲解 Skill 编写的方法论，并通过实战案例带你完成第一个自编写 Skill。

4.4.1 触发词设计原则

触发词是 Skill 与用户之间的”接口协议”，其设计质量直接决定 Skill 能否被正确调用。

精确性 vs 覆盖性的平衡

触发词设计面临一个核心矛盾：太精确则覆盖不足，太宽泛则误触发。

策略	优点	缺点	适用场景
精确触发词	几乎不误触发	可能遗漏部分调用场景	高风险操作（如交易执行）
宽泛触发词	覆盖面广	容易在无关场景被触发	低风险通用工具
分层触发词	兼顾精确与覆盖	设计复杂度较高	专业领域 Skill

推荐采用**分层触发词**策略：设置核心触发词（高精确性）+ 扩展触发词（高覆盖性）+ 排除条件（防误触发）。

中英文双语触发词设计

在金融领域，许多术语存在中英文双语使用习惯。好的 Skill 应当同时覆盖两种语言：

When to Use

Use this skill when the user mentions:

- 中文触发词: "信用风险评估""贷前审批""企业征信""风控分析"
- 英文触发词: "credit risk", "credit assessment", "loan underwriting"
- 隐式触发: 当用户提供了企业财务数据并要求"评估""打分""分析风险"时

Do NOT use this skill when:

- 用户只是查询某只股票的价格（应使用 stock-analysis）
- 用户要求进行投资组合优化（应使用 financial-modeling）

误触发防护机制

在 When to Use 中明确**排除条件**是防止误触发的有效手段。常见的排除场景包括：

- 功能边界重叠：如”信用评估”vs”投资分析”都涉及财务数据处理
- 术语歧义：如”风险”可能是信用风险、市场风险或操作风险
- 用户意图不明确：如”帮我分析一下”——分析什么？

误触发的真实风险

在银行业务场景中，Skill 误触发可能导致严重后果。例如：

- 本应调用”信用风险评估”Skill，却误调用了”投资分析”Skill，导致审批判断偏离合规标准
- 客户咨询理财建议时，误触发了”交易执行”Skill，导致非预期的交易指令

因此，金融类 Skill 的触发词设计应当偏保守，宁可漏触发（由用户明确指定），也不可误触发。

4.4.2 输入输出规范

参数设计：必选 vs 可选

Skill 的输入参数应区分**必选参数**和**可选参数**：

输入参数

必选参数（缺少则无法执行）

1. 客户名称 - 企业全称
2. 预警信号类型 - 枚举值：逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出
3. 风险等级 - 枚举值：黄色预警/橙色预警/红色预警

可选参数（缺失时使用默认值）

4. 贷款余额 - 默认：未提供
5. 到期日 - 默认：未提供
6. 客户经理 - 默认：当前登录用户

设计原则：**必选参数不超过 4 个**，否则会增加 AI 提取参数的失败率；可选参数提供合理默认值，降低用户的使用门槛。

输出模板的结构化设计

输出模板是 Skill 质量的直接体现。好的输出模板应当：

1. **结构化**：使用标题、列表、表格等格式，而非大段文字
2. **完整性**：覆盖该场景下用户需要的所有信息
3. **可操作性**：输出不仅是分析结论，还应包含具体的行动建议
4. **可审计**：关键结论有依据，便于复核

错误处理与降级策略

Skill 执行可能因各种原因失败（缺少依赖、输入不合法、外部服务不可用等）。好的 Skill 应定义明确的错误处理策略：

错误处理

1. 若缺少必选参数，提示用户补充，而非猜测默认值
2. 若外部数据源不可用，使用本地缓存数据并标注"数据截止日期"
3. 若计算结果异常（如资产负债率 > 100%），输出警告而非静默忽略
4. 若无法完成全部步骤，已完成部分仍应输出，并标注"未完成步骤"

4.4.3 实战：编写 bank-risk-alert Skill ()

场景：你是银行科技部的 AI 工程师，需要为全行客户经理打造一个「贷后风险预警话术生成器」Skill。

1. 新建文件 `skills/bank-risk-alert/SKILL.md`，要求包含：

请帮我编写一个 `bank-risk-alert Skill (SKILL.md)`，要求如下：

【Skill 基本信息】

- **name:** `bank-risk-alert`
- **description:** 银行贷后风险预警话术生成器，根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术
- **触发词:** "风险预警""贷后预警""逾期提醒""risk alert"

【输入参数】

1. 客户名称
2. 预警信号类型（逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出）
3. 风险等级（黄色预警/橙色预警/红色预警）
4. 贷款余额与到期日

【输出模板（必须包含）】

1. 预警摘要卡片（一屏可看完的关键信息）
2. 客户经理电话话术（开场白→风险告知→解决方案→行动承诺→结束语）
3. 内部上报邮件模板（收件人=分管行长，含风险描述+处置建议+时间表）
4. 跟进工单（任务项+负责人+截止日期+检查标准）

【分级逻辑】

- 黄色：关注但不急，7日内跟进
- 橙色：需立即电话联系，3日内上报
- 红色：启动应急预案，当日上报 + 法务介入

【示例输入输出】

提供至少 2 个完整的输入-输出示例

【Best Practices】

至少 3 条银行贷后管理最佳实践

请确保 `SKILL.md` 格式规范，能被 AI IDE 正确识别和调用。

完成后测试：在 TRAE/Qoder 中加载该 Skill，输入测试提示词验证：

请生成风险预警：客户"恒达机械"出现连续2期利息逾期，贷款余额500万，到期日2026-09-30，预警等级为橙色。

拓展 C：自写 bank-product-recommender Skill

高阶学生可额外编写一个「银行产品智能推荐」Skill：

- 输入：客户画像（年龄/收入/风险偏好/持有产品）
- 输出：Top 3 推荐产品 + 推荐理由 + 客户经理话术
- 逻辑：保守型 → 大额存单/国债；稳健型 → 固收 + 理财；进取型 → 基金/结构性存款

4.4.4 Skill 测试与迭代方法

编写完 Skill 只是第一步，确保其可靠运行需要系统化的测试与迭代。

测试维度

一个 Skill 的测试应覆盖以下维度：

测试维度	测试方法
触发准确性	输入相关/无关提示词，验证是否正确触发/不触发
参数提取	输入包含不同参数组合的提示词，验证 AI 是否正确提取
输出完整性	对比输出模板，检查每个必填项是否都被覆盖
边界情况	输入极端值（如贷款余额为 0、风险等级不合法），验证错误处理
跨语言	分别用中文和英文提示词调用，验证双语支持

迭代优化流程

Skill 迭代优化四步法

1. 记录问题：每次使用中遇到的问题（误触发、输出遗漏、格式错误等）记录到 Skill 的 Changelog 中

2. 定位原因：分析问题出在哪个环节——触发词不够精准? Instructions 步骤

遗漏？Best Practices 提示不足？

3. **定向修复**：只修改问题相关的部分，避免”大改”引入新问题
4. **回归测试**：修复后重新运行之前的测试用例，确保没有引入新问题

版本管理建议

建议为 Skill 维护一个 Changelog，记录每次修改的内容和原因：

```
## Changelog

### v1.1.0 (2026-06-08)
- 新增排除条件：区分"信用风险"与"市场风险"
- 修复：橙色预警的跟进时限从"5日"更正为"3日"
- 新增：抵押物贬值场景的输出模板

### v1.0.0 (2026-05-15)
- 初始版本发布
```

4.5 Skill 安全审计与合规评估

银行在引入外部 AI Skill 前，必须进行严格的安全与合规审计。这不仅关乎数据安全，更是监管合规的硬性要求。

4.5.1 银行业 AI 应用合规框架

核心法规依据

当前中国银行业 AI 应用需要遵循的法规框架包括：

1. 《**银行保险机构信息科技外包风险管理办法**》（银保监办发〔2021〕141号）：将 AI 工具纳入信息科技外包管理范畴，要求对外包服务商进行风险评估、合同约束和持续监控。使用外部 Skill 本质上是一种”知识外包”，需要纳入此框架管理。
2. 《**生成式人工智能服务管理暂行办法**》（2023 年 8 月施行）：要求提供生成式 AI 服务的组织进行安全评估、算法备案，并对生成内容标注标识。银行作为 AI 服务的使用方，需确保所用 AI 工具的提供方已完成合规手续。

3. 《商业银行数据安全管理办法》（征求意见稿）：要求数据处理活动进行安全影响评估，敏感数据出境需经审批。AI Skill 在处理客户数据时，必须符合数据分类分级保护要求。

金融数据分类分级

根据监管要求，金融数据按敏感程度分为三个级别：

级别	数据类型	Skill 处理要求
一般数据	公开的银行产品信息、行业统计	可正常处理，无特殊限制
重要数据	客户姓名、资产规模、交易频次	必须脱敏处理，禁止明文传输至外部 AI
核心数据	身份证号、账户密码、交易明细	禁止输入 AI 系统，仅允许本地部署模型处理

数据脱敏实操要点

在使用 Skill 处理客户数据时，务必遵循以下脱敏规则：

- 客户姓名：用” 张 **” 替代全名
- 身份证号：仅保留前 3 位和后 4 位，如”510****1234”
- 账号信息：仅保留后 4 位，如”****5678”
- 金额数据：可保留具体数值用于计算，但禁止与客户身份信息关联输出
- 联系方式：禁止输入 AI 系统，在输出模板中用”[客户电话]” 占位符替代

AI 输出的法律责任边界

AI Skill 生成的分析报告、风险评估结论等，在法律上如何定性？这是一个尚未完全明确但必须关注的问题：

- **辅助决策 vs 自动决策**：如果 AI 输出仅作为参考，最终决策由人工做出，则责任主体为人；如果 AI 输出直接触发操作（如自动拒绝贷款），则可能构成自动决策，责任归属更为复杂。
- **投资建议 vs 分析报告**：如果 Skill 输出被解读为投资建议，则可能违反《证券法》关于投资咨询资质的要求；如果是分析报告并附有免责声明，则合规风险较低。

- **可解释性义务：**根据《个人信息保护法》第 24 条，通过自动化决策方式作出对个人权益有重大影响的决定时，个人信息处理者应同时提供不予接受的选项，并说明决策机制。

4.5.2 五维审计方法论

审计维度详解

对金融 Skill 的安全审计应从以下五个维度系统展开：

#	审计维度	检查要点
1	触发词设计	是否精准？是否会误触发？中英文覆盖？
2	输出质量	步骤是否完整？是否有遗漏场景？
3	数据安全	是否可能泄露客户隐私？是否有数据脱敏机制？
4	合规风险	输出是否可能构成投资建议？是否有免责声明？
5	改进建议	至少提出 3 条具体的改进方案

各维度的详细检查清单：

1. **触发词设计**（10 分制）：

- 核心触发词是否与 Skill 功能精确对应？
- 是否覆盖了用户可能使用的同义表述？
- 是否有明确的排除条件防止误触发？
- 中英文触发词是否齐全？

2. **输出质量**（10 分制）：

- Instructions 步骤是否完整、有序？
- 是否覆盖了该领域的主要场景？
- 输出模板是否结构化、可操作？
- 是否有示例输入输出供参考？

3. **数据安全**（10 分制）：

- 是否明确标注了禁止输入的数据类型？

- 输出中是否会包含敏感信息的明文?
- 是否有数据脱敏的具体规则?
- Skill 执行是否涉及数据传输至外部服务?

4. 合规风险 (10 分制):

- 输出是否附有免责声明?
- 是否可能被解读为投资建议或审批决定?
- 是否符合银行数据分级保护要求?
- 是否有审计日志或操作记录机制?

5. 改进建议 (10 分制):

- 改进方案是否具体可操作?
- 是否考虑了实施成本与收益?
- 是否按优先级排序?

审计报告提示词

请对 `finance-expert Skill` 进行银行级安全审计:

1. 阅读该 Skill 的完整 `SKILL.md` 内容
2. 从"触发词精准性/输出完整性/数据安全/合规风险/可改进空间"五个维度评估
3. 特别关注:
 - 该 Skill 是否会在不合适的场景被误触发?
 - 输出结果是否可能被视为正式投资建议(违反银保监规定)?
 - 是否有机制防止客户真实数据泄露到 AI 模型?
4. 输出结构化审计报告(>=300字), 含评分(每维度10分制)+改进建议

保存到 `reports/skill_audit_report.md`

审计报告模板

审计报告应遵循以下标准模板:

```
# 金融Skill安全审计报告

## 基本信息
- 审计对象: [Skill名称] v[版本号]
```

- 审计日期：[YYYY-MM-DD]
- 审计人员：[姓名/工号]
- 审计依据：《银行保险机构信息科技外包风险管理办法》等

维度一：触发词设计 [X/10]

发现

[具体描述触发词设计的优点和问题]

风险等级：[高/中/低]

维度二：输出质量 [X/10]

发现

[具体描述输出质量的评估结果]

风险等级：[高/中/低]

维度三：数据安全 [X/10]

发现

[具体描述数据安全方面的评估结果]

风险等级：[高/中/低]

维度四：合规风险 [X/10]

发现

[具体描述合规风险的评估结果]

风险等级：[高/中/低]

维度五：改进建议 [X/10]

改进方案

1. [具体方案1] - 优先级：[高/中/低]
2. [具体方案2] - 优先级：[高/中/低]
3. [具体方案3] - 优先级：[高/中/低]

综合评定

- 总分：[X/50]
- 审计结论：[通过/有条件通过/不通过]
- 建议措施：[具体建议]

金融 Skill 的银保监合规审查案例

案例背景：某城商行科技部引入了一个名为 smart-loan-advisor 的外部 Skill，用于辅助客户经理进行贷款产品推荐。在上线前，合规部门对其进行

了审查。

审查发现：

问题 1——触发词过于宽泛：该 Skill 的触发词包含” 贷款”” 利率”” 还款”等通用词汇，导致客户在咨询存款利率时也触发了贷款推荐 Skill，构成不当营销。

问题 2——输出缺乏免责声明：Skill 生成的推荐报告未标注” 本报告仅供参考，不构成贷款承诺”，可能被客户解读为贷款审批结果。

问题 3——数据未脱敏：Skill 的 Example Prompts 中使用了真实的客户姓名和身份证号作为示例，违反了《个人信息保护法》。

处理结果：合规部门要求该 Skill 在完成以下整改后方可上线——（1）缩小触发词范围至” 贷款推荐”” 产品对比” 等；（2）在输出模板末尾增加免责声明；（3）替换示例中的真实个人信息为脱敏数据。

教训：金融 Skill 的合规审查不是可选项，而是上线前的必经环节。一份完整的审计报告可以在银保监检查时作为合规履职的证据。

4.6 进阶选做

4.6.1 金融新闻舆情分析（ ）

场景：银行舆情监控部门需要每日跟踪银行业相关新闻，进行情绪分析和风险预警。

技能安装：

```
npm skills add sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news -y
```

操作提示词：

请使用 `finance-news` 技能完成银行业舆情分析任务：

【第 1 步】新闻采集

搜索近一周中国银行业相关重大新闻，来源包括：

- 央行/银保监会/金融监管总局政策发布
- 上市银行公告（如业绩快报、高管变动、处罚信息）
- 主流财经媒体报道（第一财经、证券时报、21世纪经济报道）

【第 2 步】情绪评分

对每条新闻进行结构化评分：

| 新闻标题 | 来源 | 日期 | 情绪(+1/0/-1) | 影响程度 | 涉及机构 |

【第 3 步】风险信号识别

从新闻中提取潜在风险信号：

- 监管处罚 → 合规风险
- 房地产相关 → 资产质量风险
- 利率政策变化 → 利差收窄风险
- 科技公司跨界 → 竞争风险

【第 4 步】生成舆情简报

输出不超过 500 字的银行业周度舆情简报，包含：

1. 本周要闻 TOP 5
2. 情绪倾向总结（乐观/中性/悲观）
3. 需关注的风险点
4. 对本行业务的潜在影响

保存到 `reports/bank_sentiment_weekly.md`

4.6.2 咨询框架分析银行数字化转型（ ）

技能安装：

```
npx skills add aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks -y
```

操作提示词：

请使用 `consulting-frameworks` 技能，用波特五力模型分析中国银行业在 AI 时代面临的竞争格局变化：

1. 现有竞争者（国有大行 vs 股份行 vs 城农商行）
2. 潜在进入者（互联网银行、金融科技公司）
3. 替代品威胁（支付宝/微信支付、数字人民币）
4. 供应商议价力（科技供应商、数据供应商）
5. 客户议价力（零售客户、对公客户）

要求：

- 每个力量至少分析 3 个要点
- 结合 2025-2026 年的实际政策与市场变化
- 最后给出：中小银行应如何利用 AI 建立差异化竞争优势？
- 输出 Markdown 报告 + 五力模型的 mermaid 图

保存到 `reports/porter_five_forces_banking.md`

本章小结

本章围绕”如何赋予 AI 金融专业能力”这一核心问题，从设计原理、生态全景、调用实战、编写方法、安全审计五个层面系统讲解了 Skill 体系。

- **设计原理**：Skill 是知识工程从专家系统到 AI Skill 演进的产物，以 Mark-down 文档承载领域知识，遵循”发现-理解-执行-保障”的逻辑架构。核心口诀是”MCP 给能力，Skill 给方法”。
- **生态全景**：当前金融 Skill 已覆盖数据获取、专业分析、文档生成、咨询框架四大类别，通过 skills.sh 市场或本地目录进行安装和管理。
- **调用实战**：通过 docx（客户回访报告）、finance-expert（信用风险评估）、xlsx（贷款 FTP 定价模型）三个任务，由浅入深掌握了 Skill 的调用方法。
- **编写方法**：掌握了触发词设计的精确性与覆盖性平衡、输入输出规范、错误处理策略，并通过编写 bank-risk-alert Skill 进行了实战演练。
- **安全审计**：从银行业合规框架出发，建立了五维审计方法论（触发词/输出/数据/合规/改进），确保 AI Skill 在金融场景中的安全合规使用。

关键术语：Skill、SKILL.md、触发词、MCP vs Skill、知识工程、FTP 转移定价、五 C 模型、RFM 分群、数据脱敏、合规审计、五维审计法、金融数据分类分级

思考题

1. 如果银行需要同时引入”信用风险评估”和”投资组合分析”两个 Skill，它们的触发词应如何设计才能避免冲突？请给出具体的触发词方案和排除条件。
2. 从知识工程的角度分析，Skill 体系相比传统规则引擎（如 Drools）和机器学习模型，在金融风控场景中各自的优势与局限是什么？
3. 某银行计划将 AI Skill 用于自动化的贷后风险预警，要求橙色及以上预警自动发送通知给客户经理。从《银行保险机构信息科技外包风险管理办法》和《个人信息保护法》的角度，分析该方案需要满足哪些合规条件？
4. 在 FTP 定价模型中，如果央行为应对经济下行而下调 LPR，银行应如何调整定价参数？请分析 FTP、风险溢价、目标利润三个参数的调整逻辑及其对最终贷款利率的影响。

5. 设计一个” 银行反洗钱预警”Skill 的 SKILL.md 大纲, 包括 name、触发词、输入参数、输出模板、分级逻辑和 Best Practices。特别说明：该 Skill 如何处理可疑交易报告（STR）的合规要求？

实验报告要求

#	交付物	形式
1	客户回访报告	reports/客户回访报告 _C00001.docx
2	信用风险分析报告	reports/credit_risk_hengda.md
3	贷款定价模型	reports/loan_pricing_model.xlsx
4	自写 bank-risk-alert Skill	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
5	bank-risk-alert 测试截图	输入 + 输出截图
6	金融 Skill 审计报告	reports/skill_audit_report.md
7	实验心得（≥ 200 字）	含 AI 出错案例反思

加分项（非必做，完成可额外加分）：

- 完成「银行客户 RFM 分群」或「舆情分析」任务（+5 分）
- 自写 bank-product-recommender Skill 并通过测试（+5 分）
- 完成「波特五力银行数字化转型」分析（+5 分）

第 5 章 CLI 工具实战——AI 辅助开发的命令行利器

本章学习目标

- 理解 CLI 工具在 AI 辅助开发中的核心地位
- 掌握 CNB CLI、Skills CLI 等仓库与包管理工具
- 熟练使用 Claude Code、Codex CLI、MiMo CLI 等 AI 编程助手
- 了解 CC Switch 多账号管理与 OpenCLI/OpenClaw 生态
- 理解 MCP、Skill、CLI 三种范式的关系与适用场景

关键术语：CLI, CNB, Skills, Claude Code, MiMo CLI, CC Switch, OpenCLI, OpenClaw

5.1 CLI 工具概述

命令行界面（CLI）是 AI 辅助开发的核心执行层。与图形界面相比，CLI 工具具有以下优势：

- **自动化友好：**可编写脚本批量执行，适合 CI/CD 流水线
- **资源占用低：**无需图形界面，服务器环境也能运行
- **组合能力强：**通过管道（pipe）将多个工具串联
- **AI 原生：**大语言模型天然擅长生成和执行命令

本章将系统介绍课程中涉及的所有 CLI 工具，帮助你构建完整的 AI 开发工具链。

5.2 CNB CLI——代码仓库管理

CNB (Cloud Native Build) 是课程使用的代码托管平台，提供 `cnb` 命令行工具管理仓库、组织、Issue 等资源。

5.2.1 安装

```
# macOS / Linux
npm install -g @anthropic-ai/cnb

# 验证安装
cnb --version
```

5.2.2 登录与认证

```
# 登录CNB (OAuth2授权流程)
cnb login

# 终端会显示授权链接和user_code，浏览器打开后确认授权
# 登录成功后，凭证自动保存，后续命令无需重复登录

# 检查登录状态
cnb status
```

5.2.3 常用命令

```
# 查看仓库信息
cnb repositories get-repos

# 克隆仓库
git clone https://cnb.cool/组织名/仓库名.git

# 创建Issue
cnb issues create-issue --repo 组织名/仓库名 --title "Issue标题"

# 查看Pull Request
cnb pulls list-pulls --repo 组织名/仓库名
```

5.2.4 Git 集成

CNB CLI 可作为 Git 凭证助手，自动管理 HTTPS 认证：

```
# 配置Git使用CNB凭证助手
git config --global credential.https://cnb.cool.helper "cnb
git-credential"

# 之后git push/pull会自动使用CNB凭证
git push origin main
```

5.3 Skills CLI——AI 能力包管理

Skills 是领域知识文件（SKILL.md），赋予 AI 专业能力。Skills CLI 用于安装和管理这些能力包。

5.3.1 安装

```
# 通过npx直接使用（无需全局安装）
npx skills add 作者/技能名

# 全局安装Skills CLI
npm install -g @anthropic-ai/skills
```

5.3.2 常用操作

```
# 安装Skill
npx skills add LearnPrompt/luban-skill

# 安装到全局（所有项目可用）
npx skills add LearnPrompt/luban-skill -g

# 列出已安装的Skill
npx skills list

# 搜索Skill
npx skills search "金融分析"
```

5.3.3 本课程推荐 Skill

Skill	功能	安装命令
luban-skill	Skill 打磨工坊	<code>npx skills add LearnPrompt/luban-skill</code>
consulting-frameworks	咨询分析框架	课程内置
finance-expert	金融专业知识	课程内置
finance-news	金融舆情分析	课程内置

5.4 AI CLI 工具

AI CLI 工具是直接与大语言模型交互的命令行客户端，是 AI 辅助开发的核心执行工具。

5.4.1 Claude Code

Claude Code 是 Anthropic 官方的 AI 编程助手，提供命令行交互方式。

```
# 安装
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 启动交互式会话
claude

# 执行单条命令
claude -p "解释这段代码的作用"

# 在管道中使用
cat main.py | claude -p "找出潜在的bug"
```

核心特性：上下文感知、多文件编辑、Git 集成、MCP 支持。

5.4.2 Codex CLI

Codex CLI 是 OpenAI 的命令行 AI 助手，基于 GPT-4o 模型。

```
# 安装
npm install -g @openai/codex

# 启动
codex
```

```
# 执行任务
codex "创建一个Python脚本，分析CSV数据并生成图表"
```

5.4.3 Qoder CLI

Qoder CLI 支持多模型切换，适合需要灵活选择模型的场景。

```
# 安装
npm install -g @qoder-ai/qodercli

# 启动
qoder

# 切换模型
qoder --model gpt-4o
qoder --model claude-sonnet
```

5.4.4 AI CLI 工具对比

工具	厂商	核心模型	特点
Claude Code	Anthropic	Claude Sonnet	上下文长、代码理解强
Codex CLI	OpenAI	GPT-4o	多模态、推理能力强
Qoder CLI	Qoder AI	多模型切换	灵活、支持自定义

5.5 MiMo CLI——小米 AI 编程助手

MiMo CLI 是小米推出的 AI 编程助手，提供命令行交互方式，支持代码生成、解释、重构等功能。

5.5.1 安装

```
# macOS / Linux (推荐)
curl -fsSL https://mimo.xiaomi.com/install | bash

# Windows (推荐使用npm)
npm install -g @mimo-ai/cli
```

```
# 验证安装
mimo --version
```

5.5.2 启动与使用

```
# 启动交互式会话
mimo

# 直接提问
mimo "如何用Python读取Excel文件?"

# 代码解释
mimo explain main.py

# 代码重构
mimo refactor main.py --style clean
```

5.5.3 最佳实践

- 终端选择：Mac 用户推荐在 iTerm 或 VS Code 终端中使用，体验更佳
- 上下文管理：MiMo CLI 会自动维护会话上下文，支持多轮对话
- 模型选择：支持多种模型，可根据任务类型选择最适合的模型

5.5.4 MiMo CLI 与其他 AI CLI 对比

维度	MiMo CLI	Claude Code	Codex CLI
厂商	小米	Anthropic	OpenAI
安装方式	curl/npm	npm	npm
核心优势	中文优化、本地化	长上下文、代码理解	多模态推理
适用场景	中文开发环境	复杂代码分析	通用编程任务

5.6 CC Switch——多账号管理

CC Switch 是 AI CLI 多账号/多服务商管理工具，提供可视化界面统一管理 Claude Code、Codex、Gemini CLI 等 7 款工具的配置。

5.6.1 安装

```
# macOS  
brew install --cask cc-switch  
  
# Windows: 从GitHub Releases下载.msi安装  
# https://github.com/farion1231/cc-switch/releases
```

5.6.2 核心功能

- 多服务商切换: 50+ 预置服务商一键切换
- 系统托盘快切: 快速切换不同 AI CLI 配置
- 统一 MCP 管理: 集中管理所有 MCP 服务器配置
- 用量追踪: 监控 API 调用次数和费用
- 云端同步: 配置云端备份, 多设备同步

5.6.3 使用场景

当你需要在不同 AI 服务商之间切换时 (例如 Claude 额度用完切换到 GPT-4o), CC Switch 可以一键切换, 无需手动修改配置文件。

5.7 OpenCLI 与 OpenClaw

5.7.1 OpenCLI——把网站变成命令行

OpenCLI 可以将任何网站转换为命令行接口, 实现网页操作的自动化。

```
# 安装  
npm install -g @jackwener/opencli  
  
# 验证安装  
opencli --version  
  
# 配置Chrome扩展连接  
opencli setup
```

5.7.2 OpenClaw——AI Skill 包管理

OpenClaw 是另一个 Skill 包管理器，提供丰富的社区 Skill 资源。

```
# 安装
npm install -g openclaw

# 验证安装
openclaw --version

# 安装Skill
openclaw install academic-paper-analysis
openclaw install arxiv
```

5.8 MCP/Skill/CLI 三种范式对比

在 AI 辅助开发生态中，MCP、Skill、CLI 是三种核心范式，各有侧重：

维度	MCP	Skill	CLI
本质	连接协议	领域知识文件	Shell 命令
类比	USB-C 接口	操作手册	万能遥控器
开发成本	高（写 Server）	低（写 Markdown）	零
适合场景	企业 SaaS 连接	知识沉淀复用	本地自动化

黄金组合

CLI（执行层）+ Skill（知识层）+ MCP（连接层）= 完整 AI 工具链。
日常以 CLI + Skill 为主，MCP 在需要跨系统数据连接时介入。例如：

- 使用 mimo（CLI）生成代码
- 参考 finance-expert（Skill）提供领域知识通过 stata-mcp（MCP）连接 Stata 执行统计分析

5.9 环境检查与故障排除

5.9.1 完整安装检查清单

```
# LaTeX
```

```
xelatex --version
biber --version

# 运行时
node --version
npm --version
python --version
git --version

# AI CLI
qoder --version
claude --version
codex --version
mimo --version
opencli --version
openclaw --version
cnb --version
```

5.9.2 常见问题

问题	原因	解决方案
command not found	安装后未重启终端	关闭终端窗口，重新打开再试
npm 权限错误	全局安装需要权限	使用 <code>sudo</code> 或配置 <code>npm</code> 全局目录
网络连接失败	防火墙或代理问题	检查网络设置，配置代理
中文文件名乱码	终端编码非 UTF-8	设置终端编码为 UTF-8

5.10 本章小结

本章系统介绍了 AI 辅助开发中的 CLI 工具生态：

- 1. 仓库管理：CNB CLI 管理代码仓库和协作
- 2. 包管理：Skills CLI 和 OpenClaw 管理 AI 能力包
- 3. AI 编程助手：Claude Code、Codex CLI、MiMo CLI 提供 AI 编程能力
- 4. 配置管理：CC Switch 统一管理多 AI 服务商配置

5. 自动化：OpenCLI 实现网页操作自动化

掌握这些 CLI 工具，你将能够构建高效的 AI 辅助开发工作流，显著提升金融科技项目的开发效率。

下一步实践

1. 安装并配置 CNB CLI，克隆课程仓库
2. 安装 MiMo CLI，体验 AI 辅助编程
3. 尝试使用 Skills CLI 安装一个 Skill，观察 AI 如何利用领域知识

第二部分

进阶模块

第 6 章 金融数据分析与计量经济学

本章学习目标

本章学习目标：

1. 理解金融数据的特征与预处理方法
2. 掌握面板数据回归分析的基本方法与模型选择
3. 学会时间序列预测的经典与深度学习方法
4. 了解因果推断的主要方法论
5. 掌握 AI 辅助计量分析的完整 workflows

6.1 金融数据特征与处理方法

金融数据是计量经济学分析的基石。与一般经济数据相比，金融数据具有独特的时间维度、频率维度和结构维度特征，理解这些特征是正确选择分析方法的前提。

6.1.1 金融数据的类型谱系

金融数据按照不同维度可划分为以下类型：

数据类型	典型示例	核心特征
截面数据	某一时点各银行 ROE	无时间维度，仅有个体维度
时间序列	某银行 2000–2025 年月度股价	单一个体，时间连续
面板数据	50 家银行 2010–2024 年年度财务指标	个体 × 时间双维度
高频数据	毫秒级交易记录	超高频率、海量观测
文本数据	年报管理层讨论与分析	非结构化、需 NLP 处理
网络数据	银行间拆借关系图谱	节点与边的拓扑结构

其中，**面板数据**是金融实证研究中最常用的数据类型，它同时包含个体异质性和时间动态性，信息量远大于纯截面或纯时序数据。本节后续内容及第6.2节将重点围绕面板数据展开。

6.1.2 金融数据的典型特征

金融数据具有区别于一般经济数据的四大典型特征，这些特征直接影响模型的选择与设定。

非正态分布——尖峰厚尾

金融收益率分布的峰度 (Kurtosis) 通常远大于 3 (正态分布的峰度值)，呈现“尖峰厚尾”形态。这意味着极端事件（暴跌、暴涨）发生的概率远高于正态分布的预测。例如，2008 年金融危机期间标普 500 单日跌幅超过 9% 的事件，在正态假设下几乎不可能发生，但实际市场中并不罕见。

Jarque-Bera 检验可形式化检验正态性：

$$JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right) \sim \chi^2(2)$$

其中 S 为偏度， K 为峰度， n 为样本量。在金融数据中，JB 统计量几乎总是显著拒绝正态假设。

异方差性——ARCH 效应

金融收益率的波动率具有“集聚性”：大幅波动之后往往跟随大幅波动，平静期之后跟随平静期。Engle (1982) 提出的自回归条件异方差 (ARCH) 模型首次系统刻画了这一现象：

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$$

Bollerslev (1986) 将其推广为 GARCH 模型：

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

序列相关性

金融时间序列普遍存在自相关现象。股价收益率的一阶自相关虽弱，但收益率的**平方**和**绝对值**往往呈现显著的高阶自相关，这正是 ARCH 效应的体现。Ljung-Box Q 检验可用于序列相关性的联合检验：

$$Q = n(n + 2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n - k} \sim \chi^2(m)$$

结构突变

金融时间序列常因政策变革、金融危机或制度变迁而发生结构性断裂。例如，中国利率市场化改革前后，银行净息差的均值和波动率均可能发生显著变化。忽略结构突变会导致伪回归和参数估计不一致。Chow 检验和 Zivot-Andrews 检验是检测结构突变的常用方法。

6.1.3 数据预处理流程

高质量的数据预处理是实证研究可信性的保障。金融数据预处理通常包含以下三个核心步骤。

缺失值处理

缺失值产生的原因包括：银行未披露某些财务指标、数据采集过程中的技术故障、新上市银行缺少历史数据等。处理方法包括：

方法	适用场景	优缺点
删除法	缺失比例 <5%	简单直接，但浪费信息
均值/中位数插补	随机缺失	保留样本量，但低估方差
线性插值	时序连续缺失	对趋势数据效果好
多重插补（MI）	系统性缺失	统计性质最优，但计算量大

在 Stata 中，多重插补的实现如下：

```
// 多重插补（ chained 方式 ）
mi set wide
mi register imputed roe npl_ratio car
mi impute chained (regress) roe npl_ratio car = loan_growth
    log_asset, add(20)
```

异常值检测

金融数据中的异常值可能来源于数据录入错误，也可能是真实的极端事件（如金融危机期间的异常波动）。常见检测方法：

IQR 法：以四分位距 (IQR) 为基准，超过 $Q_1 - 1.5 \times IQR$ 或 $Q_3 + 1.5 \times IQR$ 的观测值标记为异常。

Z-score 法：标准化后绝对值超过 3 (或 2.576) 的观测标记为异常。

Isolation Forest：基于随机森林的异常检测算法，无需假设数据分布，适合高维金融数据。

```
# Isolation Forest 异常检测
from sklearn.ensemble import IsolationForest
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_panel.csv")
clf = IsolationForest(contamination=0.05, random_state=42)
df["outlier"] = clf.fit_predict(df[["roe", "npl_ratio", "car",
    "loan_growth"]])
print(df[df["outlier"] == -1].head())
```

数据标准化与变换

金融变量量纲差异大 (如资产规模以亿元计，比率以百分比计)，需要进行标准化或变换：

- **对数变换**： $\ln(\text{Asset})$ ，压缩右偏分布，使回归系数可解释为弹性
- **Box-Cox 变换**： $y^{(\lambda)} = (y^\lambda - 1)/\lambda$ ， λ 由极大似然估计确定
- **缩尾处理 (Winsorize)**：将极端值截断到指定百分位 (如 1% 和 99%)，保留观测数量同时降低异常值影响

```
// Stata 缩尾处理
// 安装 winsor2 命令
ssc install winsor2
winsor2 roe, cuts(1 99) replace
```

实操：用 AI 完成银行面板数据预处理

任务：对银行面板数据进行完整的预处理流水线。

提示词：

任务：银行面板数据预处理

请按以下步骤对银行面板数据进行预处理：

【第1步】读入数据

- 读入 `bank_panel.csv` 文件
- 显示数据维度、变量名和数据类型

【第2步】描述统计

- 对所有数值变量计算均值、标准差、最小值、最大值、偏度、峰度
- 重点关注 `roe`、`npl_ratio`、`car` 三个核心变量的分布特征
- 判断是否存在尖峰厚尾现象（峰度>3）

【第3步】缺失值填补

- 统计每个变量的缺失比例
- 对缺失比例<5%的变量用组内均值插补
- 对缺失比例5%-20%的变量用多重插补
- 删除缺失比例>20%的变量

【第4步】异常值标注

- 用IQR法检测 `roe`、`npl_ratio`、`car` 的异常值
- 不删除异常值，但新增 `is_outlier` 标记列
- 输出异常值统计表

【第5步】变量变换

- 对 `asset` 取对数生成 `log_asset`
- 对 `roe` 和 `npl_ratio` 在1%和99%分位进行缩尾处理
- 保存预处理后的数据为 `bank_panel_clean.csv`

预期产出：清洗后的数据文件 + 描述统计表 + 异常值报告。

金融数据的“看门人”——数据质量控制清单

在开展任何计量分析之前，请逐项检查以下数据质量控制清单：

1. **数据来源可靠性：**数据是否来自权威渠道（Wind/CSMAR/ Bankscope）？
2. **变量定义一致性：**同一变量在不同年份的口径是否一致？
3. **缺失模式可识别：**缺失是随机的（MAR）还是与因变量相关（MNAR）？
4. **异常值有解释：**每个异常值是否有合理解释（如金融危机、政策变动）？
5. **单位统一：**百分比是否统一（5% 表示为 5 还是 0.05）？

6. 时间对齐：不同来源的数据时间戳是否对齐？

7. 样本选择偏误：剔除某些银行后是否引入系统性偏误？

数据质量控制是不可省略的前置步骤——“垃圾进，垃圾出”（Garbage In, Garbage Out）永远是计量分析的第一法则。

6.2 面板数据回归分析

面板数据（Panel Data）同时包含个体维度和时间维度，是金融实证研究的主力数据结构。本节系统讲解面板数据回归的三种经典模型及其选择方法。

6.2.1 面板数据的优势

相较于纯截面数据或纯时间序列数据，面板数据具有三方面优势：

1. **控制个体异质性**：面板数据允许控制不可观测的、不随时间变化的个体特征（如银行的公司文化、地域优势），从而缓解遗漏变量偏误
2. **更多信息量**： N 个个体 $\times T$ 期提供 NT 个观测值，增大自由度，提高估计效率
3. **减少共线性**：个体内变异与个体间变异的结合，降低了多重共线性风险

面板数据的基本模型可写为：

$$y_{it} = \alpha_i + \mathbf{x}_{it}'\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T$$

其中 α_i 为个体效应（个体异质性）， $\mathbf{x}_{it}$ 为解释变量向量， $\boldsymbol{\beta}$ 为待估参数向量， ε_{it} 为随机扰动项。对 α_i 的不同假设形成了三种经典模型。

6.2.2 混合 OLS 回归（Pooled OLS）

混合 OLS 假设所有个体具有相同的截距项（ $\alpha_i = \alpha$ ），将面板数据当作一个大样本进行回归：

$$y_{it} = \alpha + \mathbf{x}_{it}'\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}$$

适用条件：个体间不存在不可观测的异质性，或异质性与解释变量不相关。

局限性：若个体效应 α_i 确实存在且与 $\mathbf{x}_{it}$ 相关，忽略 α_i 会导致估计偏误——这正是面板数据模型选择的核心问题。

```
// 混合OLS回归
reg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, robust
est store ols
```

6.2.3 固定效应模型 (Fixed Effects, FE)

固定效应模型假设个体效应 α_i 与解释变量 $\mathbf{x}_{it}$ 相关，因此必须控制 α_i 才能获得一致的估计。FE 的核心思想是：利用“组内变异” (within variation) 消除个体效应。

组内估计量 (Within Estimator)

对模型进行组内去均值变换：

$$y_{it} - \bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \boldsymbol{\beta} + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

个体效应 α_i 在差分中被消去，OLS 估计该变换后的模型即可得到组内估计量 $\hat{\boldsymbol{\beta}}_{FE}$ 。

LSDV 估计

另一种等价方法是引入 N 个个体虚拟变量直接估计：

$$y_{it} = \sum_{j=1}^N \alpha_j D_{j,it} + \mathbf{x}'_{it} \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}$$

当 N 较大时，LSDV 计算量大，但与组内估计量数值等价。

```
// 固定效应模型（两种等价命令）
// 方式一：xtreg
xtset bank_id year
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, fe robust
est store fe

// 方式二：reghdfe（推荐，支持多维固定效应）
reghdfe roe npl_ratio car loan_growth log_asset, absorb(bank_id year)
robust
est store fe2
```

reghdfe 的优势

`reghdfe` 是当前面板数据实证研究的首选命令，相比 `xtreg`，它具有以下优势：

- 支持多维固定效应（如同时控制个体和年份）
- 吸收固定效应后自动报告调整后 R^2
- 可与 `ivhdfe`、`hdfe` 配合实现 IV-GMM 估计
- 对大 N 面板计算效率更高

安装命令：`ssc install reghdfe, replace`

6.2.4 随机效应模型 (Random Effects, RE)

随机效应模型假设个体效应 α_i 与解释变量 $\mathbf{x}_{it}$ 不相关，即：

$$\text{Cov}(\alpha_i, \mathbf{x}_{it}) = 0$$

在此假设下， α_i 可被视为随机扰动项的一部分，模型变为：

$$y_{it} = \alpha + \mathbf{x}_{it}'\boldsymbol{\beta} + u_{it}, \quad u_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

复合扰动项 u_{it} 的方差结构为：

$$\text{Var}(u_{it}) = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\varepsilon^2, \quad \text{Cov}(u_{it}, u_{is}) = \sigma_\alpha^2 \quad (t \neq s)$$

RE 模型使用广义最小二乘法 (GLS) 估计，通过部分组内变换 (quasi-demeaning) 实现：

$$y_{it} - \hat{\theta}\bar{y}_i = (1 - \hat{\theta})\alpha + (\mathbf{x}_{it} - \hat{\theta}\bar{\mathbf{x}}_i)'\boldsymbol{\beta} + \text{扰动项}$$

其中 $\hat{\theta}$ 为变换参数，取值介于 0 (OLS) 和 1 (FE) 之间。

```
// 随机效应模型
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, re robust
est store re
```

6.2.5 模型选择检验

三种模型的选择依赖于严格的统计检验，形成一套递进的检验逻辑：

F 检验：混合 OLS vs 固定效应

原假设 H_0 : 所有个体效应 α_i 均相等 (即 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_N$)。F 统计量为:

$$F = \frac{(R_{FE}^2 - R_{OLS}^2)/(N-1)}{(1 - R_{FE}^2)/(NT - N - K)} \sim F(N-1, NT - N - K)$$

若拒绝原假设, 说明个体效应存在, 应使用 FE 而非 OLS。

Hausman 检验：固定效应 vs 随机效应

Hausman 检验的核心问题是: 个体效应 α_i 是否与解释变量相关?

原假设 H_0 : $\text{Cov}(\alpha_i, \mathbf{x}_{it}) = 0$ (RE 成立)

检验统计量:

$$H = (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})' [\text{Var}(\hat{\beta}_{FE}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{RE})]^{-1} (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE}) \sim \chi^2(K)$$

若 H 显著 ($p < 0.05$), 拒绝原假设, 选择 FE; 否则选择 RE。

BP-LM 检验：混合 OLS vs 随机效应

Breusch-Pagan Lagrange Multiplier 检验判断个体效应的方差 σ_α^2 是否为零。

原假设 H_0 : $\sigma_\alpha^2 = 0$ (不存在个体效应, OLS 适用)

```
// 完整的模型选择检验流程
// Step 1: 估计FE和RE
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, fe robust
est store fe
xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, re robust
est store re

// Step 2: Hausman检验 (FE vs RE)
hausman fe re

// Step 3: BP-LM检验 (OLS vs RE)
xttest0

// Step 4: 输出三列回归表
esttab ols fe re using reports/ch07_panel_reg.rtf, ///
    b(3) se(3) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) ///
    mtitles("OLS" "FE" "RE") ///
    scalars(N r2_a) replace
```

模型选择决策树

1. 第一步：BP-LM 检验 $\rightarrow p$ 值大? $\Rightarrow$ 个体效应不存在 $\Rightarrow$ 用混合 OLS
2. 第二步：BP-LM 显著 $\rightarrow$ 个体效应存在 $\rightarrow$ 进入 Hausman 检验
3. 第三步：Hausman 检验 $\rightarrow p$ 值小? $\Rightarrow$ 个体效应与解释变量相关 $\Rightarrow$ 用固定效应 (FE)
4. 第四步：Hausman 不显著 $\rightarrow$ 个体效应与解释变量不相关 $\Rightarrow$ 用随机效应 (RE) (效率更高)

实操建议：在金融实证研究中，多数研究倾向于使用 FE，理由是银行业个体异质性（公司治理、地域资源等）往往与解释变量相关。RE 虽然效率更高，但假设过强，一旦违背会导致估计不一致。

6.2.6 GMM 动态面板简介

当模型包含因变量的滞后项（如 $y_{i,t-1}$ ）作为解释变量时，FE 和 RE 估计量均不一致（Nickell 偏误）。Arellano 和 Bond（1991）提出的差分 GMM 估计量通过使用滞后水平值作为差分方程的工具变量来解决这一问题：

$$\Delta y_{it} = \beta \Delta y_{i,t-1} + \Delta \mathbf{x}_{it}' \boldsymbol{\gamma} + \Delta \varepsilon_{it}$$

```
// Arellano-Bond 差分GMM
xtabond roe l.roe npl_ratio car loan_growth, ///
    lags(1) twostep robust
// Sargan/Hansen 过度识别检验
estat sargan
estat ar1, artests(2)
estat ar2, artests(2)
```

实操：用 stata-mcp 完成银行盈利能力回归

任务：对商业银行盈利能力（ROE）的影响因素进行面板回归分析，输出 OLS/FE/RE 三列回归表。

提示词：

任务：商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 `stata-mcp` 服务完成以下计量分析任务：

【数据来源（任选其一）】

1. 公开数据集：620 家商业银行财务数据（2007-2024）
2. 手动构建：如无外部数据，使用 Stata 生成模拟面板数据

【第 1 步】数据准备与探索

1. 尝试读入 `data/bank_panel.dta`；如不存在则使用 `webuse grunfeld`
2. 使用 `summarize` 查看关键变量描述统计
3. 用 `xtset bank_id year` 声明面板结构

【第 2 步】三模型回归

1. 混合 OLS: `reg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, robust`
2. 固定效应: `reghdfe roe npl_ratio car loan_growth log_asset, absorb(bank_id year) robust`
3. 随机效应: `xtreg roe npl_ratio car loan_growth log_asset, re robust`

【第 3 步】模型选择检验

1. F 检验（OLS vs FE）
2. Hausman 检验（FE vs RE）
3. BP-LM 检验（OLS vs RE）

【第 4 步】结果输出

1. 使用 `esttab` 命令输出三列回归结果到 `reports/ch07_panel_reg.txt`
2. 撰写 200-300 字分析结论，说明哪个模型最合适及其原因

变量说明：

- `roe`: 净资产收益率（被解释变量）
- `npl_ratio`: 不良贷款率
- `car`: 资本充足率
- `loan_growth`: 贷款增速
- `log_asset`: 资产规模（对数）

预期产出：三列回归表 + 模型选择检验结果 + 分析结论。

6.3 时间序列预测

时间序列预测是金融数据分析的核心任务之一，广泛应用于股价走势判断、利率预测、消费趋势分析等场景。本节从经典统计方法到深度学习方法进行递进讲解。

6.3.1 时间序列分解

任何时间序列 Y_t 可分解为三个组分：

$$Y_t = T_t + S_t + R_t$$

其中 T_t 为**趋势分量**（长期方向）， S_t 为**季节分量**（周期性波动）， R_t 为**残差分量**（随机扰动）。

- **加法分解**： $Y_t = T_t + S_t + R_t$ ，适用于季节波动幅度相对恒定
- **乘法分解**： $Y_t = T_t \times S_t \times R_t$ ，适用于季节波动幅度随趋势增大

```
# STL 分解 ( Python 实现 )
from statsmodels.tsa.seasonal import STL
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_card_spending.csv", parse_dates=["date"],
                 index_col="date")
stl = STL(df["amount"], period=12)
res = stl.fit()
res.plot()
```

6.3.2 SARIMA 模型

SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) 是经典时间序列预测的标杆模型，表示为 $SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$ 。

从 AR 到 SARIMA 的递进

AR（自回归）模型：当前值由过去值的线性组合加噪声决定：

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

MA（移动平均）模型：当前值由过去噪声的线性组合决定：

$$Y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

ARIMA 模型：在 ARMA 基础上引入差分操作，处理非平稳序列。 d 阶差分：

$$\Delta^d Y_t = (1 - B)^d Y_t$$

其中 B 为滞后算子。 $d = 1$ 为一阶差分： $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ 。

SARIMA 模型：在 ARIMA 基础上增加季节差分和季节自回归/移动平均项：

$$\Phi_P(B^s)\phi_p(B)(1 - B)^d(1 - B^s)^D Y_t = \Theta_Q(B^s)\theta_q(B)\varepsilon_t$$

其中 Φ_P 和 Θ_Q 为季节多项式， s 为季节周期（月度数据 $s = 12$ ）。

定阶方法

SARIMA 的定阶需要确定 6 个参数 $(p, d, q)(P, D, Q)_s$ ，主要方法包括：

- ACF/PACF 图**：自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的截尾/拖尾特征可初步判断 (p, q) ：
 - ACF 拖尾 + PACF p 阶截尾 $\Rightarrow$ AR(p)
 - ACF q 阶截尾 + PACF 拖尾 $\Rightarrow$ MA(q)
- AIC/BIC 准则**：在候选模型中选择信息准则最小的模型
 - AIC = $-2 \ln L + 2k$ ，偏好复杂模型
 - BIC = $-2 \ln L + k \ln n$ ，惩罚更强，偏好简约模型
- 网格搜索**：遍历 $(p, d, q)(P, D, Q)$ 组合，比较 AIC/BIC

```
# SARIMA 自动定阶与预测
import pmdarima as pm
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_card_spending.csv", parse_dates=["date"])
model = pm.auto_arima(
    df["amount"],
    seasonal=True, m=12,          # 月度数据，季节周期12
    d=1, D=1,                    # 一阶差分 + 一阶季节差分
    max_p=3, max_q=3,            # 非季节部分最大阶数
    max_P=2, max_Q=2,            # 季节部分最大阶数
```

```

        information_criterion="aic",
        trace=True
    )
    print(model.summary())

# 预测未来30天
forecast, conf_int = model.predict(n_periods=30, return_conf_int=True)

```

6.3.3 LSTM 深度学习预测

长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, LSTM) 是 Hochreiter 和 Schmidhuber 于 1997 年提出的循环神经网络变体，专门解决长序列学习中的梯度消失问题。

循环神经网络基本原理

循环神经网络 (RNN) 通过隐藏状态 h_t 传递历史信息：

$$h_t = \sigma(W_{hh}h_{t-1} + W_{xh}x_t + b_h)$$

RNN 的核心问题是**梯度消失**：在反向传播中，梯度随时间步指数级衰减，导致无法学习长期依赖关系。

LSTM 的三重门机制

LSTM 通过精心设计的门控机制解决梯度消失问题：

1. **遗忘门 (Forget Gate)**：决定从细胞状态中丢弃哪些信息

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

2. **记忆门 (Input Gate)**：决定哪些新信息写入细胞状态

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

3. **输出门 (Output Gate)**：决定输出哪些信息

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t)$$

细胞状态更新规则：

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

窗口滑动与序列构建

将时间序列转换为监督学习问题需要“窗口滑动”方法：用过去 w 个时间步的值预测下一个时间步的值。

```
# LSTM 时间序列预测
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn

# 窗口滑动构建序列
def create_sequences(data, window=12):
    X, y = [], []
    for i in range(len(data) - window):
        X.append(data[i:i+window])
        y.append(data[i+window])
    return np.array(X), np.array(y)

# 定义 LSTM 模型
class BankLSTM(nn.Module):
    def __init__(self, input_size=1, hidden_size=64, num_layers=2):
        super().__init__()
        self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers,
                              batch_first=True, dropout=0.2)
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, 1)

    def forward(self, x):
        out, _ = self.lstm(x)
        return self.fc(out[:, -1, :])

# 训练
model = BankLSTM()
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
```

6.3.4 Prophet 模型

Prophet 是 Facebook（现 Meta）开发的开源时间序列预测工具，基于加法分解模型：

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$$

其中 $g(t)$ 为趋势函数（分段线性或逻辑增长）， $s(t)$ 为季节函数（傅里叶级数）， $h(t)$ 为节假日效应， ε_t 为残差。

Prophet 的优势在于：

- 自动检测趋势变化点
- 灵活处理多重季节性（年/周/日）
- 内置节假日效应建模
- 无需专业调参，适合业务指标快速预测

```
# Prophet 预测
from prophet import Prophet
import pandas as pd

df = pd.read_csv("bank_card_spending.csv")
df = df.rename(columns={"date": "ds", "amount": "y"})

model = Prophet(
    yearly_seasonality=True,
    weekly_seasonality=True,
    changepoint_prior_scale=0.05
)
model.fit(df)

# 预测未来30天
future = model.make_future_dataframe(periods=30)
forecast = model.predict(future)
model.plot(forecast)
model.plot_components(forecast)
```

6.3.5 模型评估指标

时间序列预测模型的性能评估使用以下指标：

指标	公式	含义
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$	均方根误差，单位与原数据一致
MAE	$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n y_t - \hat{y}_t $	平均绝对误差，对异常值不敏感
MAPE	$\frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right $	平均绝对百分比误差

实操：银行信用卡消费额预测

任务：使用 SARIMA 和 LSTM 双模型对比预测银行信用卡月度消费额。

提示词：

任务：银行信用卡消费额预测——SARIMA vs LSTM 对比

请使用 Python 完成以下时间序列预测任务：

【数据准备】

1. 读入 bank_card_spending.csv（月度信用卡消费额，2018-2025）
2. 如果没有该文件，生成模拟数据：24个月带趋势+季节+噪声
3. 可视化原始序列，判断趋势和季节性

【模型一：SARIMA】

1. 使用 auto_arima 自动定阶
2. 拟合 SARIMA 模型
3. 预测未来 30 天（含 95% 置信区间）
4. 计算 RMSE / MAE / MAPE

【模型二：LSTM】

1. 数据归一化（MinMaxScaler）
2. 窗口长度设为 12（即用过去12个月预测下个月）
3. 构建 2 层 LSTM 网络（hidden_size=64）
4. 训练 100 个 epoch
5. 预测未来 30 天
6. 反归一化，计算 RMSE / MAE / MAPE

【对比与可视化】

1. 在同一张图上绘制：实际值 + SARIMA 预测 + LSTM 预测
2. 绘制 SARIMA 的 95% 置信区间（阴影区域）
3. 输出对比表格：

模型	RMSE	MAE	MAPE
SARIMA	--	--	--
LSTM	--	--	--

4. 撰写 150 字结论：哪个模型更适合？为什么？

保存预测图到 `figures/ch07_forecast_compare.png`

预期产出：预测对比图 + 模型评估表 + 分析结论。

6.4 因果推断方法

相关关系不等于因果关系。金融研究中，我们关心的核心问题往往是因果性的：降低存款准备金率是否**导致**贷款增加？数字金融是否**导致**银行效率提升？本节介绍金融领域最常用的四种因果推断方法。

6.4.1 因果推断 vs 相关分析

相关 $\neq$ 因果

统计回归揭示的是变量间的**条件相关性**，而非因果性。从相关到因果，需要额外的**识别假设**（Identification Assumption）。

经典反例：冰淇淋销量与溺水人数高度正相关——但两者并无因果关联，真正的共同原因是”气温升高”。如果仅凭相关性就建议”禁止冰淇淋以减少溺水”，显然荒谬。

因果推断的核心挑战是**反事实**（Counterfactual）：我们永远无法同时观测到同一单元在”接受处理”和”未接受处理”两种状态下的结果。因果推断方法的本质，是用统计技术构造合理的反事实对照组。

6.4.2 双重差分法（Difference-in-Differences, DID）

双重差分法是政策评估中最常用的因果推断方法，通过比较处理组和对照组在政策前后的变化差异来识别因果效应。

经典 2×2 框架

	政策前	政策后	差分
处理组	$\bar{Y}_{00}^T$	$\bar{Y}_{11}^T$	$\Delta_T = \bar{Y}_{11}^T - \bar{Y}_{00}^T$
对照组	$\bar{Y}_{00}^C$	$\bar{Y}_{11}^C$	$\Delta_C = \bar{Y}_{11}^C - \bar{Y}_{00}^C$
DID			$\hat{\delta} = \Delta_T - \Delta_C$

DID 估计量可由回归方程得到：

$$Y_{it} = \alpha + \beta \cdot \text{Treat}_i + \gamma \cdot \text{Post}_t + \delta \cdot (\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

其中 δ 即为 DID 估计量，表示政策的平均处理效应（ATT）。

平行趋势假设

DID 有效性的关键假设是**平行趋势**（Parallel Trends）：在没有政策干预的情况下，处理组和对照组的变化趋势相同。平行趋势无法直接检验（因为反事实不可观测），但可通过事件研究法（Event Study）检验政策前的趋势一致性：

$$Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{k \neq -1} \delta_k \cdot D_{it}^k + \varepsilon_{it}$$

其中 D_{it}^k 为事件时间虚拟变量，政策前各期 δ_k 应统计不显著。

```
// DID 回归 + 平行趋势检验
// 生成处理变量与交互项
gen treat_post = treat * post

// 基准DID回归
reghdfe y treat_post treat post, absorb(id year) robust

// 事件研究法（平行趋势检验）
eventdd y, method(hdfe) absorb(id year) treat(treat) time(year) ///
    baseline(-1) leads(5) lags(5) graph
```

6.4.3 断点回归（Regression Discontinuity Design, RDD）

断点回归利用处理变量在某个阈值处的“断点”来识别因果效应。核心逻辑：刚好在阈值两侧的个体非常相似，唯一的差异就是是否接受处理。

精确断点 vs 模糊断点

精确断点 (Sharp RDD): 处理变量在断点 c 处从 0 跳变为 1:

$$D_i = \mathbb{I}(X_i \geq c)$$

模糊断点 (Fuzzy RDD): 处理概率在断点处不连续, 但并非从 0 跳到 1:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} P(D_i = 1 | X_i = x) \neq \lim_{x \rightarrow c^-} P(D_i = 1 | X_i = x)$$

带宽选择

局部线性回归的带宽 h 是 RDD 的关键参数, 带宽过大引入偏误, 带宽过小增大方差。常用选择方法:

- **IK 法** (Imbens-Kalyanaraman): 最小化均方误差
- **CCT 法** (Calonico-Cattaneo-Titiunik): 稳健偏误校正

应用场景: 信贷门槛效应——某银行规定信用评分低于 600 分不发放贷款, 可利用 600 分附近样本识别贷款对借款人收入的因果效应。

```
// 断点回归 ( Stata 实现 )
// 安装 rdrobust 包
ssc install rdrobust, replace

// 精确断点回归
rdrobust y running_var, c(600)

// 带宽敏感性检验
rdrobust y running_var, c(600) bwselect(mserd)

// 绘制断点图
rdplot y running_var, c(600)
```

6.4.4 工具变量法 (Instrumental Variables, IV)

内生性问题

当解释变量与扰动项相关时 ($\text{Cov}(X_i, \varepsilon_i) \neq 0$), OLS 估计量不一致。内生性的来源包括:

1. **遗漏变量:** 不可观测的因素同时影响解释变量和被解释变量

2. **联立因果**：解释变量与被解释变量互为因果

3. **测量误差**：解释变量的测量不准确

有效工具变量的三个条件

工具变量 Z_i 需满足：

1. **相关性** (Relevance)： $\text{Cov}(Z_i, X_i) \neq 0$ ，工具变量与内生解释变量强相关

2. **外生性** (Exogeneity)： $\text{Cov}(Z_i, \varepsilon_i) = 0$ ，工具变量与扰动项不相关

3. **排他性** (Exclusion Restriction)：工具变量只能通过内生解释变量影响被解释变量

两阶段最小二乘法 (2SLS)

第一阶段：用工具变量预测内生解释变量

$$\hat{X}_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \mathbf{W}_i' \boldsymbol{\pi}_2 + v_i$$

第二阶段：用预测值替换内生变量进行回归

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \hat{X}_i + \mathbf{W}_i' \boldsymbol{\gamma} + u_i$$

```
// 两阶段最小二乘法 (2SLS)
// ivreg2 命令 (推荐)
ssc install ivreg2, replace

ivreg2 y (x_endogenous = z_instrument), first robust

// 弱工具变量检验
ivreg2 y (x_endogenous = z_instrument), first robust ///
    ffirst // 报告第一阶段 F 统计量
// 经验法则：第一阶段 F > 10 则无弱工具变量问题
```

6.4.5 合成控制法简介

合成控制法 (Synthetic Control Method, SCM) 由 Abadie 等 (2010) 提出，适用于**单个处理单元**（如某个省份实施政策）的因果推断。核心思想：用未实施政策的控制单元的加权组合来构造处理单元的“合成对照”。

$$\text{合成对照}_t = \sum_{j \in \text{控制组}} w_j \cdot Y_{jt}, \quad \sum w_j = 1, w_j \geq 0$$

权重 w_j 通过最小化政策前处理单元与控制单元的特征差异来确定。

实操：DID 评估数字金融对银行贷款的影响

任务：使用双重差分法评估数字金融发展对商业银行贷款规模的影响。

提示词：

任务：数字金融对银行贷款影响的DID分析

请使用 Stata 完成 DID 因果推断分析：

【研究设计】

- 政策事件：2020年《金融科技发展规划》发布
- 处理组：数字金融发展指数高于中位数的银行
- 对照组：数字金融发展指数低于中位数的银行
- 被解释变量：贷款规模（log_loan）
- 控制变量：资产规模、资本充足率、不良贷款率

【第1步】数据准备

1. 读入 bank_digital_did.dta
2. 生成处理变量：treat = (digital_index > median)
3. 生成政策期虚拟变量：post = (year >= 2020)
4. 生成交互项：treat_post = treat * post

【第2步】基准DID回归

```
reghdfe log_loan treat_post treat post controls, ///
        absorb(bank_id year) cluster(bank_id)
```

【第3步】平行趋势检验

1. 生成事件时间虚拟变量
2. 绘制事件研究图，检验政策前系数是否显著

【第4步】稳健性检验

1. 安慰剂检验：随机分配处理组，重复100次
2. 替换被解释变量：用贷款增速替代对数贷款规模
3. PSM-DID：先用倾向得分匹配，再做DID

【第5步】输出结果

- 1. 基准回归表 + 稳健性检验表
- 2. 平行趋势图
- 3. 200-300字结论：数字金融对银行贷款的因果效应

预期产出：DID 回归表 + 平行趋势图 + 稳健性检验结果 + 分析结论。

6.5 AI 辅助计量分析 workflow

AI 大模型正在重塑计量经济学的研究流程，但它始终是**助手而非替代**——研究问题的提出、模型的经济含义解释、结果的合理性判断，这些核心环节仍需研究者的专业判断。

6.5.1 AI 在计量研究中的角色定位

环节	AI 可替代程度	人工必要程度
文献综述辅助	高	中
数据获取与清洗	高	中
描述统计与可视化	高	低
模型估计与检验	中	高
结果解释与经济学判断	低	高
稳健性检验设计	中	高
论文撰写	中	高

6.5.2 完整 workflow

Step 1: 文献综述 → 确定模型设定

利用 AI 快速梳理相关文献，提炼已有研究的模型设定、变量选择和估计方法。
提示词示例：

- 请帮我梳理"银行盈利能力影响因素"的实证文献：
- 1. 列出近5年5篇代表性中文文献（含作者、年份、期刊）
 - 2. 每篇文献的核心模型设定是什么？
 - 3. 常用的被解释变量和解释变量有哪些？
 - 4. 主要的实证策略（FE/RE/GMM/IV）是什么？
 - 5. 现有研究的不足之处是什么？

Step 2: 数据获取与清洗 (AI 辅助)

AI 可辅助编写数据爬取脚本、缺失值处理代码和异常值检测逻辑，但数据的准确性和完整性仍需人工核验。

Step 3: 描述统计与可视化 (AI 辅助)

让 AI 生成描述统计表、相关系数矩阵和关键变量的分布图。此环节 AI 可高度自动化，但研究者应关注数据是否符合经济直觉。

Step 4: 模型估计与检验 (AI 执行 + 人工判断)

AI 可快速执行多种模型估计，但以下关键判断必须由研究者做出：

- 固定效应 vs 随机效应的选择依据
- 工具变量的合理性论证
- 系数的经济含义是否合理

Step 5: 稳健性检验设计 (AI 建议 + 人工决策)

AI 可建议稳健性检验方案，但检验的合理性需要研究者判断：

- 替换变量度量方式
- 调整样本范围（排除特殊年份/银行类型）
- 使用不同估计方法
- 安慰剂检验/ falsification test

Step 6: 结果解释与论文撰写

AI 可辅助起草初稿，但经济学解释必须基于研究者的专业判断。特别注意：回归系数的统计显著不等于经济显著——一个 1% 显著水平的系数，如果经济量级微不足道（如 ROE 提高 0.001 个百分点），其实际意义有限。

AI 计量分析的常见陷阱

1. **过拟合**：AI 可能建议加入过多控制变量或交互项以提高 R^2 ，但牺牲了模型的解释力和外推性。经济学研究追求的是简约而稳健的模型，而非最高 R^2 。
2. **数据窥探 (Data Snooping)**：反复让 AI 尝试不同模型设定直到得到“理想”结果，本质上是在 p -hack。正确的做法是先确定基准模型，再进行

稳健性检验。

3. **伪回归**：两个非平稳时间序列可能高度相关但毫无因果关系（如中国 GDP 与全球气温）。AI 不会自动提醒你做单位根检验和协整检验——这些是研究者的责任。
4. **忽略经济学直觉**：AI 可能建议统计上最优但经济学上无意义的模型设定。始终以经济学理论为锚，以统计方法为工具。

6.6 实验：银行盈利能力影响因素实证研究

本实验将完整走一遍论文级实证研究的全流程，从研究假设到稳健性检验，形成一份可投稿级别的回归分析报告。

6.6.1 实验设计

研究假设

基于银行业理论和中国金融制度背景，提出以下三条研究假设：

1. **H1**：不良贷款率与银行盈利能力负相关。不良贷款率越高，拨备计提越多，侵蚀利润空间。
2. **H2**：资本充足率与银行盈利能力正相关。资本充足率高的银行风险抵御能力强，可承担更高收益的资产配置。
3. **H3**：资产规模与银行盈利能力存在非线性关系。规模经济在初期提升盈利，但过度扩张后管理成本上升，出现规模不经济。

变量定义表

变量类型	变量名	定义	数据来源
被解释变量	ROE	净利润/股东权益	Bankscope
	ROA	净利润/总资产	Bankscope
核心解释变量	NPL	不良贷款/总贷款	银行年报
	CAR	资本充足率	银行年报
	SIZE	ln(总资产)	Bankscope
控制变量	LOAN	贷款增速	计算得到
	GDP	GDP 增速	国家统计局
	CPI	通货膨胀率	国家统计局
异质性变量	TYPE	银行类型	手工分类
	REGION	所在区域	手工分类

数据来源说明

本实验使用 Bankscope（现 Bank Focus）数据库中中国商业银行 2010–2024 年的年度财务数据，涵盖国有大型银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行四类机构。样本剔除了政策性银行、外资银行和数据严重缺失的观测。

实证策略

- 1. 基准回归：双向固定效应模型（控制个体和年份固定效应）
- 2. 稳健性检验：替换被解释变量（ROA）、缩尾处理、调整样本区间
- 3. 异质性分析：按银行类型和区域分组回归
- 4. 中介效应：检验风险承担是否中介资本充足率对盈利能力的影响

6.6.2 分步提示词

Step 1: 描述统计与相关性分析

任务：银行盈利能力研究——描述统计

请使用 Stata 完成以下分析：

- 1. 读入 bank_profitability.dta
- 2. 对所有变量进行描述统计（均值、标准差、最小值、最大值、观测数）

3. 计算核心变量的相关系数矩阵
4. 绘制 ROE 的直方图，检验正态性
5. 输出描述统计表和相关系数矩阵到 `reports/ch07_desc_stat.txt`

Step 2: 基准回归

任务：银行盈利能力研究——基准回归

请使用 Stata 的 `reghdfe` 命令完成基准回归：

1. 模型设定：`reghdfe roe npl car size loan_growth gdp_growth cpi, absorb(bank_id year) cluster(bank_id)`
2. 同时估计三个嵌套模型：
 - 模型1：仅核心解释变量
 - 模型2：加入控制变量
 - 模型3：加入年份固定效应
3. 输出三列回归表到 `reports/ch07_baseline.rtf`

Step 3: 稳健性检验

任务：银行盈利能力研究——稳健性检验

请完成以下稳健性检验：

1. 替换被解释变量：用 ROA 替代 ROE
2. 缩尾处理：对 ROE 在 1% 和 99% 分位进行 Winsorize
3. 排除 2020 年（新冠疫情异常年份）
4. 使用滞后解释变量（t-1期）缓解反向因果

每个检验输出一列回归结果，合并为稳健性检验表格

保存到 `reports/ch07_robustness.rtf`

Step 4: 异质性分析

任务：银行盈利能力研究——异质性分析

请按以下维度进行分组回归：

1. 按银行类型分组：国有大行 vs 股份行 vs 城商行 vs 农商行
2. 按区域分组：东部 vs 中部 vs 西部

3. 对每组分别运行基准回归模型

4. 用 Chow 检验判断组间系数差异是否显著
- 输出分组回归表到 `reports/ch07_heterogeneity.rtf`

Step 5: 中介效应检验

任务：银行盈利能力研究——中介效应检验

检验假说：资本充足率(CAR) → 风险承担(RISK) → 盈利能力(ROE)

使用 Sobel 中介效应检验三步法：

Step a: `reg roe car controls, robust`

(总效应)

Step b: `reg risk car controls, robust`

(a路径)

Step c: `reg roe car risk controls, robust`

(直接效应+b路径)

计算中介效应 = a * b

使用 `sgmediation` 命令完成 Sobel 检验

输出中介效应检验结果到 `reports/ch07_mediation.txt`

6.6.3 预期产出

#	交付物	文件名
1	描述统计表 + 相关系数矩阵	<code>reports/ch07_desc_stat.txt</code>
2	基准回归表（三列）	<code>reports/ch07_baseline.rtf</code>
3	稳健性检验表	<code>reports/ch07_robustness.rtf</code>
4	异质性分析表	<code>reports/ch07_heterogeneity.rtf</code>
5	中介效应检验结果	<code>reports/ch07_mediation.txt</code>
6	200 字研究结论	写入实验报告

研究结论示例：

基于 2010–2024 年中国商业银行面板数据，采用双向固定效应模型实证检验了银行盈利能力的影响因素。研究发现：（1）不良贷款率对 ROE 有显著负向影响（系数 -0.45， $p < 0.01$ ），支持 H1；（2）资本充足率对 ROE 有显著正向影响（系数 0.32， $p < 0.05$ ），支持 H2；（3）资产规模与 ROE 呈倒 U 型关系，拐点出现在资产规模约 5000 亿元处，部分支持 H3。上述结论在替换被解释变量、缩尾处

理、排除异常年份等稳健性检验中保持一致。异质性分析表明，资本充足率对城商行和农商行的盈利提升效应更为显著。

本章小结

本章系统介绍了金融数据分析与计量经济学的核心方法。7.1 节阐述了金融数据的六大类型和四大典型特征（尖峰厚尾、异方差、序列相关、结构突变），以及缺失值处理、异常值检测和变量变换的完整预处理流程。7.2 节深入讲解了面板数据回归的三种经典模型（混合 OLS、固定效应、随机效应）及其选择检验（F 检验、Hausman 检验、BP-LM 检验），并介绍了动态面板 GMM 方法。7.3 节从时间序列分解出发，依次介绍了 SARIMA、LSTM 和 Prophet 三种预测方法。7.4 节阐述了因果推断的四种主流方法（DID、RDD、IV、SCM）。7.5 节构建了 AI 辅助计量分析的六步工作流，并警示了过拟合、数据窥探、伪回归等常见陷阱。7.6 节通过银行盈利能力影响因素的完整实验，将上述方法串联为论文级实证研究。

关键术语：面板数据、固定效应模型、随机效应模型、Hausman 检验、`reghdfe`、GMM、SARIMA、LSTM、Prophet、因果推断、双重差分法（DID）、平行趋势假设、断点回归（RDD）、工具变量法（IV）、2SLS、合成控制法（SCM）、缩尾处理（Winsorize）、ARCH 效应、多重插补、中介效应

思考题

1. 为什么金融实证研究中固定效应模型比随机效应模型更常用？在什么条件下随机效应模型更优？
2. 若你研究“利率市场化对银行净息差的影响”，应选择 DID、RDD 还是 IV？请阐述理由并设计识别策略。
3. SARIMA 和 LSTM 各有什么优劣势？在什么场景下应优先选择 SARIMA 而非 LSTM？
4. 某研究者发现银行数字化转型指数与 ROE 显著正相关，便声称“数字化转型提升了银行盈利能力”。请指出该因果推断的逻辑缺陷，并提出改进方案。
5. AI 辅助计量分析中，“数据窥探”问题为何特别严重？请设计一个防止数据窥探的工作流程。

第三部分

综合模块

第 7 章 BMAD 方法论与综合项目实践

本章学习目标

本章学习目标：

1. 理解 BMAD 方法论的理论基础与五阶段框架
2. 掌握 BMAD 四阶段工作流的流程与产出物
3. 通过银行 CRM 系统案例，完整走通 BMAD 从需求到部署的全流程
4. 了解智能客服等综合项目的开发要点
5. 能够参照本章实验步骤完成端到端项目实践

关键术语：BMAD 方法论、AI 驱动开发、头脑风暴、PRD、架构设计、史诗拆分、Sprint 规划、CRM 系统、智能客服、Vercel 部署、CNB

7.1 BMAD 理论框架

BMAD (Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development) 是一种 AI 驱动的敏捷开发方法论，其核心理念是：**让 AI 扮演不同角色完成专业工作，人类负责决策与审核**。这种方法将程序员的定位从“代码编写者”提升为“AI 团队管理者”。

7.1.1 方法论演进背景

软件开发方法论经历了数十年的演进：从瀑布模型（1970s）到敏捷开发（2001 年《敏捷宣言》），再到 DevOps（2015 年）的自动化流水线。大语言模型（LLM）的突破催生了全新的范式——AI 驱动开发（2023 年至今）。AI 不再只是辅助工具，而是**承担了团队中专业角色的工作**。BMAD 方法论正是这一范式变革的系统性实

践框架。

方法论演进的核心逻辑

- 瀑布 → 敏捷：从抗拒变化到拥抱变化
- 敏捷 → DevOps：从手动协作到自动化流水线
- DevOps → AI 驱动：从人做所有事到人指挥 AI 做事

每一次演进都不是对前者的否定，而是在前者基础上的能力扩展。BMAD 并不排斥敏捷和 DevOps，而是在它们的理念上叠加了 AI 协作的新维度。

7.1.2 BMAD 五阶段总览

BMAD 将软件开发的完整流程拆解为五个阶段，每个阶段由 AI 扮演一个专业角色：

字母	阶段	角色	AI 身份	产出
B	Brainstorm（脑暴）	业务分析师	AI as Analyst	功能清单
M	Model（建模）	产品经理	AI as PM	需求文档 + 数据模型
A	Architect（架构）	技术架构师	AI as Architect	技术方案 + 架构图
D	Develop（开发）	开发者	AI as Developer	可运行代码
V	Verify（验证）	测试工程师	AI as QA	测试报告

表 7.1: BMAD 五阶段总览

核心价值：不用自己写所有代码，而是学会**指挥 AI 团队**完成工作。在传统开发中，一个人可能需要同时扮演分析师、产品经理、架构师、开发者和测试工程师；而在 BMAD 中，你只需要扮演”项目经理”——明确目标、分配任务、审核产出。

7.1.3 BMAD 与传统敏捷开发的区别

维度	传统敏捷 (Scrum)	BMAD
团队规模	5-9 人跨职能团队	1 人 +AI
角色分工	Product Owner / Scrum Master / Dev Team	人类 = 项目经理, AI= 所有执行角色
迭代周期	2-4 周 Sprint	按阶段顺序推进 (小时级)
需求文档	用户故事 + 验收标准	AI 生成功能清单 + 需求文档
代码实现	开发者手动编码	AI 生成 + 人类审核
质量保证	测试团队 + 自动化测试	AI 辅助测试 + 手动验证

表 7.2: BMAD 与传统敏捷开发对比

BMAD 的独特优势在于**极致的效率**——一个人加 AI 可以在数小时内完成传统团队数天甚至数周的工作。但这种效率是有边界的，它最适合**中小型项目的原型开发与 MVP 验证**。

BMAD 方法论的适用边界

- **适合**：中小型项目原型开发、MVP 验证、教学实验、个人项目快速迭代、技术方案可行性验证
- **不适合**：高安全要求的核心银行系统（需严格审计）、大型团队协作项目（需成熟的项目管理流程）、对可靠性要求极高的生产系统（如交易系统、支付系统）

BMAD 的核心价值在于**快速验证想法**——用最短的时间和最少的人力，验证一个产品概念是否可行。至于生产级系统的开发，仍需传统软件工程的严谨流程。

7.2 BMAD 四阶段工作流

BMAD 的核心工作流按四个阶段顺序推进，每个阶段有明确的输入、产出和质量检查点。本章后续将以银行 CRM 系统为案例，完整演示这四个阶段的实操过程。

7.2.1 Phase 1——分析/构思

目标：从一个模糊的想法出发，通过结构化头脑风暴，生成丰富的产品创意。

在 AI IDE 对话窗口中描述业务背景和目标用户，AI 扮演业务分析师 (Mary) 的角色，引导你进行发散式思考。过程中先进行”脑倾泻”(Brain Dump)，把所有想法告诉 AI，不必在意格式；AI 会使用逆向思维、跨领域类比等创意激发技术帮你产生更多创意。目标是产生 10-20 个有价值的想法。

产出物保存至 `_bmad-output/brainstorming/` 目录，作为后续 PRD 的输入。

7.2.2 Phase 2——规划/设计

目标：将头脑风暴的结果转化为结构化的产品需求文档 (PRD)。

AI 以产品经理 (John) 的角色与你对话，引导你逐节讨论 PRD 内容：产品愿景与目标用户、核心功能特性 (按优先级排列)、用户旅程 (User Journeys)、非功能性需求 (性能、安全、兼容性)、成功指标 (KPI)。AI 提供两种工作模式——快速路径 (Fast) 和辅导路径 (Coach)，实验建议选择”辅导路径”以理解 PRD 的思考过程。

产出物保存至 `_bmad-output/planning-artifacts/prd.md`。PRD 中每个需求都有唯一编号 (如 FR-1)，便于后续追溯。

7.2.3 Phase 3——方案细化

目标：基于 PRD 完成架构设计、UX 设计和史诗拆分，为开发做好准备。

此阶段包含三个子流程：

1. **架构设计：**AI 以系统架构师 (Winston) 的角色，与你讨论技术选型 (前端/后端框架、数据库选型)、系统架构 (微服务/单体/Serverless)、关键技术决策。产出 `architecture.md`。
2. **UX 设计：**AI 以 UX 设计师 (Sally) 的角色，讨论信息架构 (IA)、关键页面设计、用户旅程细化、设计系统规范 (颜色、字体、间距等设计 Token)。产出 `DESIGN.md` 和 `EXPERIENCE.md`。
3. **史诗与故事拆分：**AI 将 PRD 中的需求按层级拆分：PRD 需求 → Epic (史诗) → Story (用户故事) → Task (任务)。每个 Story 包含用户故事描述 (As a... I want... So that...)、验收标准 (Given/When/Then 格式)、技术约束与依赖。产出 `epics.md`。

完成后可执行”实施就绪检查”，AI 会检查所有文档是否完整且一致。

7.2.4 Phase 4——实施/交付

目标：将用户故事逐个转化为可运行的代码。

此阶段包含四个关键环节：

1. **冲刺规划**: AI 根据 `epics.md` 生成冲刺状态跟踪文件 `sprint-status.yaml`, 记录每个故事的状态流转 (`backlog` → `ready-for-dev` → `in-progress` → `review` → `done`)。
2. **创建故事详情**: AI 从 `sprint-status.yaml` 中找到第一个 `backlog` 状态的故事, 自动关联架构规范和前序故事的经验, 生成详细的故事规格文件 (含任务清单、开发注意事项、文件清单、变更日志)。
3. **开发故事**: AI 以高级开发者 (Amelia) 的角色开始编码, 按照”红-绿-重构”循环 (先写失败的测试, 再写最小代码使测试通过, 最后优化代码结构) 逐任务实施。
4. **代码审查**: AI 使用三层对抗式审查——盲点猎人 (纯粹从代码质量角度找 bug)、边界猎人 (遍历每个分支和边界条件)、验收审计 (对照验收标准检查实现)。审查结果按严重程度分级 (Critical/High/Medium/Low)。

7.2.5 BMAD 核心角色一览

角色	代号	职责
Business Analyst	Mary	业务分析、需求挖掘、利益相关者调研
Product Manager	John	产品规划、PRD 编写、需求优先级
UX Designer	Sally	用户体验设计、交互规范、设计系统
System Architect	Winston	技术架构、系统设计、技术选型
Senior Developer	Amelia	代码实现、测试编写、代码审查
Tech Writer	Paige	技术文档、API 文档、用户手册

表 7.3: BMAD 核心角色一览

BMAD 的核心理念: **人类决策, AI 执行**——所有关键决策由人类做出, AI 负责细化、生成和执行; **渐进式细化**——从粗略构想逐步细化为精确规格, 每一步都经人类确认。

7.3 BMAD 实战: 银行 CRM 系统完整开发

本节以商业银行 CRM 系统为案例, 通过 12 个递进式实验, 完整演示 BMAD 从需求到部署的全流程。参照本节步骤操作, 即可完成一个具备客户管理、贷款申请、审批流程、即申即贷等功能的 CRM 系统。

7.3.1 实验概览与环境

属性	内容
目标	使用 BMAD 从零开始规划、设计、实现、测试并部署一个商业银行 CRM 系统
难度	中级
耗时	约 3-4 小时
适用课程	软件工程 金融科技 敏捷开发
前置要求	命令行基础、Node.js/npm、React/Vite 基础、Git 基础

表 7.4: CRM 实验概览

类别	技术选型
操作系统	Windows / macOS / Linux
IDE	Qoder / Cursor / Claude Code（任选其一）
Node.js	v18+（推荐 v20+）
AI 框架	BMAD v6+
后端	Node.js + Express 4
前端	React 18 + Vite 4
数据库	PostgreSQL（设计目标）/ 内存 Map（降级方案）
版本控制	Git + CNB（cnb.cool）
部署平台	Vercel（前端静态部署）

表 7.5: 实验环境配置

7.3.2 实验流程总览

整个 CRM 开发实验分为 12 个实验，覆盖 BMAD 全部阶段：

序号	实验名称	阶段
1	安装 BMAD 框架	环境准备
2	创建产品需求文档（PRD）	需求分析
3	创建技术架构设计	架构设计
4	创建 UX 设计	交互设计
5	创建 Epics 和 Stories	需求拆解
6	Sprint 规划	迭代规划
7	Sprint 1——客户管理实现	代码实现
8	Sprint 2-3——迭代开发	迭代开发
9	数据库适配与降级方案	工程实践
10	功能测试验证	质量保证
11	版本控制与 CNB 推送	版本管理
12	Vercel 部署（前端）	生产部署

表 7.6: CRM 实验流程

7.3.3 实验一：安装 BMAD 框架

目标：安装 BMAD 敏捷 AI 开发框架，为后续的需求分析、架构设计和代码实现提供方法论支撑。

场景 A：AI IDE 已预装 BMAD（如 Qoder）

BMAD 框架已集成在 Qoder IDE 中，无需额外安装。通过以下命令验证：

```
# 查看 BMAD 帮助
npx bmad-help

# 或在 Qoder 中使用技能
/bmad-help
```

场景 B：AI IDE 未预装 BMAD（如 Cursor、Claude Code）

前置要求：Node.js v18+、npm/npx、AI IDE（Cursor / Claude Code / VS Code + AI 插件）、Git。

步骤 1：安装 BMAD 框架

```
# 在项目根目录运行安装器
npx bmad-method install
```

安装器会交互式地询问以下内容：

1. **安装目录**：默认为当前工作目录，直接回车确认
2. **模块选择**：勾选需要的模块（推荐全选核心模块）
 - core——核心框架（必选，自动添加）
 - bmm——BMAD 方法论模块（必选）
 - bmb——BMAD 构建器模块（推荐）
 - cis——持续集成支持（可选）
 - gds——指导系统（可选）
 - tea——测试评估（可选）
3. **版本确认**：选择 Yes 接受最新稳定版
4. **AI 工具集成**：选择你使用的 AI IDE（claude-code / cursor 等）
5. **模块配置**：设置项目名称、输出语言（中文）、输出文件夹（默认 _bmad-output）

步骤 2：验证安装

```
# 查看安装清单
cat _bmad/_config/manifest.yaml

# 在 AI IDE 中测试技能是否可用
# Cursor: 输入 /bmad-help
# Claude Code: 输入 /bmad-help
```

步骤 3（可选）：非交互式快速安装

适用于 CI/CD 环境或批量部署：

```
# 一键安装核心模块，集成 Claude Code
npx bmad-method install --yes --modules bmm,bmb --tools claude-code

# 指定中文输出
npx bmad-method install --yes --modules bmm,bmb --tools claude-code \
  --set core.communication_language=zh \
  --set core.document_output_language=zh
```

故障排查

如果出现 `API rate limit exceeded`，说明 GitHub 匿名请求超限，请设置 `GITHUB_TOKEN` 环境变量后重试。

7.3.4 实验二：创建产品需求文档（PRD）

目标：使用 BMAD 的 PRD 技能，通过结构化的引导式问答，为商业银行 CRM 系统生成完整的产品需求文档。

操作步骤：

1. 启动 PRD 技能：在 AI IDE 中输入 `/bmad-prd`
2. 选择创建路径：BMAD 提供两种选项——A（快速路径）基于预设模板快速生成，适合概念验证；B（深度路径）逐项引导问答，适合正式项目。本实验选择 **A（快速路径）**
3. 提供项目主题：商业银行 CRM 系统

关键提示词：

请为商业银行CRM系统创建PRD文档。
系统需要支持：客户管理、贷款申请、额度评估、
客户等级体系（普通/白银/黄金/钻石/战略伙伴）、
即申即贷快速审批。

BMAD 生成 `_bmad-output/prd.md`，包含 **8 大核心章节**：

章节	内容
1	产品概述：系统定位、目标用户、核心价值
2	功能需求：客户管理、贷款申请、审批流程等
3	非功能需求：性能、安全、可用性
4	用户角色：普通客户、客户经理、风控审批员、管理员
5	客户等级体系：普通/白银/黄金/钻石/战略伙伴
6	业务流程：注册 → 登录 → 申请 → 审批 → 放款
7	技术约束：技术栈选型说明
8	验收标准：功能完成度定义

表 7.7: PRD 文档结构

7.3.5 实验三：创建技术架构设计

目标：基于 PRD，设计系统的技术架构，确定技术栈、模块划分和集成方案。

操作步骤：在 AI IDE 中输入 `/bmad-create-architecture`，提供 PRD 文件路径作为输入，BMAD 架构师(Winston)会生成架构文档 `_bmad-output/architecture.md`。

层级	技术	选型理由
前端框架	React 18	组件化、生态成熟
构建工具	Vite 4	极速 HMR、零配置
后端框架	Express 4	轻量、灵活、社区大
认证	JWT	无状态、易扩展
数据库	PostgreSQL	关系型、支持复杂查询

表 7.8: CRM 技术栈决策

系统架构采用前后端分离模式：前端 React+Vite 负责页面渲染和用户交互，通过 HTTP API 与后端通信；后端 Express 提供 RESTful API，包含认证中间件 (JWT)、客户路由、贷款路由、审批路由等。

7.3.6 实验四：创建 UX 设计

目标：设计系统的用户体验流程和界面规范。

操作步骤：在 AI IDE 中输入 `/bmad-ux`，选择 **B** 创建完整的 UX 设计规格。产出文件 `_bmad-output/ux/DESIGN.md` 和 `EXPERIENCE.md`，包含：

- **用户旅程图：**从注册到贷款发放的完整流程
- **页面线框图：**各核心页面的布局描述
- **交互规范：**表单验证、加载状态、错误提示
- **视觉风格：**银行级专业风格，蓝白配色

7.3.7 实验五：创建 Epics 和 Stories

目标：将 PRD 中的功能需求拆解为可执行的 Epic 和 User Story。

操作步骤：在 AI IDE 中输入 `/bmad-create-epics-and-stories`，选择 **B** 创建完整列表。

产出 `_bmad-output/epics-stories.md`，将系统拆分为 **5 个 Epic、26 个 Story**：

Epic	内容	Story 数
Epic 1: 客户管理	注册、登录、信息管理、等级体系	7
Epic 2: 贷款核心	产品管理、申请、审批、抵质押品	6
Epic 3: 即申即贷	AI 预审、快速放款、实时通知	5
Epic 4: 还款管理	还款计划、自动扣款、逾期处理	4
Epic 5: 增值服务	数据分析、营销、绩效	4

表 7.9: Epic 与 Story 拆分

Story 示例:

Story 1.1: 用户注册

作为一位潜在客户，
我希望能够通过手机号注册账户，
以便开始使用银行的数字化服务。

验收标准：

- 输入手机号和密码
- 手机号格式验证
- 注册成功后自动登录
- 返回 JWT 令牌

7.3.8 实验六：Sprint 规划

目标：将 26 个 Story 分配到 4 个 Sprint，制定迭代开发计划。

操作步骤：在 AI IDE 中输入/bmad-sprint-planning。

产出 _bmad-output/sprint-plan.md:

Sprint	主题	Stories	预估人日
Sprint 1	基础服务（客户管理）	7	12
Sprint 2	贷款核心	7	14
Sprint 3	即申即贷	6	13
Sprint 4	增值服务	6	12

表 7.10: Sprint 规划

Sprint 之间的依赖关系为线性递进：Sprint 1（客户基础）→Sprint 2（贷款核心）→Sprint 3（即申即贷）→Sprint 4（增值服务）。

7.3.9 实验七：Sprint 1——客户管理实现

目标：实现 Sprint 1 的全部 7 个 Story，搭建项目骨架并完成客户管理全链路。

后端实现

步骤 1：初始化后端项目

```
mkdir backend && cd backend
npm init -y
npm install express cors jsonwebtoken
```

步骤 2：创建项目结构

```
backend/
  src/
    db/
      index.js      # 数据库连接
      migrate.js    # 迁移脚本
    routes/
      customers.js  # 客户路由
      loans.js      # 贷款路由
      approvals.js  # 审批路由
      partners.js   # 合作伙伴路由
    middleware/
      auth.js       # JWT认证中间件
      index.js      # Express入口
  .env              # 环境变量
  package.json
```

步骤 3：实现核心 API

```
const express = require('express');
const cors = require('cors');

const app = express();
app.use(cors());
app.use(express.json());

// 注册路由
app.use('/api/customers', require('./routes/customers'));
app.use('/api/loans', require('./routes/loans'));
```

```
app.use('/api/approvals', require('./routes/approvals'));
app.use('/api/partners', require('./routes/partners'));

const PORT = process.env.PORT || 3001;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`CRM后端服务运行在 http://localhost:${PORT}`);
});
```

步骤 4: 数据库迁移脚本

backend/src/db/migrate.js 创建 11 张核心表:

```
-- 核心表结构
customers (客户表)
loan_applications (贷款申请表)
collaterals (抵质押品表)
repayments (还款记录表)
customer_tiers (客户等级表)
loan_products (贷款产品表)
approvals (审批记录表)
partners (合作伙伴表)
notifications (通知表)
credit_scores (信用评分表)
audit_logs (审计日志表)
```

前端实现

步骤 1: 初始化前端

```
npm create vite@latest frontend -- --template react
cd frontend && npm install
npm install react-router-dom
```

步骤 2: 配置 Vite 代理

```
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  server: {
    port: 5173,
```



```
proxy: {
  '/api': {
    target: 'http://localhost:3001',
    changeOrigin: true,
  },
},
},
});
```

验证：

```
# 启动后端
cd backend && node src/index.js

# 启动前端（新终端）
cd frontend && npm run dev
```

访问 `http://localhost:5173`，应看到登录页面。

7.3.10 实验八：Sprint 2-3——迭代开发

目标：通过迭代方式完成 Sprint 2（贷款核心）和 Sprint 3（即申即贷）。

Sprint 2 新增模块

路由文件	功能
collaterals.js	抵质押品管理（CRUD+ 估值）
repayments.js	还款计划与记录
tiers.js	客户等级体系管理

表 7.11: Sprint 2 新增模块

前端在 `App.jsx` 中新增对应路由入口和导航链接。

Sprint 3 新增模块

路由文件	功能
quick-loan.js	即申即贷（AI 预审 + 快速放款）
test.js	测试账号初始化接口

表 7.12: Sprint 3 新增模块

关键特性——即申即贷流程：客户提交申请后，系统先进行 AI 预审（信用评分 + 收入验证），预审通过则自动审批并计算额度，随后实时放款；预审拒绝则转人工审核，由人工做出最终决策。

测试账号初始化

为方便测试，test.js 路由提供初始化接口：

```
GET /api/test/init -> 初始化4个测试账号
```

手机号	密码	客户等级	信用分
13800138001	password123	钻石	820
13800138002	password123	黄金	750
13800138003	password123	白银	680
13800138004	password123	普通	600

表 7.13: 测试账号列表

7.3.11 实验九：数据库适配与降级方案

目标：解决开发环境中 PostgreSQL 不可用的问题，实现数据库降级方案，确保系统可运行。

当启动后端时，如果 PostgreSQL 连接失败 (ECONNREFUSED)，尝试安装 SQLite 也可能因权限问题失败。此时采用**内存 Map 降级方案**：

```
// 内存Map模拟数据库
const mockData = {
  customers: new Map(),
  loans: new Map(),
  // ...其他表
};
```

```
const pool = {
  query: async (sql, params) => {
    console.log('SQL (模拟):', sql.substring(0, 50));
    // 模拟查询逻辑
    return { rows: [] };
  },
};

module.exports = { pool };
```

由于 bcrypt 模块安装失败 (EPERM)，使用 Base64 替代进行密码哈希：

```
// 替代bcrypt的简单哈希
const hashPassword = (password) => {
  return Buffer.from(password).toString('base64');
};

const verifyPassword = (password, hash) => {
  return hashPassword(password) === hash;
};
```

教学要点

降级策略是工程实践中的重要技能。当理想方案不可行时，需要快速找到可用的替代方案，保证核心功能可用。生产环境中应使用正式的数据库和加密方案。

7.3.12 实验十：功能测试验证

目标：验证系统核心功能（登录、客户管理、贷款申请）正常工作。

后端 API 测试

```
# 1. 初始化测试数据
curl http://localhost:3001/api/test/init

# 2. 测试登录
curl -X POST http://localhost:3001/api/customers/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{"phone":"13800138001","password":"password123"}'
```

3. 获取客户列表 (需JWT)

```
curl http://localhost:3001/api/customers \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_TOKEN>"
```

前端界面测试

1. 打开浏览器访问 `http://localhost:5173`
2. 使用测试账号登录: 13800138001 / password123
3. 验证仪表盘数据显示
4. 测试贷款申请流程

问题	原因	解决方案
登录失败 401	数据库未连接	执行 <code>/api/test/init</code>
端口被占用	旧进程未关闭	<code>taskkill /f /im node.exe</code>
bcrypt 缺失	安装失败	使用 Base64 替代
CORS 错误	跨域未配置	确认 <code>cors()</code> 中间件已加载

表 7.14: 常见问题排查

7.3.13 实验十一：版本控制与 CNB 推送

目标：将完整项目代码推送到 CNB (cnb.cool) 代码托管平台。

步骤 1：初始化 Git 仓库

```
cd /path/to/project
git init
```

步骤 2：创建 .gitignore

```
node_modules/
dist/
build/
.env
.env.local
*.log
.DS_Store
```

```
Thumbs.db
.vercel-tmp/
.qoder/
```

步骤 3：添加并提交代码

```
git add -A
git commit -m "feat: 添加完整项目代码（前后端+BMAD文档）"
```

步骤 4：配置远程仓库并认证

```
# 添加CNB远程仓库
git remote add origin https://cnb.cool/yourname/smartcrb-demo.git

# 方式一：URL内嵌令牌（推荐自动化）
git remote set-url origin
    https://cnb:<TOKEN>@cnb.cool/yourname/smartcrb-demo.git

# 方式二：CNB CLI登录
npm install -g @cnbcool/cnb-cli
cnb login # 浏览器授权
```

步骤 5：推送

```
git push -u origin master
```

现象	原因	解决方案
Credentials have Expired	OAuth token 过期	使用 PAT 令牌嵌入 URL
ssh: port 22 timeout	SSH 端口被封	改用 HTTPS 方式
Repository Not Found	仓库未初始化	在 CNB 网页端先创建仓库
cnb status 已登录但 API 401	status 不验证 API 有效性	重新 cnb login 或使用 PAT

表 7.15: CNB 认证故障排查

7.3.14 实验十二：Vercel 部署（前端）

目标：将前端项目部署到 Vercel 平台，获取公开访问 URL。

前置准备：注册 Vercel 账户

访问<https://vercel.com/signup>，选择注册方式（GitHub / GitLab / Bitbucket / 邮箱），完成注册并选择 Hobby（免费）计划。

安装 Vercel CLI

```
# 使用 npm 全局安装
npm install -g vercel

# 验证安装
vercel --version
```

Windows 权限问题

如果出现 EPERM 或 EACCES 错误，以管理员身份打开 PowerShell 后重试，或使用 `npx vercel` 替代全局安装。

登录 Vercel 账户

```
vercel login
```

选择登录方式（GitHub / GitLab / Bitbucket / Email），完成授权。执行 `vercel whoami` 验证登录状态。

非交互式登录（CI/CD 环境）：在<https://vercel.com/account/tokens>创建 Token，然后使用：

```
export VERCEL_TOKEN=<YOUR_VERCEL_TOKEN>
vercel --prod --yes
```

部署前端项目

```
# 进入前端目录
cd frontend

# 生产部署
vercel --prod --yes
```

首次部署时的交互提示：确认部署（Y）→ 选择账户 scope→ 新项目（N）→ 输入项目名 → 确认代码目录。

信息项	说明
生产 URL	https://frontend-xxx.vercel.app
构建方式	Vite 自动识别
输出目录	dist/
构建时间	~16s（含依赖安装）

表 7.16: Vercel 部署结果

7.3.15 项目交付物清单

完成全部 12 个实验后，项目产出包括：

类别	文件/模块	说明
BMAD 文档	prd.md	8 大章节 PRD
	architecture.md	技术栈 + 模块设计
	DESIGN.md	用户旅程 + 界面规范
	epics-stories.md	5 Epic / 26 Story
	sprint-plan.md	4 Sprint 路线图
后端代码	9 个路由文件	完整 API
	3 个基础设施文件	index.js / db / migrate
前端代码	App.jsx	集成所有页面
	4 个配置文件	package.json / vite.config 等
数据库	11 张核心表	完整银行业务域

表 7.17: 项目交付物清单

7.3.16 关键提示词汇总

以下是在整个 CRM 开发过程中使用的**核心提示词**，可供复现实验：

序号	阶段	提示词
1	启动 BMAD	请使用 BMAD 框架为商业银行 CRM 系统创建完整的开发文档。
2	创建 PRD	<code>/bmad-prd</code> + 主题描述, 选择 A (快速路径)
3	架构设计	<code>/bmad-create-architecture</code>
4	UX 设计	<code>/bmad-ux</code> , 选择 B
5	Epic 拆分	<code>/bmad-create-epics-and-stories</code> , 选择 B
6	Sprint 规划	<code>/bmad-sprint-planning</code>
7	实现 Stories	实现全部 <code>story</code>
8	迭代推进	A (选择继续下一个 Sprint)
9	数据库适配	A (选择配置数据库连接)
10	测试登录	使用 <code>13800138001</code> 登陆一下前端
11	推送 CNB	给项目写一个 <code>readme</code> , 然后推送到 <code>cnb</code>

表 7.18: BMAD 核心提示词汇汇总

7.4 其他综合项目要点

7.4.1 智能客服系统开发

银行智能客服系统将自然语言处理 (NLP) 应用于银行业务问答场景, 核心包括: FAQ 知识库构建 (将银行产品规则、业务流程转化为可检索的知识条目)、多轮对话流程设计 (通过状态机管理对话上下文)、业务办理自动化 (从咨询到办理的闭环)、合规话术管理 (确保所有回复符合监管要求)。

开发要点在于**知识库的质量决定客服质量**——需要将银行业务知识结构化, 并为 AI 提供充足的上下文。系统设计应遵循”先检索后生成” (RAG) 的范式, 避免 AI 产生幻觉。项目选题、团队管理与竞赛指南详见第 8 章。

7.4.2 综合项目选题原则

对于自主创新项目, 好的选题应满足四个原则:

原则	判断标准
可行性	能否在 4 周内、2-4 人团队、使用课程所学工具完成 MVP?
创新性	是否有至少一个创新点 (技术新组合/业务新场景/方法新尝试)?
金融相关性	是否解决了真实的金融/银行问题?
技术适配性	是否需要 AI 参与并发挥 MCP+Skill+CLI 的技术栈优势?

表 7.19: 综合项目选题四原则

7.4.3 三种实现路径概览

路径	适用场景	特点
Quick Dev 模式	小型功能、原型验证、Bug 修复	跳过完整 BMAD 流程，AI 直接分析需求生成简化规格后编码
标准 BMAD 流程	中型项目、教学实验	走完 B-M-A-D-V 五阶段，产出完整文档+代码
团队协作模式	大型综合项目、期末大作业	多人分工，每人负责不同 Epic，Git 协作管理

表 7.20: 三种实现路径对比

7.5 本章小结

本章系统介绍了 BMAD 方法论与综合项目开发实践：

- 1. **BMAD 理论框架**：AI 驱动的敏捷开发方法论，核心是“让 AI 扮演专业角色，人类负责决策审核”，通过 B-M-A-D-V 五阶段覆盖从需求到验证的完整流程
- 2. **四阶段工作流**：分析/构思 → 规划/设计 → 方案细化 → 实施/交付，每个阶段有明确的 AI 角色、输入和产出物
- 3. **银行 CRM 系统完整开发**：通过 12 个递进式实验，完整走通了从 BMAD 安装、PRD 创建、架构设计、UX 设计、Epic 拆分、Sprint 规划、代码实现、数据库适配、功能测试、CNB 推送到 Vercel 部署的全流程，产出了一个具备客户管理、贷款申请、即申即贷等功能的完整 CRM 系统

- 4. 其他综合项目：智能客服系统的开发要点与 RAG 范式，综合项目选题四原则与三种实现路径
- 5. 关键提示词汇总：提供了完整的提示词序列，按顺序执行即可复现全部实验流程

BMAD 的精髓不在于五个阶段的名称，而在于**人机协作的新范式**——这种模式将程序员从”逐行编写代码”的执行者，转变为”描述需求、审核产出、协调 AI 团队”的管理者。掌握这一范式，是 AI 时代金融科技人才的核心竞争力。

7.6 关键术语

术语	定义
BMAD	Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development, AI 驱动敏捷开发方法论
PRD	Product Requirements Document, 产品需求文档
Epic	史诗，一组相关用户故事的集合
Story	用户故事，用”As a [角色], I want [功能], so that [价值]”格式表达需求
MoSCoW	功能优先级分类法：Must/Should/Could/Won’t
Sprint	冲刺，敏捷开发中的短周期迭代单元
Quick Dev	BMAD 的快速开发模式，跳过完整流程直接编码
Vercel	面向前端框架的云端部署平台
CNB	cnb.cool 代码托管平台
JWT	JSON Web Token, 无状态认证令牌

7.7 思考题

思考与讨论

- 1. BMAD 的”人类决策，AI 执行”理念在实践中可能遇到哪些挑战？当 AI 的产出与你的预期不符时，应该如何调整提示词和上下文？
- 2. 本章 CRM 实验中的 Sprint 依赖关系（线性递进）如何影响交付节奏？如果改为并行 Sprint，需要满足什么条件？
- 3. 数据库降级方案（内存 Map）在什么场景下是合理的？生产环境应如何改进？密码哈希用 Base64 替代 bcrypt 有哪些安全风险？
- 4. 即申即贷的 AI 预审模块，需要哪些数据输入？如何设计评分模型？信

用分阈值应如何确定?

- 5. CNB 的 OAuth 登录和 PAT 令牌两种认证方式，各有什么优缺点？如果要后端也部署到云端（而非仅前端部署 Vercel），有哪些方案？
- 6. 如果将 BMAD 应用于一个你熟悉的非软件项目（如组织一次学术会议、策划一次金融产品营销活动），五个阶段分别对应什么工作？
- 7. 本章提到 BMAD” 不适合高安全要求的核心银行系统”。如果要开发一个真实的银行核心交易系统，应该在 BMAD 的哪些阶段增加哪些额外的工程环节？

7.8 参考资源

资源	链接
BMAD Method 官网	https://bmadcodes.com/
BMAD GitHub	https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD
BMAD 安装指南	https://docs.bmad-method.org/how-to/install-bmad/
Express.js 最佳实践	https://expressjs.com/
Vite 部署指南	https://vitejs.dev/guide/build.html
Vercel CLI 文档	https://vercel.com/docs/cli
CNB 平台文档	https://docs.cnb.cool/
JWT 安全最佳实践	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

表 7.21: 第 7 章参考资源

第 8 章 课程综合项目与创新实践

本章学习目标

本章学习目标：

1. 掌握综合项目的选题方法
2. 学会项目管理与团队协作
3. 了解成果展示与答辩规范
4. 能将实验成果转化为学术论文
5. 了解金融科技竞赛参赛路径

关键术语：项目选题、可行性分析、WBS 工作分解、Git 协作、答辩演示、学术成果转化、金融科技竞赛、挑战杯、互联网 +

8.1 项目选题指南

8.1.1 选题原则

综合项目是本课程的”收官之作”，选题质量直接决定项目的成败。好的选题应满足四个原则：

可行性 (Feasibility)：项目必须在 4 周内、2-4 人团队、使用课程所学工具可完成。避免选择需要海量数据、复杂硬件或超长开发周期的项目。判断标准：能否在 1 周内搭建出最小可用原型 (MVP)。

创新性 (Novelty)：项目应在某个维度上有所创新——可以是技术上的新组合（如 LLM+ 知识图谱用于银行问答）、业务上的新场景（如 ESG 评级工具）、或方法上的新尝试（如 BMAD 方法论用于金融系统设计）。但创新不等于”从零发明”，”已有技术的跨界应用”同样是创新。

金融相关性 (Finance Relevance)：项目必须与金融/银行领域紧密相关。纯技术项目（如”通用聊天机器人”）不符合课程定位。好的选题应能回答”这个项目

解决了什么金融问题”。

技术适配性 (Tech Fit): 项目应能充分发挥 AI IDE + MCP + Skill 的技术栈优势。如果项目完全不需要 AI 参与，说明没有用上课程核心能力。

选题自查清单

在确定选题前，请逐项检查：

- ✓ 4 周内能否完成 MVP?
- ✓ 是否有至少一个创新点?
- ✓ 解决了什么金融问题?
- ✓ 是否需要 AI 参与? 如何参与?
- ✓ 数据从哪里来?
- ✓ 技术难点是什么? 能否克服?

8.1.2 可选项目方向

以下提供 12 个可选项目方向，每个方向附带难度评级和简要介绍：

1. 银行智能网点导航系统 ()

基于银行网点信息，构建一个智能导航系统，用户输入位置和需求（如”办理信用卡”），系统推荐最近的网点并显示等候时间估算。技术栈：HTML+JS+ 地图 API，可使用 Playwright MCP 抓取网点信息。适合 2 人团队，2 周可完成 MVP。

2. 个人财务健康诊断助手 ()

用户输入月收入、支出、负债等数据，系统从储蓄率、负债率、流动性等维度评估财务健康状况，生成诊断报告和改善建议。技术栈：HTML+JS+ 图表库 (ECharts)，AI 辅助生成评估逻辑和理财建议。适合 2 人团队，2 周可完成。

3. 银行反欺诈交易检测系统 ()

基于模拟的信用卡交易数据，使用规则引擎 + 机器学习模型检测异常交易（大额异地消费、频繁小额试探等）。技术栈：Python+scikit-learn+Flask 前端，需构造模拟数据集。适合 3 人团队，3 周可完成。

4. 智能贷款计算器与方案比较 ()

支持等额本息、等额本金、先息后本等多种还款方式计算，可比较不同银行、不同期限的贷款方案，生成可视化对比报告。技术栈：HTML+JS+ECharts，AI 辅助编写计算逻辑和交互设计。适合 2 人团队，2 周可完成。

5. 银行客户流失预警系统 ()

基于模拟的客户行为数据（交易频率下降、余额持续走低、投诉增加等），构建

客户流失预警模型，识别高流失风险客户并推荐挽留策略。技术栈：Python+scikit-learn+Flask，需构造特征工程。适合 3 人团队，3 周可完成。

6. 数字人民币模拟交易系统（ ）

模拟数字人民币（e-CNY）的开通、充值、转账、消费全流程，包含双离线支付的基本逻辑演示。技术栈：HTML+JS+localStorage，重点在于业务流程的正确模拟。适合 3 人团队，3 周可完成。

7. 银行 ESG 评级分析工具（ ）

基于公开 ESG 数据，为银行客户提供 ESG 评级查询和对比分析功能。包含环境(E)、社会(S)、治理(G)三个维度的评分展示。技术栈：Python+Flask+ECharts，数据来源为模拟或公开 ESG 报告。适合 3 人团队，3 周可完成。

8. 跨境汇款路径优化系统（ ）

根据汇率、手续费、到账时间等维度，为用户推荐最优的跨境汇款方案。需对接多个汇款渠道的数据（可模拟），并考虑外汇管制因素。技术栈：Python+Flask+汇率 API，逻辑复杂度高。适合 4 人团队，4 周可完成。

9. 银行知识图谱构建与问答（ ）

基于银行产品、业务流程、监管法规等知识构建知识图谱，实现基于图谱的智能问答。技术栈：Python+Neo4j（或 JSON 模拟）+LLM，需设计本体和实体关系。适合 4 人团队，4 周可完成。

10. 中小银行数字化转型评估工具（ ）

参考银保监会的数字化转型监管要求，设计一套评估指标体系，用户输入银行各项能力数据后自动生成转型成熟度评估报告。技术栈：HTML+JS+ECharts，重点在于指标体系设计。适合 3 人团队，3 周可完成。

11. 供应链金融平台原型（ ）

模拟核心企业—供应商—银行三方参与的供应链金融平台，包含应收账款融资、订单融资等场景。需实现多角色登录和业务流程串联。技术栈：HTML+JS+localStorage+Flask，业务逻辑复杂。适合 4 人团队，4 周可完成。

12. 银行合规检查自动化系统（ ）

将银行常见合规检查项（反洗钱、投资者适当性、信息披露等）结构化为检查清单，AI 辅助自动审查文档合规性，生成合规报告。技术栈：HTML+JS+AI 对话，需设计检查规则库。适合 3 人团队，3 周可完成。

选题建议

- 初学者推荐选择 项目，2 人团队即可完成
- 有编程基础的同学可选择 项目，更具挑战性
- 项目适合有全栈开发经验的 4 人团队

- 也欢迎自行设计选题，但需经教师审批
- 无论选择哪个方向，务必在第一周完成 MVP

8.2 项目管理与团队协作

8.2.1 团队角色分工

2-4 人团队建议按以下角色分工（可兼任）：

角色	人数	职责
项目经理	1 人	需求分析、任务分解、进度跟踪、最终答辩主讲
前端开发	1-2 人	界面设计、交互实现、用户体验优化
后端/数据	1 人	数据处理、算法实现、API 开发
文档/测试	1 人（可兼任）	需求文档、测试用例、实验报告撰写

表 8.1: 团队角色分工

2 人团队建议：一人兼项目经理 + 前端，一人兼后端 + 文档。3 人团队建议：项目经理兼前端，一人后端，一人文档测试。4 人团队可完整覆盖四个角色。

8.2.2 4 周项目时间线

周次	阶段	关键任务
第 1 周	规划	选题确认、需求分析、MVP 定义、技术选型、Git 仓库初始化、AI 协作计划
第 2 周	开发（核心）	MVP 开发、核心功能实现、每日站会（5 分钟）、AI 辅助编码
第 3 周	开发（完善）	功能完善、边界处理、UI 美化、性能优化、Bug 修复、内部测试
第 4 周	答辩	演示视频录制、答辩 PPT 制作、实验报告撰写、代码整理、最终提交

表 8.2: 4 周项目时间线

第 1 周详细计划:

1. Day 1-2: 选题讨论与确认, 完成项目立项书 (1 页)
2. Day 3: 需求分析与功能列表, 用 AI 生成 WBS
3. Day 4: 技术选型与架构设计, 确定技术栈
4. Day 5: Git 仓库初始化, 创建项目脚手架
5. Day 6-7: MVP 核心功能开发

关键里程碑:

- Day 3: 选题锁定, 不得再更换
- Day 7: MVP 可用, 能演示核心流程
- Day 14: 功能完整, 基本无 Bug
- Day 21: 全部功能就绪, 开始准备答辩
- Day 28: 最终提交

8.2.3 Git 协作工作流

团队项目必须使用 Git 进行版本控制和协作。推荐采用 Feature Branch 工作流:

```
# 初始化仓库
git init
git remote add origin https://cnb.cool/team/project.git

# 创建主分支
git checkout -b main

# 每个功能在独立分支开发
git checkout -b feature/login-page
# ... 开发 ...
git add .
git commit -m "feat: 完成登录页面"
git push origin feature/login-page

# 合并到main (通过Pull Request)
# 在CNB平台上创建PR, AI辅助代码审查后合并
```


分支命名规范：

分支类型	命名示例
功能分支	feature/login-page, feature/faq-search
修复分支	fix/chat-scroll-bug
文档分支	docs/api-reference
发布分支	release/v1.0

表 8.3: Git 分支命名规范

提交信息规范（Conventional Commits）：

```
feat: 新增FAQ知识库检索功能
fix: 修复聊天窗口滚动不到底的问题
docs: 更新API接口文档
style: 调整按钮间距和颜色
refactor: 重构对话流引擎
test: 添加检索引擎单元测试
```

8.2.4 AI 在项目管理中的应用

AI 不仅能辅助编码，还能在项目管理全流程中发挥作用：

任务分解：用 AI 生成 WBS（工作分解结构）。

用 AI 生成项目 WBS

提示词：

我要开发一个[项目名称]，团队2--4人，4周时间。
请帮我生成WBS工作分解结构，要求：
1. 按周分解（4周），每周列出具体的任务
2. 每个任务标注：任务名、负责人角色、预计工时、依赖关系
3. 标注关键路径上的任务
4. 输出为Markdown表格格式

进度跟踪：用 AI 自动生成日报/周报。

```
请根据以下Git提交记录，生成本周项目进展报告：
- feat: 完成FAQ知识库50条数据录入
- feat: 实现关键词检索引擎
```

- **fix**: 修复消息气泡显示错位问题
- **docs**: 编写API接口文档

报告格式：本周完成、下周计划、风险与阻塞

代码审查：AI 辅助 Review Pull Request。

在 CNB 平台上创建 PR 后，可使用 AI 辅助审查代码质量、安全问题和规范一致性。审查要点包括：变量命名是否规范、是否有硬编码的敏感信息、错误处理是否完善、代码逻辑是否清晰。

8.3 成果展示与答辩规范

8.3.1 演示文稿结构

答辩演示应遵循”问题 → 方案 → 演示 → 技术 → 总结”五段式结构：

环节	时间	内容
问题	30 秒	我们要解决什么金融问题？为什么重要？
方案	1 分钟	我们的解决方案是什么？创新点在哪？
演示	2 分钟	现场演示系统核心功能（最震撼的部分）
技术	1 分钟	技术架构、AI 协作方式、关键技术决策
总结	30 秒	成果亮点、不足与改进方向、团队分工

表 8.4: 5 分钟答辩时间分配

8.3.2 Demo 演示技巧

Demo 演示是答辩的核心环节，以下是关键技巧：

提前录制备用视频。现场 Demo 可能因网络、设备等原因失败，务必提前录制完整的演示视频作为备选方案。录制时确保画面清晰、操作流畅、讲解同步。

从用户视角出发。不要先展示技术架构，而是先展示用户能体验到的功能。”让评委先看到效果，再了解技术”——这比”先讲原理再展示”更吸引人。

准备多个演示场景。主场景用于正式演示，备选场景用于回答评委提问时的即时展示。例如主场景演示正常流程，备选场景演示异常处理。

预填充数据。确保演示系统中有足够的预填充数据，避免”空壳”展示。例如贷款计算器应预设多种贷款方案，客服系统应有完整的 FAQ 和对话记录。

8.3.3 答辩常见问题准备

根据往届答辩经验，评委常问的问题包括：

1. 你们的创新点是什么？与市面上已有的产品有什么区别？
2. AI 在你的项目中扮演什么角色？如果没有 AI 会怎样？
3. 你们的系统如何保证数据安全和合规性？
4. 如果给你更多时间，你会做哪些改进？
5. 项目的最大技术难点是什么？如何解决的？
6. 用户体验上有什么考量？如何收集用户反馈？
7. 你们的模型准确率是多少？如何评估？

答辩技巧

- 不会的问题诚实回答” 这是一个很好的问题，我们目前还没有深入考虑，后续会重点关注”
- 不要与评委争论，可以委婉表达不同观点
- 团队成员都应参与回答，展示团队协作
- 控制时间，超时比内容少更影响评分

8.4 从实验到论文：学术成果转化

8.4.1 实验报告与学术论文的区别

课程实验报告和学术论文在目标、读者和结构上有显著差异：

维度	实验报告	学术论文
目标	证明完成了实验	贡献新知识或新方法
读者	任课教师	学术同行
结构	按实验步骤组织	引言 → 文献 → 方法 → 实验 → 结论
创新要求	不要求	必须有创新点
文献引用	可选	必须充分引用
数据要求	可用模拟数据	需要真实数据或严谨实验
篇幅	3000–5000 字	6000–15000 字

表 8.5: 实验报告与学术论文对比

将实验成果转化为学术论文，关键在于找到”新”的角度——新技术在老场景中的应用、新方法对老问题的解决、新工具对教学效果的改善等。

8.4.2 论文选题方向

结合本课程内容，推荐以下三类论文选题方向：

技术应用类：聚焦 AI 技术在金融场景中的具体应用。典型选题：

- 「基于 LLM Agent 的银行 CRM 系统设计与实现」
- 「MCP 协议在银行智能客服系统中的应用研究」
- 「基于 Skill 体系的金融数据分析 workflow 构建」
- 「大语言模型驱动的银行 FAQ 知识库自动构建方法」
- 「AI 辅助的银行合规检查自动化方案设计」

实证研究类：通过实验数据验证 AI 工具的效果。典型选题：

- 「AI 辅助编程工具对金融专业学生编程能力的影响——基于 XX 实验的实证研究」
- 「大语言模型在银行 FAQ 检索中的准确率评估」
- 「BMAD 方法论对金融信息系统开发效率的影响研究」
- 「AI IDE 对不同编程水平学生的差异化影响分析」
- 「对话式 AI 与图形界面在银行业务办理中的用户体验比较」

方法论类：提出新的方法框架或改进方案。典型选题：

- 「BMAD 方法论在金融信息系统开发中的应用与改进」
- 「银行智能客服的多轮对话流设计方法研究」
- 「基于 MCP 协议的金融工具集成框架设计」
- 「面向金融专业学生的 AI 协作能力培养路径研究」
- 「银行合规话术的自动生成与过滤方法」

8.4.3 论文结构指导

一篇完整的学术论文应包含以下结构：

引言 (Introduction)： 阐述研究背景、问题描述、研究意义和文章结构。引言要回答三个问题：为什么要研究这个？别人做到了什么程度？我要做什么？

文献综述 (Literature Review)： 系统梳理相关领域的研究现状，指出现有研究的不足，从而引出本文的创新点。文献引用不少于 15 篇，其中近 3 年文献不少于 50%。

方法 (Methodology)： 详细描述所采用的方法、技术架构和实现方案。可包含系统架构图、算法伪代码、对话流设计图等。方法是论文的“贡献”部分，必须写得足够详细，使他人可以复现。

实验 (Experiments)： 描述实验设置、数据集、评估指标和实验结果。实验应包含对照组或基线方法，以证明方法的有效性。结果应以表格或图表形式清晰展示。

讨论 (Discussion)： 分析实验结果，讨论方法的优势和局限性，与已有方法进行比较，提出改进方向。

结论 (Conclusion)： 总结研究贡献，明确创新点，指出局限性和未来工作方向。

8.4.4 投稿目标

根据论文类型和质量，推荐以下投稿目标：

论文类型	推荐目标	说明
技术应用类	《计算机工程与应用》《计算机科学》	中文核心期刊，接收系统设计类论文
实证研究类	《实验技术与管理》《实验室研究与探索》	教育类核心期刊，接收教学实验研究
方法论类	《金融科技时代》《金融电子化》	金融科技行业期刊，接收方法论创新
高质量论文	《软件学报》《计算机学报》	CCF 推荐期刊，要求高但影响力大
会议论文	各类金融科技/人工智能学术会议	审稿周期短，适合快速发表

表 8.6: 投稿目标参考

8.5 金融科技竞赛指南

8.5.1 国内主要竞赛

金融科技领域有以下主要竞赛可供参与：

1. ”挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛

”挑战杯”是全国最具影响力的大学生学术科技竞赛，每两年举办一次（奇数年国赛）。竞赛分为自然科学类学术论文、哲学社会科学类调查报告、科技发明制作三大类别。金融科技项目通常归入科技发明制作类或哲学社会科学类。

参赛要求：作品需有完整的学术报告和实物/软件展示，团队不超过 8 人，需有指导教师。

2. 全国大学生金融科技创新大赛

由中国金融教育发展基金会等主办，聚焦金融科技领域的创新应用。竞赛设置银行数字化转型、智能风控、普惠金融、绿色金融等赛道。作品形式为可运行的软件系统 + 完整的商业计划书。

参赛要求：团队 3-5 人，需提交作品演示视频和技术文档。

3. ”互联网 +”大学生创新创业大赛（金融赛道）

由教育部主办，是目前规模最大的大学生创新创业竞赛。竞赛设置高教主赛道（创意组/初创组/成长组）和产业命题赛道。金融科技类项目通常参加高教主赛道或产业命题赛道的金融命题。

参赛要求：团队 3-15 人，需提交商业计划书和路演视频。

4. 各省”金融科技”创新应用大赛

各省金融监管局或金融学会主办，面向金融机构和高校团队。竞赛内容通常围绕金融科技在普惠金融、风险防控、监管科技等领域的创新应用。部分省份设有

高校专项赛道。

5. 中国大学生计算机设计大赛

由教育部高校计算机类专业教指委主办，设有大数据、人工智能、信息可视化等类别。金融数据分析、智能客服等项目适合参加人工智能或大数据赛道。

6. 全国大学生数学建模竞赛

每年 9 月举办，金融类题目（如贷款优化、投资组合、风险评估）是常见命题。适合有数学建模基础的团队参赛。

8.5.2 参赛策略

从选题到路演，竞赛准备通常分为五个阶段：

第一阶段：选题（2 周）。选择有竞争力的选题是成功的第一步。竞赛选题应满足“三有”标准：有社会价值（解决真实痛点）、有技术亮点（有辨识度的创新）、有展示效果（能直观呈现）。建议从课程项目中提取最有竞争力的方向进行深化。

第二阶段：组队（1 周）。竞赛团队需要“技术 + 业务 + 表达”三类人才。技术负责实现，业务负责行业洞察和需求分析，表达负责 PPT 和路演。最佳团队配置是 2 人技术 + 1 人业务 + 1 人表达。

第三阶段：开发（3-4 周）。在课程项目基础上进行竞赛级升级：（1）增加数据量（真实数据优于模拟数据）；（2）完善功能（覆盖完整业务流程）；（3）优化体验（界面美观、操作流畅）；（4）增加亮点（可视化大屏、实时数据流等）。

第四阶段：包装（1 周）。竞赛作品的“包装”极为重要：（1）商业计划书——从痛点分析、市场规模、解决方案、竞争优势、商业模式到团队介绍；（2）演示视频——3 分钟，配解说，突出核心功能和创新点；（3）技术白皮书——详细的架构设计和技术决策说明。

第五阶段：路演（准备 + 实战）。路演是竞赛的决胜环节。准备要点：（1）反复演练，确保 5 分钟内完整展示；（2）准备 3-5 个评委可能追问的“坑”的应对方案；（3）团队配合演练，主答 + 补充配合默契；（4）路演时保持自信、简洁、有节奏感。

8.5.3 从课程项目到竞赛作品

课程项目和竞赛作品之间有一段“升级距离”，以下是关键的升级路径：

维度	课程项目	竞赛作品
数据	模拟数据	真实/半真实数据
功能	MVP 可用	功能完整 + 亮点
界面	基本可用	美观专业
文档	实验报告	商业计划书 + 技术白皮书
演示	课堂展示	路演视频 + 现场演示
创新	至少一个点	多层次创新（技术 + 业务 + 方法）
受众	任课教师	评委 + 投资人 + 同行

表 8.7: 课程项目到竞赛作品的升级

往届获奖项目分析

案例 1：某高校”智能信贷风控平台”（全国大学生金融科技创新大赛一等奖）

项目亮点：（1）真实数据——使用 Kaggle 公开的信贷违约数据集训练模型，准确率达 87%；（2）可解释性——每个拒贷决策附带 SHAP 值解释，满足监管要求；（3）可视化——风控大屏实时展示审批流程和风险热力图。

升级路径：从课程实验的”贷款违约预测”（纯模型训练）升级为完整的”风控平台”（包含审批流程、决策解释、可视化监控），增加了业务闭环和监管合规两个维度。

案例 2：某高校”银行 ESG 智能评估系统”（”挑战杯”省级一等奖）

项目亮点：（1）多源数据——融合年报文本（NLP 分析）、新闻舆情（情感分析）、碳排放数据（结构化分析）；（2）知识图谱——构建银行 ESG 本体，支持关联推理；（3）智能报告——一键生成符合监管要求的 ESG 评估报告。

升级路径：从课程实验的”ESG 数据可视化”（纯展示）升级为”智能评估系统”（包含 NLP 分析、知识图谱、自动报告），增加了分析深度和自动化程度。

案例 3：某高校”普惠金融智能推荐引擎”（”互联网 +”省级银奖）

项目亮点：（1）用户画像——基于多维度数据构建农户/小微企业画像；（2）智能匹配——将用户需求与银行产品智能匹配；（3）社交传播——设计推荐奖励机制，实现低成本获客。

升级路径：从课程实验的”产品推荐”（基于规则匹配）升级为”智能推荐引擎”（包含用户画像、协同过滤、社交裂变），增加了推荐算法的深度和商业模式的可行性。

8.6 本章小结

本章围绕”如何做好课程综合项目”这一核心问题，从选题、管理、展示、转化四个维度进行了系统讲解：

1. **选题**：遵循可行性、创新性、金融相关、技术适配四原则，12 个可选方向覆盖不同难度
2. **管理**：4 周时间线、Feature Branch 工作流、AI 辅助的项目管理三件套
3. **展示**：5 分钟”问题 → 方案 → 演示 → 技术 → 总结”结构，功能完整性 30%+ 技术质量 25% 的评分体系
4. **转化**：从实验报告到学术论文的路径，三类论文选题方向和投稿目标
5. **竞赛**：六大竞赛的参赛策略，从课程项目到竞赛作品的升级路径

从”完成项目”到”创造价值”

综合项目不仅是一次课程考核，更是一次将所学知识转化为实际价值的实践。好的项目应该能回答三个问题：解决了什么真实问题？用了什么创新方法？产生了什么实际效果？当你能清晰地回答这三个问题，项目就不再只是”作业”，而是一份值得展示的作品、一篇值得发表的论文、或一个值得参赛的创新方案。

8.7 思考题

本章思考题

1. 选择一个你感兴趣的项目方向，用选题自查清单逐项评估其可行性。
2. 为你选择的项目方向设计 4 周时间线，标注关键里程碑和风险点。
3. 如果你的团队只有 2 人，应如何调整角色分工和时间安排？
4. 将课程中某个实验（如第 7 章智能客服）升级为竞赛作品，列出需要升级的 3 个维度及具体措施。
5. 设计一个 5 分钟的答辩 PPT 大纲，包含每页的标题和核心内容。
6. 查找一篇近两年发表的金融科技类学术论文，分析其创新点和研究方法，思考你的项目能否形成类似的学术贡献。
7. 访问”互联网 +”或”挑战杯”官网，了解最新的竞赛规则和评审标准，分析你的项目需要在哪些方面重点加强。

8.8 AI 辅助教学：OpenMAIC 实践

清华大学 OpenMAIC 项目

OpenMAIC (Open Multi-Agent Interactive Classroom, 开放式多智能体交互课堂) 是清华大学教育学院于济凡团队开发的开源 AI 教学平台 (GitHub 18.6k Stars)。它采用多智能体编排技术, 可将任何主题或文档一键转化为丰富的交互式课堂体验。

8.8.1 OpenMAIC 核心功能

功能	说明
演示幻灯片	AI 自动生成课件, 支持语音讲解、聚光灯和激光笔效果
随堂测验	自动生成单选/多选/简答题, AI 实时评分反馈
交互式模拟实验	可操作的 HTML 模拟场景 (3D 可视化、流程模拟、小游戏)
白板演示	AI 教师实时绘图讲解, 支持公式推导、流程图绘制
项目制学习 (PBL)	学生选择角色, 与 AI 协作完成结构化项目

表 8.8: OpenMAIC 核心功能

8.8.2 OpenMAIC 在金融教学中的应用

OpenMAIC 特别适合金融科技课程的以下场景:

场景一：概念讲解。输入” 商业银行数字化转型”, OpenMAIC 自动生成包含 AI 教师讲解、AI 同学讨论的互动课堂, 学生可随时提问。

场景二：案例分析。输入” 招商银行智慧零售实践”, 系统生成交互式案例分析, 学生可扮演不同角色 (客户经理、风控官、产品经理) 进行模拟决策。

场景三：技术演示。输入”MCP 协议工作原理”, 系统生成 3D 可视化演示, 直观展示 AI Agent 与 MCP Server 的交互流程。

场景四：项目答辩。学生使用 OpenMAIC 为综合项目生成 5 分钟交互式课堂演示, 作为答辩材料。

8.8.3 快速上手

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC.git
cd OpenMAIC

# 安装依赖
pnpm install

# 配置API Key (至少配置一个)
cp .env.example .env.local
# 编辑 .env.local, 填入 OPENAI_API_KEY 或 ANTHROPIC_API_KEY

# 启动服务
pnpm dev
```

启动后访问 <http://localhost:3000>，输入学习主题即可开始。

实践任务

- 使用 OpenMAIC 为你的综合项目生成一个交互式课堂演示：
- 1. 登录 <http://open.maic.chat>（托管版）或本地部署
 - 2. 输入你的项目主题（如” 基于 AI 的银行智能客服系统”）
 - 3. 选择课堂模式：标准模式（课件 + 测验）或深度交互模式（模拟实验 + 编程）
 - 4. 导出为 PPT 或 HTML，嵌入项目答辩材料

8.8.4 OpenMAIC 与本课程工具链的关系

工具	定位	与 OpenMAIC 的关系
AI CLI（MiMo/Claude）	代码生成与执行	OpenMAIC 可调用 CLI 生成交互式代码演示
MCP 协议	工具连接	OpenMAIC 的 API 可作为 MCP Server 接入
Skill 体系	领域知识	OpenMAIC 的 Skill 系统与本课程 Skill 兼容
OpenMAIC	教学呈现	将上述工具的成果转化为交互式课堂

表 8.9: OpenMAIC 与课程工具链的协同

黄金组合

CLI（执行层）+ Skill（知识层）+ MCP（连接层）+ OpenMAIC（呈现层）
= 完整 AI 教学工具链。

使用 CLI 和 Skill 开发金融应用，通过 MCP 连接数据源，最后用 OpenMAIC 将成果转化为交互式课堂演示——这是本课程推荐的”从开发到展示”完整路径。

附录 A 完整环境配置手册

适用场景：本附录提供从零搭建完整 AI 辅助开发环境的详细指南，涵盖 LaTeX 排版、Node.js、Python、Git、AI IDE (Qoder)、AI CLI 工具、MCP 服务器等全部内容。已在实验一中完成基本环境搭建的同学，可参考本附录进行进阶配置。

A.1 LaTeX 排版环境（详细版）

A.1.1 MiKTeX (Windows)

MiKTeX 是 Windows 上最推荐的 LaTeX 发行版，支持按需自动安装宏包。

- 1. 访问<https://miktex.org/download>，下载 Basic MiKTeX Installer (约 230 MB)
- 2. 运行安装程序，选择”Install for current user”（无需管理员权限）
- 3. 安装路径默认为%LOCALAPPDATA%\Programs\MiKTeX\
- 4. 打开 MiKTeX Console → Settings →”Install missing packages” 设为 Always
- 5. Updates →”Check for updates” 更新一次

安装后自动获得的工具：

工具	版本	用途
xelatex	4.16	中文论文必备（支持 Unicode + 系统字体）
pdflatex	4.23	英文论文编译
biber	2.21	现代参考文献处理（配合 biblatex）
latexmk	—	自动化多轮编译

A.1.2 MacTeX (macOS)

MacTeX 是 TeX Live 的 macOS 封装版，包含**全部**宏包（约 7 GB）。

```
# 方式一: Homebrew (推荐)
brew install --cask mactex

# 方式二: 清华CTAN镜像 (国内速度快)
curl -L -o /tmp/mactex.pkg \

    "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/mac/mactex/mactex-20260324.pkg"
sudo installer -pkg /tmp/mactex.pkg -target /

# 方式三: 官网下载 .pkg
# 访问 https://www.tug.org/mactex/ 下载安装
```

PATH 配置 (如终端找不到 xelatex):

```
echo 'export
    PATH="/usr/local/texlive/2026/bin/universal-darwin:$PATH"' >>
    ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

A.1.3 系统中文字体

平台	字体	LaTeX 调用名
Windows	宋体/黑体/楷体/仿宋	SimSun/SimHei/KaiTi/FangSong
macOS	华文宋体/华文黑体/华文楷体	STSong/STHeiti/STKaiti

ctex 自动适配

使用 `ctexart` 文档类时, `ctex` 宏包会 **自动检测** 操作系统并选择对应的中文字体, 无需手动指定。

A.1.4 推荐的 LaTeX 编辑器

编辑器	平台	特点
Qoder	Win/Mac/Linux	AI 辅助写作，MCP 集成，本课程首选
TeXstudio	Win/Mac/Linux	免费，功能全面，适合初学者
VS Code + LaTeX Workshop	Win/Mac/Linux	轻量，实时预览，Git 集成
Overleaf	在线	无需安装，协作方便，国内访问需加速

A.2 AI IDE——Qoder

Qoder 是一款基于 VS Code 架构的 AI 智能体编程平台，内置多模型支持。

- 1. 访问<https://qoder.com/download>，下载对应系统版本
- 2. Windows 双击安装；macOS 拖拽到 Applications
- 3. 首次启动后登录 Qoder 账号

Qoder 核心功能：

功能	说明
智能补全	上下文感知的代码自动补全
Agent 对话	右侧面板与 AI 对话，可读写文件、运行命令
MCP 集成	内置 MCP 工具管理器，连接数据库、API、Office 等
Skill 系统	加载 SKILL.md 文件赋予 AI 领域知识
多模型切换	支持 GPT-4o、Claude Sonnet、DeepSeek 等

A.3 AI CLI 工具

工具	厂商	安装命令	核心模型
QoderCLI	Qoder AI	npm i -g @qoder-ai/qodercli	多模型切换
Claude Code	Anthropic	npm i -g @anthropic-ai/claude-code	Claude Sonnet
Codex CLI	OpenAI	npm i -g @openai/codex	GPT-4o

A.4 CC Switch——多账号管理

CC Switch 是 AI CLI 多账号/多服务商管理工具，提供可视化界面统一管理 Claude Code、Codex、Gemini CLI 等 7 款工具的配置。

```
# macOS
brew install --cask cc-switch

# Windows: 从GitHub Releases下载 .msi 安装
# https://github.com/farion1231/cc-switch/releases
```

核心功能：50+ 预置服务商一键切换、系统托盘快切、统一 MCP 管理、用量追踪、云端同步。

A.5 OpenCLI 与 OpenClaw

OpenCLI——把网站变成命令行：

```
npm install -g @jackwener/opencli
opencli --version
opencli setup # 验证Chrome扩展连接
```

OpenClaw——AI Skill 包管理：

```
npm install -g openclaw
openclaw --version
openclaw install academic-paper-analysis
openclaw install arxiv
```

A.6 MCP/Skill/CLI 三种范式对比

维度	MCP	Skill	CLI
本质	连接协议	领域知识文件	Shell 命令
类比	USB-C 接口	操作手册	万能遥控器
开发成本	高（写 Server）	低（写 Markdown）	零
适合场景	企业 SaaS	知识沉淀复用	本地自动化

黄金组合

CLI（执行层）+ Skill（知识层）+ MCP（连接层）= 完整 AI 工具链。日常以 CLI + Skill 为主，MCP 在需要跨系统数据连接时介入。

A.7 完整安装检查清单

```
# LaTeX
xelatex --version
biber --version

# 运行时
node --version
npm --version
python --version
git --version

# AI CLI
qoder --version
claude --version
codex --version
opencli --version
openclaw --version
cnb --version
```

参考文档

完整版本的 AI 开发环境配置讲义（含 OpenMAIC、DeepTutor、所有安装细节与故障排除）可参见独立文档：AI 开发环境配置讲义 _ 中文版.pdf。

附录 BMCP 配置大全与故障排除

B.1 MCP 服务器配置详解

MCP (Model Context Protocol) 让 AI 助手能够访问外部数据源和工具。Qoder 的 MCP 配置文件位于：

```
# Windows
%APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json

# macOS
~/Library/Application
Support/Qoder/SharedClientCache/extension/local/mcp.json
```

B.1.1 推荐配置的 MCP 服务器

服务名	启动命令	用途
fetch	uvx mcp-server-fetch	HTTP 网页抓取
playwright	npx @playwright/mcp@latest	浏览器自动化
excel	npx @negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写
ppt	uvx ppt_mcp_server	PPT 编辑
word	uvx word_mcp_server	Word 文档
stata-mcp	uvx stata-mcp	Stata 统计分析

B.1.2 完整 mcp.json 参考配置

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    },

```

```
"playwright": {
  "command": "npx",
  "args": ["@playwright/mcp@latest"]
},
"excel": {
  "command": "npx",
  "args": ["@negokaz/excel-mcp-server"]
},
"ppt": {
  "command": "uvx",
  "args": ["ppt_mcp_server"]
},
"word": {
  "command": "uvx",
  "args": ["word_mcp_server"]
},
"stata-mcp": {
  "command": "uvx",
  "args": ["stata-mcp"],
  "env": {
    "STATA_PATH": "C:\\\\Program Files\\\\Stata18\\\\StataMP-64.exe",
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
  }
}
}
```

B.1.3 各平台路径说明

平台	mcp.json 路径
Qoder (Windows)	%APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json
Qoder (macOS)	~/Library/Application Support/Qoder/SharedClientCache/extension\local\mcp.json
Claude Desktop (Windows)	%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
Claude Desktop (macOS)	~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

- 修改 mcp.json 后必须**完全退出 IDE**再重启（任务栏右键退出，不只是关闭窗口）
- JSON 中 Windows 路径的反斜杠必须写成\\
- macOS 路径中的空格需注意转义

B.2 常见问题排查

B.2.1 IDE 安装/登录问题

现象	原因	解决
启动闪退	显卡驱动/VC++ 缺失	装 NVIDIA/Intel 驱动；装 VC++ Redist
登录转圈	防火墙/代理拦截	系统代理放行；或切手机热点
Builder 不能建文件	未授权	文件 → 信任当前工作区

B.2.2 Python/Node 环境问题

- 多版本 Python 冲突：优先 Anaconda；where python 看路径，环境变量上移 Anaconda
- pip install SSL 错误：pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- npm install 慢：npm config set registry https://registry.npmmirror.com
- TensorFlow 装不上：业绩预测有 SARIMA 即可得分，LSTM 可选

B.2.3 MCP 类问题

- 找不到 npx/uvx：Node.js 与 uv 都得装，且加入 PATH。pip install uv 装 uv
- mcp.json 改完没生效：必须**完全退出 IDE**再重启（任务栏右键退出，不只是关闭窗口）
- playwright 报 EPERM：不要装在 C:\Program Files\下；改用户目录
- stata-mcp 找不到 Stata：在 env.STATA_PATH 填本机 Stata 实际路径
- word/ppt MCP 启动慢：首次 uvx 需联网下载，等 1-3 分钟

B.2.4 Skill 类问题

- **AI 不识别 Skill:** 升级 IDE; 使用 skill finder 重新安装; 检查 description 是否含明确触发词
- **自写 Skill 不激活:** description 写得太宽泛, AI 不知何时调用——把场景写具体 (如” 当用户提到 X 或 Y 时使用”)

附录 CStata 安装与联动配置

适用场景：实验中”数据分析组”使用 stata-mcp 跑计量回归时需要本机已安装 Stata。无 Stata 的同学可改用 Python (statsmodels) 替代，但**强烈建议安装**以获得完整体验。

C.1 Stata 软件介绍

Stata 是一款强大的统计分析软件，广泛应用于经济学、金融学、社会学等领域的实证研究。本课程实验中使用 Stata 进行计量经济学分析和数据处理，配合 stata-mcp 可让 AI 直接调起 Stata 内核跑 OLS/reghdfe/esttab 等命令。

C.2 下载信息

项目	内容
网盘链接	https://pan.baidu.com/s/1ciuS1G_6LtnZIuzRX9zzdg?pwd=vjji
提取码	vjji
文件名称	stata
版本说明	2024 年有效版本
来源	人大经济论坛提供（仅供课程学习使用，正式研究请购买正版授权）

版权声明

网盘资源仅用于本课程教学演示，**禁止用于商业用途**。课题组、论文发表等正式场合必须使用 Stata 官方授权版本 (<https://www.stata.com>)。

C.3 安装步骤

C.3.1 Step 1 下载与解压

1. 点击上述百度网盘链接

2. 输入提取码 `vjji`
3. 下载完整的 Stata 安装包到本地（建议放在 `D:\Software\` 等非中文路径）
4. 解压下载的压缩包（推荐用 7-Zip/WinRAR）

C.3.2 Step 2 运行安装

1. 进入解压后的目录，找到 `Setup.exe`（或 `SetupStata18.exe`），右键 → 以管理员身份运行
2. 安装路径建议保持默认：`C:\Program Files\Stata18\`
3. 安装类型选择 **StataMP**（多核版，性能最佳）或 **StataSE**
4. 一路 Next 完成安装

C.3.3 Step 3 激活授权

按网盘内附带的安装说明.txt/Readme.pdf 完成激活（通常需要拷贝授权文件 `stata.lic` 到安装目录）。

C.3.4 Step 4 验证安装

打开 PowerShell 执行：

```
& "C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe" -h
```

或直接双击桌面 Stata 图标，命令窗口输入：

```
sysuse auto, clear  
summarize
```

能看到 74 条汽车数据的描述统计 = 安装成功。

C.4 与 stata-mcp 联动配置

stata-mcp 有两种方案，分别对应不同的配置方式：

C.4.1 方案一：SepineTam/mcp-for-stata（独立 Server，本课程默认）

本课程 `mcp.json` 使用的是 SepineTam 方案，它是独立的 MCP Server，无需 IDE 扩展，直接通过 subprocess 调用 Stata CLI：

```
"stata-mcp": {
  "command": "uvx",
  "args": ["stata-mcp"],
  "env": {
    "STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe",
    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"
  }
}
```

环境检查（验证配置是否正确）：

```
# 检查 stata-mcp 是否能找到 Stata
uvx stata-mcp doctor
```

正常输出示例：

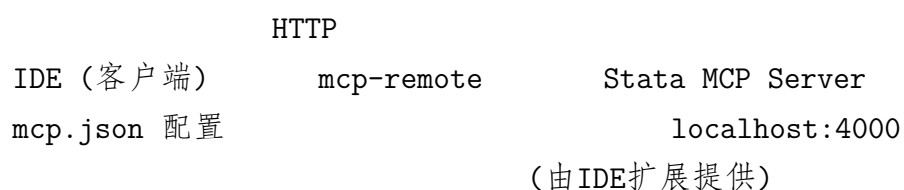
```
stata-mcp v1.17.0 -- Doctor Report
[PASS] os: macOS (Darwin 25.3.0, arm64)
[PASS] python: 3.13.5
[PASS] uv: uv 0.11.13
[PASS] stata_cli: /usr/local/bin/stata-mp
[PASS] stata_execution: OK (0.1s)
[PASS] guard: enabled, loaded 27 rules
Summary: 12 passed, 0 failed
```

路径注意

如安装的是 SE 版本，把 StataMP-64.exe 改为 StataSE-64.exe；如安装路径不同，整段绝对路径也要相应修改。**注意 JSON 中反斜杠必须写成\\。**

C.4.2 方案二：hanlulong/stata-mcp（IDE 扩展方案）

如果使用 Qoder/VS Code/Cursor 等支持扩展的 IDE，可以选择安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展。此方案的架构如下：



Step 1: 安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展（关键步骤，不可跳过）

```
# VS Code
code --install-extension DeepEcon.stata-mcp

# Cursor
cursor --install-extension DeepEcon.stata-mcp

# Qoder / Antigravity
# 在扩展市场搜索 "Stata MCP" 安装
```

或在 IDE 中:扩展视图(Ctrl+Shift+X / Cmd+Shift+X)→ 搜索”Stata MCP”→ 安装。

重要提醒

此方案必须先安装扩展！扩展启动后才会在 localhost:4000 监听，否则 mcp-remote 无法连接，会报”connection refused” 错误。安装成功后状态栏应显示”Stata”。

Step 2: 配置 mcp.json（仅 Qoder/Claude Desktop 需要此配置）

```
"stata-mcp": {
  "command": "npx",
  "args": ["-y", "mcp-remote", "http://localhost:4000/mcp-streamable"]
}
```

Step 3: 验证服务

```
# 健康检查（扩展启动后执行）
curl -s http://localhost:4000/health
# 期望返回: {"status":"ok","service":"Stata MCP
  Server","version":"0.4.1","stata_available":true}
```

端点说明:

端点	协议	用途
http://localhost:4000/mcp-streamable	Streamable HTTP	首选（现代客户端）
http://localhost:4000/mcp	SSE	旧版兼容
http://localhost:4000/health	HTTP GET	健康检查

C.4.3 两种方案选型建议

维度	SepineTam（本课程默认）	hanlulong（IDE 扩展）
是否需要 IDE 扩展	否	是（DeepEcon.stata-mcp）
是否需要 IDE 窗口保持打开	否	是
安全机制	Command Guard + RAM 监控	无
安装难度	pip install uv 即可	需安装扩展
适合场景	Agent 驱动分析、CLI 环境	IDE 内交互式编码

C.5 完整 Stata MCP 设置参考

以下设置适用于 hanlulong/stata-mcp 扩展方案，可在 IDE 设置中搜索”Stata MCP” 修改：

设置项	说明	默认值
stata-vscode.stataPath	Stata 安装路径	自动检测
stata-vscode.stataEdition	版本（MP/SE/BE）	mp
stata-vscode.mcpServerPort	MCP 端口	4000
stata-vscode.autoStartServer	自动启动服务器	true
stata-vscode.multiSession	多会话并行	true
stata-vscode.maxSessions	最大并发会话数	100
stata-vscode.sessionTimeout	会话空闲超时（秒）	3600
stata-vscode.resultDisplayMode	输出模式（compact/full）	compact
stata-vscode.maxOutputTokens	MCP 输出最大 token（0= 无限）	10000

Compact 模式

Compact 模式会过滤循环代码回显、程序定义块、命令回显和续行符、冗余消息如”(N real changes made)”，有助于减少 AI 的 token 消耗。

C.6 macOS 安装说明

1. 下载 macOS 版 Stata 安装包（.dmg 格式）
2. 双击.dmg 文件，将 Stata 拖拽到 Applications 文件夹

- 3. 首次运行可能需要到「系统设置 → 隐私与安全性」中允许运行
- 4. 激活授权：按官方说明完成激活

macOS Stata 路径：

```
/Applications/Stata/StataMP.app/Contents/MacOS/stata-mp
```

macOS 用户使用 stata-mcp 时：

- **SepineTam 方案：**mcp.json 中 STATA_PATH 设置为上述路径
- **hanlulong 方案：**安装 DeepEcon.stata-mcp 扩展后，扩展会自动检测 Stata 路径

C.7 常见问题

现象	原因	解决
安装时提示「Windows 已保护您的电脑」	SmartScreen 误报	点击「更多信息」→「仍要运行」
启动报「License not found」	授权文件未正确放置	把 stata.lic 拷贝到 C:\Program Files\Stata18\根目录
stata-mcp 报「Stata not found」	STATA_PATH 路径写错或转义错	用 PowerShell Test-Path 验证
中文路径乱码	安装在中文目录下	卸载后重装到 C:\Program Files\等纯英文路径
网盘下载限速	百度网盘未登录或非会员	登录后下载

C.8 替代方案（无法安装 Stata 时）

若实在无法安装 Stata，可使用 Python 替代：

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

df = pd.read_stata("data/bank_panel.dta")
# 或 pd.read_excel
```

```
model = smf.ols("roe ~ npl_ratio + car + loan_growth + np.log(asset)",
                data=df).fit(cov_type="cluster",
                             cov_kwds={"groups": df["bank_id"]})
print(model.summary())
```

并在实验报告中注明「采用 Python statsmodels 替代 Stata」即可获得同等分数。

附录 D 环境准备与 CNB 项目同步详细步骤

本附录帮助学生完成开发环境搭建，并将课程仓库同步到个人 CNB 空间。

D.1 安装 Trae CN

1. 访问 <https://www.trae.cn/ide/download>
2. 根据你的电脑系统选择对应版本下载：
 - Windows 用户：点击 Windows (x64) 下载
 - macOS 用户：点击 macOS (Apple Silicon) 下载
3. 安装完成后打开，首次启动选择「简体中文」
4. 使用手机号登录

D.2 安装基础运行时

winget 是 Windows 10/11 自带的包管理器。如果你的电脑上没有 winget，请使用下方「方式二」从官网下载安装。

如何打开 PowerShell (管理员)：右键点击屏幕左下角「开始」按钮 → 选择「终端 (管理员)」或「Windows PowerShell(管理员)」

D.2.1 方式一：winget 一键安装 (Windows 10/11 推荐)

在打开的 PowerShell (管理员) 窗口中，逐条复制粘贴执行以下命令：

```
# 安装 Python 3.12
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget

# 安装 Node.js LTS (长期支持版，不要选 Current)
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
```

```
# 安装 Git
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

D.2.2 方式二：官网下载安装（备选方案）

软件	下载地址	安装注意事项
Python 3.12	https://www.python.org/downloads/	务必勾选「Add Python to PATH」
Node.js LTS	https://nodejs.org/	选 LTS 版本，一路 Next
Git	https://git-scm.com/download/win	务必勾选「Add Git to PATH」

D.2.3 macOS 用户

如果终端提示 `brew: command not found`，说明尚未安装 Homebrew。先在终端执行：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

然后安装所需软件：

```
brew install python@3.12 node git
```

注意

安装完成后，必须关闭当前终端窗口，重新打开一个新终端，才能识别 `python`、`node`、`git` 命令。

D.3 安装 Python 包管理工具

前提：确保第二步中的三个软件已安装完成，并且已重启终端（关闭再重新打开）。

```
# 升级 pip
python -m pip install --upgrade pip

# 安装 uv（MCP 服务运行必需）
```

```
pip install uv -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

# 安装课程依赖库
pip install flask pandas openpyxl pypdf -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

D.4 安装 CNB CLI 与 Skills

前提：确保 `node --version` 有输出。如果报 `command not found`，回到第二步确认 Node.js 已安装并重启终端。

```
# 安装 CNB 命令行工具（管理仓库、组织等）
npm install @cnbcool/cnb-cli -g

# 安装 Skills 技能管理工具（实验三 Skill 体系的前置依赖）
npm install skills -g

# 添加 CNB Skill（增强 IDE 中的 AI 功能）
npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent trae
-y --copy
```

D.5 验证环境

在 Trae CN 终端（按 `Ctrl + `` 打开）中逐条执行：

```
python --version      # 应显示 3.12.x
node --version         # 应显示 v20.x 或更高
git --version          # 应显示 git version x.x
uvx --version          # 应显示版本号
cnb --version           # 应显示版本号
skills list             # 应显示已安装的技能列表（含 cnb-api 等）
```

如果某条命令报 `command not found`，说明该软件未正确安装或未加入 PATH。请回到对应步骤重新安装，然后重启终端再验证。

D.6 CNB 项目同步

D.6.1 步骤 1：注册 CNB 账户并创建访问令牌

1. 浏览器打开 <https://cnb.cool>
2. 点击「注册」→ 微信扫码登录
3. 登录后，点击右上角头像 → 「个人设置」→ 左侧菜单「访问令牌」
4. 在「令牌名」处填写：smartbanking
5. 授权范围设置（两种方式任选其一）：
 - 方式 A（推荐）：在「常见场景」区域勾选「Git 客户端凭据」
 - 方式 B：在下方「授权范围」中找到 repo-code → 选择「读写」
6. 点击页面底部「创建」按钮
7. 立即复制 Token

重要

Token 仅显示一次，关闭页面后无法再次查看！建议将 Token 粘贴到记事本或备忘录中保存。

D.6.2 步骤 2：在 CNB 新建空仓库

1. 登录后点击页面左上角「+」按钮 → 选择「创建仓库」
2. 「仓库归属」改为你的个人命名空间（点击下拉框选择自己的用户名）
3. 「仓库名称」填写：smartbanking
4. 「公开性」选择：公开（默认即是公开）
5. 点击「创建」按钮

D.6.3 步骤 3：登录 CNB CLI

在 Trae CN 终端执行：

```
cnb login
```

终端会显示一个授权链接和一个 user_code（如 bUp4WV3u），并自动打开浏览器。

1. 终端显示链接后，浏览器会自动打开授权页面
2. 如果浏览器没有自动打开，手动复制终端中的链接到浏览器
3. 在授权页面确认 user_code 与终端显示的一致，点击「授权」
4. 终端显示登录成功信息即可

如果 cnb login 报错或超时，可以跳过此步骤，在步骤 6 中改用 Token URL 方式推送。

D.6.4 步骤 4：克隆课程仓库到本地

```
# 克隆教师仓库（完整课程资料）
git clone https://cnb.cool/xiaosicau/smartbanking.git
    smartbanking-work
cd smartbanking-work
```

D.6.5 步骤 5：配置 Git 用户信息

```
# 替换为你的真实姓名和邮箱（用于提交记录显示）
git config --global user.name "你的姓名"
git config --global user.email "你的邮箱@example.com"
```

D.6.6 步骤 6：关联并推送到你的 CNB 仓库

```
# 添加你自己的 CNB 仓库为远程地址
# 将 <你的用户名> 替换为你的 CNB 用户名
git remote add myrepo https://cnb.cool/<你的用户名>/smartbanking.git

# 推送所有代码到你的 CNB 仓库
git push myrepo main
```

如果步骤 3 中 cnb login 成功，此步骤无需再输入密码。

如果 git push 提示输入用户名密码或认证失败，改用以下命令：

```
# 将 <你的Token> 替换为步骤 1 保存的令牌
git remote set-url myrepo
    https://cnb:<你的Token>@cnb.cool/<你的用户名>/smartbanking.git
git push myrepo main
```

D.6.7 步骤 7: 验证同步结果

打开浏览器访问 <https://cnb.cool/你的用户名/smartbanking>, 确认页面显示以下目录结构:

```
smartbanking/
+-- .agents/                # Qoder AI 技能配置
+-- 智慧银行实验教程chapters/ # 教程主体 (12章 + 附录)
|   +-- 智慧银行实验教程.tex
|   +-- preface.tex ~ ch12.tex
|   +-- appendix.tex
|   +-- ...
+-- 实验讲义 /              # 实验讲义文档
+-- .gitignore
+-- cnb-smartbanking.png
+-- README.md
```

D.7 附加练习: 安装 PPT Master (AI 生成 PPT 工具)

PPT Master 是一个开源项目, 可以用 AI 从任意文档生成原生可编辑的 PPT。

项目地址 (任选其一, 优先选国内镜像, 速度快):

- GitHub (官方): <https://github.com/hugohe3/ppt-master>
- AtomGit (国内镜像): <https://atomgit.com/hugohe3/ppt-master>
- Gitee AI(国内): <https://ai.gitee.com/apps/66b932ba-9844-4184-adf6-aa567b2b8788>

安装步骤:

1. 克隆项目到本地 (国内推荐用 AtomGit):

```
# 方式 A (AtomGit 国内镜像, 推荐)
git clone https://atomgit.com/hugohe3/ppt-master.git

# 方式 B (GitHub 官方)
git clone https://github.com/hugohe3/ppt-master.git
```

也可以直接下载 ZIP 解压后进入目录。

2. 安装 Python 依赖:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. 验证安装:

```
python -c "import pptx; print('python-pptx 版本:',  
    pptx.__version__)"
```

4. 浏览示例 (可选): 打开 `examples/` 目录查看示例, 或在线预览 <https://hugohe3.github.io/ppt-master/>

使用方法: 在 Trae CN 中打开 ppt-master 项目, 将源材料放入 `projects/` 目录, 然后在 AI 对话中告诉它要把什么内容做成 PPT 即可。

D.8 验收清单

完成以下全部检查项, 截图保存作为实验报告交付物:

完成	检查项
☐	Trae CN 已安装并登录
☐	<code>python --version</code> ≥ 3.10
☐	<code>node --version</code> $\geq v20$
☐	<code>git --version</code> 有输出
☐	<code>cnb --version</code> 有输出
☐	<code>cnb login</code> 登录成功
☐	项目已成功推送到自己的 CNB 仓库
☐	在 CNB 网页能看到项目文件列表

D.9 常见问题速查

报错信息	原因	解决方法
<code>command not found</code>	安装后未重启终端	关闭终端窗口，重新打开再试
<code>cnb login</code> 超时	网络问题或 Token 错误	检查网络；或跳过 <code>cnb login</code> ，在步骤 6 改用 Token URL
<code>git push</code> 要求输入密码	<code>cnb login</code> 未生效	改用 Token URL 方式推送
Authentication failed	Token 未复制完整或已过期	回步骤 1 重新创建令牌
403 Forbidden	推送的是 origin（教师仓库）	确认执行 <code>git push myrepo main</code>
updates were rejected	自己的仓库已有内容	回步骤 2 删除仓库重建空仓库
<code>skills add</code> 报错	npm 镜像问题	执行 <code>npm config set registry https://registry.npmirror.com</code>
<code>uvx: command not found</code>	uv 未安装	运行 <code>pip install uv</code>
Token 忘记保存	Token 仅显示一次	回步骤 1 重新创建新令牌
中文文件名乱码	终端编码非 UTF-8	Trac CN 设置中将终端编码改为 UTF-8

表 D.1: 常见问题速查

附录 ECNB 与 GitHub 命令速查

E.1 基础 Git 命令对比

CNB 的基础 Git 命令与 GitHub 完全相同，因为它们都基于 Git 版本控制系统。

操作	Git 命令	CNB 中使用
克隆仓库	<code>git clone <url></code>	相同
添加文件	<code>git add <file></code>	相同
提交	<code>git commit -m "message"</code>	相同
推送	<code>git push origin main</code>	相同
拉取	<code>git pull origin main</code>	相同
分支管理	<code>git branch, git checkout</code>	相同

E.2 CNB 专属 CLI 命令

CNB 提供了 `cnb` 命令行工具来管理平台资源：

```
# 登录/登出
cnb login
cnb logout

# 组织管理
cnb organizations list-top-groups
cnb organizations create-organization

# 仓库管理
cnb repositories list-repos
cnb repositories create-repo

# Issue和PR管理
cnb issues list-issues
```

```
cnb pulls list-pulls
```

```
# AI功能
```

```
cnb ai summarize-pr
```

E.3 仓库地址格式对比

GitHub:

```
https://github.com/用户名/仓库名.git
```

```
git@github.com:用户名/仓库名.git
```

CNB:

```
https://cnb.cool/组织名/仓库名.git
```

```
https://cnb:令牌@cnb.cool/组织名/仓库名.git (带令牌认证)
```

总结

- **Git 核心命令**: 完全一致, 可使用熟悉的 Git 命令进行代码管理
- **平台管理命令**: CNB 提供额外的 `cnb` CLI 来管理组织、仓库、Issue 等
- **认证方式**: CNB 使用访问令牌 (Token) 进行认证

如果你熟悉 GitHub 的使用, 切换到 CNB 几乎没有学习成本!

附录 F 金融数据源汇总

本附录汇总课程实验中可能用到的金融数据源，包括免费和付费两大类。

F.1 tushare Pro

tushare Pro 是国内最流行的金融数据接口之一，提供 A 股、基金、期货、港股通等全品类数据。

官网：<https://tushare.pro>

数据覆盖：

数据类别	接口示例	说明
A 股日线	<code>daily()</code>	沪深 A 股日线行情（开盘/收盘/最高/最低/成交量）
A 股分钟线	<code>pro.bar()</code>	1 分钟/5 分钟线
财务数据	<code>income()</code> , <code>balancesheet()</code>	利润表、资产负债表等
基金净值	<code>fund_nav()</code>	开放式基金净值数据
期货数据	<code>futures_daily()</code>	商品期货日线行情
港股通	<code>hk_hold()</code>	港股通持股数据
宏观经济	<code>cn_gdp()</code>	GDP、CPI 等宏观数据

安装与使用：

```
pip install tushare
```

```
import tushare as ts
pro = ts.pro_api('your_token')

# 获取贵州茅台日线数据
df = pro.daily(ts_code='600519.SH', start_date='20260101',
               end_date='20260608')

# 获取沪深300成分股
hs300 = pro.index_weight(index_code='399300.SZ')
```

tushare 积分

tushare Pro 采用积分制：注册送 120 积分，可访问基础数据；更高级的数据需要更多积分。获取积分的方式包括：完善个人信息、充值、分享文章等。课程实验所需的基础数据 120 积分即可满足。

F.2 akshare

akshare 是免费开源的中国金融数据接口，无需注册和 Token，适合初学者快速上手。

官网：<https://akshare.akfamily.xyz>

安装与使用：

```
pip install akshare
```

```
import akshare as ak

# 获取A股实时行情
df = ak.stock_zh_a_spot_em()

# 获取个股历史数据
df = ak.stock_zh_a_hist(symbol="600519", period="daily",
                        start_date="20260101", end_date="20260608")

# 获取基金净值
df = ak.fund_open_fund_info_em(symbol="000001")

# 获取宏观数据
df = ak.macro_china_gdp()
```

特点：完全免费、无需注册、数据来源为东方财富等公开网站、更新频繁（几乎每周更新）。

F.3 yfinance

yfinance 是 Yahoo Finance 的 Python 接口，提供全球市场的股票、基金、指数、汇率等数据。

安装与使用:

```
pip install yfinance
```

```
import yfinance as yf

# 获取苹果公司股票数据
aapl = yf.Ticker("AAPL")
df = aapl.history(period="1y")

# 获取沪深300ETF数据
df = yf.download("000300.SS", start="2026-01-01", end="2026-06-08")

# 获取美元兑人民币汇率
df = yf.download("CNY=X", period="6mo")
```

特点: 全球市场覆盖、免费使用、适合国际比较分析。国内 A 股数据延迟约 15 分钟。

F.4 FRED

FRED (Federal Reserve Economic Data) 是美联储经济数据库, 提供 50 万 + 美国及全球经济指标。

官网: <https://fred.stlouisfed.org>

```
pip install fredapi
```

```
from fredapi import Fred
fred = Fred(api_key='your_key')

# 获取美国GDP
gdp = fred.get_series('GDP')

# 获取联邦基金利率
ffr = fred.get_series('FEDFUNDS')

# 获取CPI
cpi = fred.get_series('CPIAUCSL')
```

特点: 数据权威、更新及时、免费 API (需注册获取 Key)。适合宏观经济研

究和中美对比分析。

F.5 Wind 与 CSMAR

Wind: 万得金融数据终端，国内金融机构标配，数据最全最专业。年费数万元，一般学校图书馆有终端机可使用。

CSMAR: 国泰安数据库，学术研究常用，涵盖中国上市公司财务、治理、交易等全维度数据。高校通常有机构订阅，可通过学校图书馆访问。

学术数据获取建议

- 课程实验：优先使用 tushare/akshare 免费数据
- 毕业论文：申请学校图书馆的 Wind/CSMAR 访问权限
- 竞赛/科研项目：可通过导师申请专项数据经费

F.6 各数据源对比

数据源	覆盖市场	费用	A 股深度	API 质量	推荐度
tushare Pro	中国	免费/积分制	高	优	
akshare	中国	免费	中	良	
yfinance	全球	免费	低	良	
FRED	美国/全球	免费	无	优	
Wind	全球	付费（昂贵）	极高	优	
CSMAR	中国	付费（机构）	极高	良	

表 F.1: 金融数据源对比

F.7 OpenMAIC: AI 辅助教学工具

OpenMAIC (Open Multi-Agent Interactive Classroom) 是清华大学教育学院开发的开源 AI 教学平台，采用多智能体编排技术，可将任何主题一键转化为交互式课堂体验。

官网: <https://open.maic.chat>

GitHub: <https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC> (18.6k Stars)

F.7.1 核心功能

功能	说明
AI 教师讲解	自动生成课件，支持语音讲解、聚光灯和激光笔效果
AI 同学讨论	多智能体参与讨论，模拟真实课堂氛围
随堂测验	自动生成单选/多选/简答题，AI 实时评分反馈
交互式模拟	可操作的 HTML 模拟场景（3D 可视化、流程模拟、小游戏）
白板演示	AI 实时绘图讲解，支持公式推导、流程图绘制
项目制学习	学生选择角色，与 AI 协作完成结构化项目

表 F.2: OpenMAIC 核心功能

F.7.2 快速上手

```
# 方式一：托管版（无需部署）
# 访问 https://open.maic.chat，注册后即可使用

# 方式二：本地部署
git clone https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC.git
cd OpenMAIC
pnpm install
cp .env.example .env.local
# 编辑 .env.local，填入至少一个API Key
pnpm dev
# 访问 http://localhost:3000
```

F.7.3 支持的 AI 模型

OpenMAIC 支持多种 AI 模型提供商：

提供商	模型	配置项
OpenAI	GPT-5.5, GPT-4o	OPENAI_API_KEY
Anthropic	Claude Opus 4.8	ANTHROPIC_API_KEY
Google	Gemini 3 Flash	GOOGLE_API_KEY
小米	MiMo v2.5 Pro	XIAOMI_API_KEY
智谱	GLM-5.1	GLM_API_KEY
DeepSeek	DeepSeek-V4	DEEPSEEK_API_KEY
本地	Ollama	OLLAMA_BASE_URL

表 F.3: OpenMAIC 支持的 AI 模型

F.7.4 导出格式

- **PowerPoint (.pptx)**: 可编辑的课件，包含图片、图表和 LaTeX 公式
- **交互式 HTML**: 自包含网页，包含交互式模拟实验
- **课堂 ZIP**: 完整课堂导出（课件 + 媒体），可备份或分享

F.7.5 与本课程的结合

建议将 OpenMAIC 用于以下教学场景：

1. **课前预习**: 输入章节主题，生成预习课件，学生提前了解核心概念
2. **课堂互动**: 使用 AI 教师讲解 + AI 同学讨论，增强课堂参与度
3. **课后复习**: 生成随堂测验，巩固学习成果
4. **项目展示**: 为综合项目生成交互式演示，提升答辩效果

附录 GLaTeX 论文排版模板

G.1 课程实验报告模板

以下为本课程实验报告的 LaTeX 模板，可直接复制使用：

```
\documentclass[12pt,a4paper]{ctexart}
\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=blue]{hyperref}

\title{智慧银行实验教程\\实验X: \{\实验名称\}}
\author{姓名 \quad 学号 \quad 班级}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{实验目的}
% 描述本次实验的学习目标

\section{实验环境}
% 列出操作系统、IDE、语言版本等

\section{实验步骤}
\subsection{步骤1: ...}
% 详细记录操作步骤，附截图

\subsection{步骤2: ...}
```

```
\section{实验结果}
% 展示实验产出（截图/代码/数据）

\section{问题与解决}
% 记录遇到的问题及解决方法

\section{实验心得}
% 总结收获和不足

\end{document}
```

G.2 本科毕业论文模板简介

本科毕业论文一般采用学校提供的模板。如学校未提供，可参考以下基本结构：

```
\documentclass[12pt,a4paper]{ctexbook}
\usepackage[top=2.5cm,bottom=2.5cm,left=3cm,right=3cm]{geometry}
\usepackage[backend=biber,style=gb7714-2015]{biblatex}
\addbibresource{references.bib}
% ... 其他宏包 ...

\begin{document}
\frontmatter
\maketitle
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{绪论}
\section{研究背景与意义}
\section{文献综述}
\section{研究内容与方法}

\chapter{理论与方法}
\chapter{实验设计}
\chapter{结果与分析}
\chapter{结论与展望}
```

```
\backmatter
\printbibliography
\end{document}
```

毕业论文排版建议

- 使用 gb7714-2015 参考文献格式，符合国标要求
- 图表编号自动管理：\caption{...} + \label{...}
- 交叉引用用\ref{...}，不手动写编号
- 编译顺序：xelatex → biber → xelatex → xelatex

G.3 常用 LaTeX 技巧速查

需求	LaTeX 代码
插入图片	<code>\includegraphics[width=0.8\textwidth]{fig.png}</code>
插入表格	使 用 booktabs 宏 包 的\toprule/\midrule/\bottomrule
数学公式	行 内 $...$ ， 行 间 $[\dots]$ ， 编 号\begin{equation}
引用文献	<code>\textcite{key}</code> 或 <code>\parencite{key}</code>
超链接	<code>\url{https://...}</code> 或 <code>\href{url}{文 字}</code>
代码块	<code>\begin{lstlisting}[style=shell]</code> <code>... \end{lstlisting}</code>
分栏	<code>\begin{multicols}{2}...\end{multicols}</code>
脚注	<code>\footnote{脚注内容}</code>
加粗/斜体	<code>\textbf{加粗}</code> / <code>\textit{斜体}</code>
特殊符号	度数 $^{\circ}$ C， 百分号 $\%$ ， 美元 $\$$

表 G.1: LaTeX 技巧速查

附录 H 术语表

本术语表收录课程中涉及的 60+ 核心术语，按拼音首字母排序，附中英对照及简要释义。

表 H.1: 术语表

术语	英文	释义
Agent	Autonomous Agent	能自主感知环境、做出决策并执行动作的 AI 系统
BMAD	Build-Measure-Analyze-Decide	一种迭代式软件开发方法论
CRM	Customer Relationship Management	客户关系管理系统, 用于管理客户交互和数据
CTAN	Comprehensive TeX Archive Network	LaTeX 宏包的全球分发网络
DSL	Domain-Specific Language	领域特定语言, 为特定领域设计的专用语言
ESG	Environmental, Social, Governance	环境、社会、治理, 企业可持续发展评估框架
FAQ	Frequently Asked Questions	常见问题解答
FRED	Federal Reserve Economic Data	美联储经济数据库

术语	英文	释义
FSM	Finite State Machine	有限状态机，一种对话管理策略
Git	—	分布式版本控制系统
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面
IDE	Integrated Development Environment	集成开发环境
IVR	Interactive Voice Response	交互式语音应答系统
JSON	JavaScript Object Notation	轻量级数据交换格式
KPI	Key Performance Indicator	关键绩效指标
LaTeX	—	学术排版系统，本课程用于论文写作
LLM	Large Language Model	大语言模型，如 GPT-4、Claude 等
LSTM	Long Short-Term Memory	长短期记忆网络，一种循环神经网络
LPR	Loan Prime Rate	贷款市场报价利率
MCP	Model Context Protocol	模型上下文协议，AI 工具调用标准
MVP	Minimum Viable Product	最小可行产品
NER	Named Entity Recognition	命名实体识别

术语	英文	释义
NLP	Natural Language Processing	自然语言处理
NLG	Natural Language Generation	自然语言生成
NLU	Natural Language Understanding	自然语言理解
OLS	Ordinary Least Squares	普通最小二乘法
PR	Pull Request	代码合并请求
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
SARIMA	Seasonal ARIMA	季节性自回归移动平均模型
SHAP	SHapley Additive exPlanations	基于博弈论的模型解释方法
Skill	—	领域知识文件 (SKILL.md)，赋予 AI 专业能力
WBS	Work Breakdown Structure	工作分解结构
XeLaTeX	—	支持 Unicode 和系统字体的 LaTeX 引擎
按需安装	On-demand Installation	MiKTeX 特性，使用未安装宏包时自动下载
词嵌入	Word Embedding	将词语映射为低维向量的技术
对话框	Dialogue Box	聊天界面的消息展示区域
反洗钱	Anti-Money Laundering (AML)	防止不法资金通过金融系统合法化的监管要求

术语	英文	释义
风险偏好	Risk Appetite	投资者对风险的承受意愿和能力
缝合怪	Frankenstein	指拼凑不同代码片段但不理解其原理的做法
幻觉	Hallucination	AI 生成看似合理但事实错误的内容
活期存款	Demand Deposit	随时可存取的银行存款
基金定投	Regular Investment Plan	定期定额投资基金的理财方式
框架填充	Frame Filling	一种对话管理策略,通过多轮收集槽位
跨行转账	Interbank Transfer	向其他银行账户转账
零售银行	Retail Banking	面向个人客户的银行服务
流动性	Liquidity	资产快速变现而不损失价值的能力
蒙特卡洛	Monte Carlo	通过随机模拟进行数值计算的方法
内幕交易	Insider Trading	利用非公开信息进行证券交易的违法行为
提示工程	Prompt Engineering	设计和优化 AI 输入提示的技术
刚性兑付	Guaranteed Redemption	金融机构承诺保本保收益的做法(已被禁止)
商业计划书	Business Plan	描述商业机会和实施计划的文档
身份识别	KYC (Know Your Customer)	了解你的客户,银行客户身份识别义务
投资者适当性	Investor Suitability	确保推荐产品与客户风险承受能力匹配
脱敏	Data Masking	对敏感数据进行遮蔽处理,如 6222****1234
微调	Fine-tuning	在预训练模型基础上用特定数据继续训练
向量数据库	Vector Database	存储和检索向量嵌入的专用数据库

术语	英文	释义
协议签署	Agreement Signing	客户确认产品条款的法律行为
意图识别	Intent Classification	判断用户话语所表达的意图类型
槽填充	Slot Filling	从用户话语中提取业务所需的结构化信息
知识图谱	Knowledge Graph	以实体和关系构建的结构化知识库
投资者适当性管理	Suitability Management	确保产品推荐与客户风险等级匹配的监管要求
资产证券化	Securitization	将资产转化为可交易证券的金融技术

Bibliography

- Accenture (2023). *Banking on AI: The New Operating Model*. Industry Report. Accenture.
- Boston Consulting Group (2023). *Global Retail Banking Report 2023: The Future of Banking*. Industry Report. Boston Consulting Group.
- Deloitte (2023). *Global AI in Banking Survey: From Experimentation to Transformation*. Industry Report. Deloitte.
- Gartner (2024). *Top Strategic Technology Trends for Banking and Investment Services*. Research Report. Gartner.
- McKinsey Global Institute (June 2023). *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier*. Research Report. McKinsey & Company. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier>.
- PricewaterhouseCoopers (2023). *Global AI Study: Sizing the Prize for Financial Services*. Industry Report. PwC.
- Vaswani, Ashish et al. (2017). “Attention Is All You Need”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 5998–6008.
- World Economic Forum (Apr. 2023). *The Future of Jobs Report 2023*. Research Report. World Economic Forum. URL: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>.
- Yao, Shunyu et al. (2023). “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models”. In: *Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*.
- 中国银行业协会 (2024). 中国银行数字化转型报告. 行业报告. 中国银行业协会.